

Conseil national de l'information Géolocalisée



# Géostandards Risques

Cartographies de la Directive Inondation

*Groupe de travail refonte des Géostandards Risques*

*Version 0.1 – 23 septembre 2026*

# FICHE DESCRIPTIVE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>                        | Géostandards Risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sous-titre</b>                   | Cartographies de la Directive Inondation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Version</b>                      | Version 0.1 - 23 septembre 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Résumé</b>                       | La famille des Géostandards Risques a pour objectif de standardiser les données numériques géographiques relatives aux procédures réglementaires de prévention des risques. Elle a été développée dans le but de moderniser et succéder aux standards COVADIS dédiés à cette thématique tels que les standards Plan de Prévention des Risques (PPR) Naturels, Technologiques et Miniers ou Directive Inondation (DI). Elle est constituée d'un document qui établit les concepts communs à ces géostandards et d'un ensemble de profils applicatifs qui les précisent et les implémentent dans le cas de procédures particulières. Ce document est le profil applicatif dédié aux cartographies de la directive inondation. |
| <b>Objectif</b>                     | Ce document a pour objectif de décrire l'information géographique et sémantique des cartographies des surfaces inondables et des risques d'inondation sur les territoires à risques important d'inondation (TRI) en conformité avec le cadre réglementaire transposé de la Directive européenne sur les inondations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Etendue d'application</b>        | Territoires à risque important d'inondation sur les bassins DCE (Directive Cadre Eau) du territoire national français.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Représentation spatiale</b>      | Données vecteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Résolution spatiale</b>          | L'échelle cible des cartographies de la Directive Inondation est le 1:25000. Elle peut néanmoins être plus précise lorsqu'elle est produite à partir de zones d'aléas PPR plus résolues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statut du document</b>           | Projet - <del>Appel à commentaires</del> - <del>Proposé à la commission des Standards du CNIG</del> - Validé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Licence</b>                      | Le présent document est sous Licence Ouverte v2.0 (Open Licence) Etalab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Diffusion</b>                    | à venir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Formats disponibles</b>          | <a href="#">HTML/Markdown</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thèmes</b>                       | (INSPIRE) "Zones de risque naturel"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mots clés</b>                    | "prévention" ; "risque" ; "aléa" ; "inondation" ; "directive inondation (DI)" ; "territoire à risque d'inondation (TRI)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contact</b>                      | geostandards-risques-gt-cnig@framalistes.org - Formulaire de contact du CNIG : <a href="https://cnig.gouv.fr/spip.php?page=contact">https://cnig.gouv.fr/spip.php?page=contact</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Informations complémentaires</b> | Ce standard annule et remplace le standard de données <a href="#">COVADIS Directive Inondation v2.1</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# SOMMAIRE

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fiche descriptive.....                                                         | 1  |
| Sommaire.....                                                                  | 3  |
| Préface.....                                                                   | 8  |
| Historique et suivi du document.....                                           | 8  |
| Participation à l'écriture.....                                                | 8  |
| Présentation du document .....                                                 | 9  |
| Objectif et raison d'être du standard .....                                    | 9  |
| À qui s'adresse ce document ? .....                                            | 9  |
| Comment lire le document .....                                                 | 10 |
| Références.....                                                                | 10 |
| Références à d'autres documents .....                                          | 10 |
| Cadre réglementaire .....                                                      | 11 |
| Compréhension du document.....                                                 | 12 |
| Termes spécifiques et définitions.....                                         | 12 |
| Abréviations .....                                                             | 13 |
| Contexte d'application.....                                                    | 15 |
| Périmètre d'application .....                                                  | 15 |
| Les acteurs et rôles concernés.....                                            | 16 |
| Cas d'utilisation.....                                                         | 16 |
| Cas d'utilisation Elaborer les cartographies de la directive inondation .....  | 16 |
| Cas d'utilisation Rapporter les cartographies de la directive inondation ..... | 18 |
| Cas d'utilisation Publier les cartographies de la directive inondation .....   | 19 |
| Cas d'utilisation Exploiter les cartographies de la directive inondation ..... | 20 |
| Contenu et structure de la donnée .....                                        | 22 |
| Modèle conceptuel de données (MCD).....                                        | 22 |
| Conventions de lecture .....                                                   | 22 |
| Diagramme général .....                                                        | 22 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Procédure TRI et cartes.....                          | 23 |
| Surfaces inondables et caractérisations d'aléas.....  | 23 |
| Ouvrages protecteurs et zones associées.....          | 25 |
| Modélisation des enjeux.....                          | 26 |
| Catalogue d'objets.....                               | 27 |
| Aide à la lecture du catalogue.....                   | 27 |
| Territoire à risque important d'inondation (TRI)..... | 27 |
| Cartographie TRI .....                                | 28 |
| Carte des surfaces inondables .....                   | 29 |
| Carte des risques inondation.....                     | 30 |
| Référence Internet.....                               | 31 |
| Surface inondable .....                               | 32 |
| Origine du risque .....                               | 33 |
| Ligne iso cote .....                                  | 34 |
| Zone iso classe hauteur .....                         | 35 |
| Zone iso classe vitesse.....                          | 36 |
| Zone iso classe débit.....                            | 36 |
| Point remarquable cote vitesse débit.....             | 38 |
| Ouvrage protecteur .....                              | 39 |
| Zone protégée .....                                   | 41 |
| Zone de sur-aléa .....                                | 42 |
| Enjeu.....                                            | 43 |
| Enjeux rapportés TRI.....                             | 44 |
| Description des types de données et énumérés.....     | 44 |
| TypeReferenceTRI.....                                 | 44 |
| TypeEtatProcedureTRI .....                            | 45 |
| TypeProbabiliteAlea .....                             | 45 |
| TypeAleaCartoDI.....                                  | 46 |
| TypeVitesseEcoulement.....                            | 46 |

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| TypeClasseHauteurEau.....                     | 46                                 |
| TypeOuvrageprotecteur.....                    | 47                                 |
| TypeRefExterneOuvrage .....                   | 47                                 |
| TypeEnjeu .....                               | 48                                 |
| Nomenclature Enjeux Carto DI .....            | 48                                 |
| Catégories des Enjeux complémentaires.....    | 49                                 |
| Autre enjeu.....                              | 52                                 |
| Listes de valeurs.....                        | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Définitions des valeurs.....                  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| Systèmes de référence.....                    | 52                                 |
| Systèmes de référence spatiaux.....           | 52                                 |
| Recommandations pour les données .....        | 54                                 |
| Cycle de vie des données .....                | 54                                 |
| Qualité des données.....                      | 54                                 |
| Enjeux.....                                   | 54                                 |
| Référence normative .....                     | 55                                 |
| Éléments de qualité.....                      | 55                                 |
| Règles d'organisation et de codification..... | 60                                 |
| Identification des TRIs.....                  | 60                                 |
| Règles de codification des identifiants.....  | 61                                 |
| Diffusion.....                                | 62                                 |
| Schéma physique et format d'échange.....      | 62                                 |
| Schéma physique .....                         | 62                                 |
| Spécificités du format GeoPackage .....       | 75                                 |
| Métadonnées.....                              | 78                                 |
| Généralités.....                              | 78                                 |
| Références.....                               | 78                                 |
| Périmètre INSPIRE .....                       | 78                                 |
| Éléments de métadonnées .....                 | 78                                 |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Consignes de nommage du fichier de métadonnées .....                     | 78 |
| Identification des données .....                                         | 79 |
| Classification des données et services géographiques.....                | 81 |
| Mots-clés.....                                                           | 81 |
| Situation géographique.....                                              | 82 |
| Références temporelles.....                                              | 82 |
| Généalogie et résolution spatiale .....                                  | 83 |
| Mesures de qualité complémentaires .....                                 | 83 |
| Conformité.....                                                          | 84 |
| Contraintes en matière d'accès et d'utilisation.....                     | 85 |
| Organisation responsable de la ressource.....                            | 85 |
| Métadonnées concernant les métadonnées.....                              | 85 |
| Règles de symbologie.....                                                | 87 |
| Recommandation pour l'empilement des couches.....                        | 87 |
| Représentation des emprises des cartes et TRI.....                       | 87 |
| Représentation des informations relatives aux aléas .....                | 88 |
| Représentation des surfaces inondables .....                             | 88 |
| Représentation des éléments de caractérisation d'aléa .....              | 89 |
| Représentation des ouvrages protecteurs et zones associées .....         | 90 |
| Représentation des enjeux .....                                          | 90 |
| Enjeux surfaciques.....                                                  | 90 |
| Enjeux linéaires .....                                                   | 91 |
| Enjeux ponctuels .....                                                   | 91 |
| Annexe A - Règles de passage COVADIS DI -> CNIG Cartographies DI ` ..... | 95 |
| Correspondances table tri_s.....                                         | 95 |
| Correspondances table carte_surfaces_inondables_s .....                  | 95 |
| Correspondances table carte_risques_inondation_s .....                   | 96 |
| Correspondances table surface_inondable_s .....                          | 96 |
| Correspondances table zone_iso_classe_hauteur_s .....                    | 96 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Correspondances table zone_iso_classe_vitesse_s .....    | 97  |
| Correspondances table zone_iso_classe_debit_s .....      | 98  |
| Correspondances table ligne_iso_cote_l .....             | 98  |
| Correspondances table point_remarquable_cvd_p .....      | 98  |
| Correspondances table zone_protegee_s .....              | 99  |
| Correspondances table ouvrageprotecteur_l .....          | 99  |
| Correspondances table zonesuralea_s.....                 | 100 |
| Correspondances tables enjeu_s, enjeu_l et enjeu_p ..... | 100 |
| Correspondances table enjeux_raportes_tri .....          | 101 |
| Correspondances Probabilite aléa et scénarios .....      | 102 |
| Correspondances type aléa et inondation.....             | 102 |

# PREFACE

## Historique et suivi du document

| Version | Date       | Chapitre modifié | Changement apporté                              |
|---------|------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 0.0.1   | 11/12/2025 | Tous             | Initialisation du document et début des travaux |
| 0.1     | 23/09/2026 | Tous             | Version pour relecture par le GT.               |

## Participation à l'écriture

Ce standard est le fruit des travaux du groupe de travail CNIG sur la refonte des Géostandards risques. Ce dernier rassemble les acteurs impliqués dans l'élaboration, la gestion et la diffusion des données de prévention des risques relatives à ces standards ainsi que des utilisateurs amenés à exploiter ces données. Il est animé par l'IGN pour le compte de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR).

Ce standard a été rédigé par Gilles Cébélieu (IGN) avec les contributions majeures et les relectures des membres du Groupe de travail listés ci-dessous.

- Abdelhakim Boulouiz (DREAL Occitanie)
- Bastien Coignon (DGPR / BRIL)
- Helene Decourcelle (DREAL Auvergne Rhone Alpes)
- Yohann Evain (Cerema)
- Maxime Pujeaut (DREAL Occitanie)
- Nicolas Boudesseul (DREAL Pays de la Loire)
- Manuel Collongues (Cerema)

# PRESENTATION DU DOCUMENT

## Objectif et raison d'être du standard

La famille des géostandards risques a pour objectif de standardiser les données numériques géographiques relatives aux procédures réglementaires de prévention des risques. Elle a été développée dans le but de moderniser et succéder aux standards COVADIS dédiés à cette thématique tels que les standards Plan de Prévention des Risques (PPR) Naturels, Technologiques et Miniers ou Directive Inondation (DI).

Elle est constituée d'un document socle [CNIG\\_RISQUES\\_COMMUN:2024](#) qui établit les concepts communs à ces géostandards et d'un ensemble de profils applicatifs qui les précisent et les implémentent dans le cas de procédures particulières.

Ce document est le profil applicatif qui précise et implémente les concepts communs de [CNIG\\_RISQUES\\_COMMUN:2024](#) pour décrire l'information géographique et sémantique des cartographies des surfaces inondables et des risques d'inondation sur les territoires à risques important d'inondation (TRI) en conformité avec le [cadre réglementaire](#) transposé de la Directive européenne sur les inondations.

Ces cartographies doivent servir à l'établissement de plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) à l'échelle des grands bassins hydrographiques et l'élaboration des stratégies locales de gestion des risques d'inondation (SLGRI) sur ces territoires. Ces éléments font l'objet d'un rapportage par cycles de six ans auprès de la Commission Européenne.

Ce standard s'inscrit dans une démarche générale d'harmonisation des données géographiques relatives au risque inondation. Il vise à faciliter l'entretien et la mise à jour en continu du patrimoine des cartographies des TRI avec une intégration cohérente des données d'aléas et d'enjeux des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) et une banalisation des opérations du rapportage européen.

Cette harmonisation doit permettre de faciliter le porter à connaissance de l'État dans lequel l'intégration des cartographies des TRI est obligatoire. Plus généralement elle doit participer au développement de la culture du risque auprès du grand public en facilitant la mise à disposition de cette information.

Ce document a vocation à se substituer et rendre obsolète la dernière version du standard de données COVADIS Directive Inondation version 2.1 de juillet 2019.

## À qui s'adresse ce document ?

Ce document s'adresse :

- aux services de l'État ou assimilés, chargés de produire la cartographie des TRI, la maintenir, la diffuser ou la rapporter auprès de la Commission Européenne ;

- aux utilisateurs de ces données de cartographies, amenés à en prendre connaissance, les exploiter : services de l'État, collectivités locales, professionnels, bureaux d'études ou grand public.

## Comment lire le document

Le contenu du présent standard est organisé selon les grandes parties suivantes :

- La présente partie [Présentation du document](#) précise le contexte, le cadre de rédaction et les clés de compréhension de ce document.
- La partie [Contexte d'application](#) précise le domaine et les cas d'utilisation où le standard est impliqué et les acteurs concernés.
- La partie [Contenu et structure de la donnée](#) présente les concepts abstraits définis dans ce standard, structurés à l'aide de diagrammes UML et d'un catalogue d'objets.
- La partie [Recommandation pour les données](#) précise les exigences et recommandations de qualité et d'organisation des données.
- La partie [Diffusion](#) définit le schéma physique du modèle permettant l'implémentation et l'échange des données.
- La partie [Métadonnées](#) précise les éléments de métadonnées nécessaires pour la description conforme à la directive INSPIRE d'un jeu de données avec des consignes de remplissage de ces éléments.
- La partie [Règles de symbologie](#) indique des recommandations de représentation des données sur les cartographies.
- L'[Annexe A](#) indique les règles de passage entre les tables de l'ancien standard COVADIS DI et les tables du présent standard.

## Références

Cette partie cite les références documentaires et réglementaires sur lesquelles s'appuie ce standard.

### Références à d'autres documents

Ce document s'appuie ou nécessite la lecture des normes et documents référencés ci-dessous.

| Acronyme                                  | Titre                                | Auteur                                                | Année |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| <a href="#">CNIG_RISQUES_COM MUN:2024</a> | Géostandards Risques - Modèle commun | Conseil National de l'Information Géolocalisée (CNIG) | 2024  |

| Acronyme                                     | Titre                                                                                                                                                  | Auteur                                                          | Année         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">CNIG_RISQUES_PPR:2025</a>        | Géostandards Risques - Plans de prévention des risques (PPR)                                                                                           | Conseil National de l'Information Géolocalisée (CNIG)           | Novembre 2025 |
| <a href="#">Guide PPRI:2024</a>              | Guide méthodologique pour l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation par débordement de cours d'eau (hors cours d'eau torrentiels) | DGPR - Cerema                                                   | 2024          |
| <a href="#">Guide PPRRuis:2004</a>           | Guide Méthodologique PPR Ruissellement                                                                                                                 | Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) | 2004          |
| <a href="#">Guide PPRICet:2023</a>           | Guide Méthodologique PPRI des cours d'eau torrentiels                                                                                                  | DGPR                                                            | 2023          |
| <a href="#">Guide PPRL:2014</a>              | Guide méthodologique : Plan de prévention des risques littoraux                                                                                        | DGPR / SRNH                                                     | 2014          |
| <a href="#">COVADIS DI:2019</a>              | Standard de données Directive Inondation version 2.1                                                                                                   | COVADIS                                                         | 2019          |
| <a href="#">INSPIRE NZ:2013</a>              | INSPIRE D2.8.III.12 Data Specification on Natural Risk Zones – Technical Guidelines                                                                    | European Commission Joint Research Centre                       | 2013          |
| <a href="#">INSPIRE MTD:2013</a>             | INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119                                                       | European Commission Joint Research Centre                       | 2013          |
| <a href="#">EauFrance</a>                    | Le service public d'information sur l'eau et les milieux aquatiques                                                                                    | OFB                                                             | En continu    |
| <a href="#">Référentiel Technique Sandre</a> | Référentiel technique Sandre pour le système d'information sur l'eau (SIE)                                                                             | OFB, Sandre                                                     | En continu    |
| <a href="#">GeoPackage</a>                   | OGC® GeoPackage Encoding Standard                                                                                                                      | Open Geospatial Consortium (OGC)                                | 2024          |

## Cadre réglementaire

La mise en œuvre des cartographies des TRI se fait dans le cadre législatif de la [Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation](#).

Elle est transposée en France par la [LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement \(LENE\)](#) qui modifie la partie législative du code de l'environnement avec en particulier l'ajout du [chapitre IV relatif à l'évaluation et la gestion des risques d'inondation \(Articles L566-1 à L566-13\)](#) :

- L'article [L566-5](#) traite de la détermination des TRIs.
- L'article [L566-6](#) traite des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation sur ces territoires.

Pour la partie réglementaire, le [décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation](#) modifie le code de l'environnement avec l'ajout du Chapitre VI relatif à l'évaluation et la gestion des risques d'inondation (Articles R566-1 à R566-18) :

- L'article [R566-5](#) traite de la sélection des TRIs.
- Les articles R566-6 à R566-9 traitent des cartes de surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation :
  - L'article [R566-6](#) précise le contenu des cartes de surfaces inondables.
  - L'article [R566-7](#) précise le contenu des cartes de risques d'inondation.
  - L'article [R566-8](#) traite du cas des inondations dues aux eaux souterraines.
  - L'article [R566-9](#) traite de la gouvernance pour l'élaboration de ces cartes.

## Compréhension du document

### Termes spécifiques et définitions

| Terme           | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aléa            | Phénomène, naturel ou technologique, de nature aléatoire, caractérisé par sa probabilité d'occurrence et son intensité. Pour les inondations hors cours d'eau torrentiels, plusieurs niveaux d'aléa sont distingués en fonction des intensités associées aux principaux paramètres physiques de l'inondation de référence : hauteurs d'eau et dynamiques (vitesses d'écoulement et vitesse de montées des eaux). Cf. <a href="#">Guide PPRI:2024</a> . |
| Bassin          | Circonscription hydrographique française la plus grande en matière de planification et de gestion de l'eau. Il existe quatorze bassins ou groupements de bassins en France. Cf. <a href="#">EauFrance</a>                                                                                                                                                                                                                                              |
| District        | Synonyme de bassin dans le cadre de la DCE. (TBD : préciser la définition alternative de District à ne pas utiliser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DREAL de bassin | Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) qui se voit confier le rôle de délégué de bassin à l'échelle d'un grand bassin hydrographique au service du Préfet coordinateur de bassin. En outre-mer, ce rôle est assuré par les Directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) des bassins ultramarins.                                                                                     |
| Enjeux          | Personnes, biens, activités, infrastructures, éléments du patrimoine culturel ou environnemental, menacés par un aléa ou susceptibles d'être affectés ou endommagés par celui-ci. Ils sont liés à l'occupation du territoire et à son fonctionnement. Cf. <a href="#">CNIG_RISQUES_COMMUN:2024</a> .                                                                                                                                                   |
| Inondation      | Submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires. Cf. <a href="#">Article L566-1 du Code de l'environnement</a>                                                                                                                                                                                             |

| Terme                                      | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préfet (coordinateur) de bassin            | Préfet de la région dans laquelle le comité de bassin a son siège. Le Préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés. Cf. <a href="#">EauFrance</a> . Dans le cadre de ce standard, il arrête la liste des territoires à risque important d'inondation et les cartes des zones inondables et des risques d'inondation relatives à ces territoires. |
| Risque                                     | Un risque est la conjugaison d'un aléa (résultant par exemple d'une inondation) et d'enjeux, plus ou moins vulnérables au regard de l'aléa. Cf. <a href="#">Guide PPRI:2024</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Territoire à risque important d'inondation | Territoire dans lesquels il existe un risque important d'inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne. Ces territoires sont sélectionnés par le Préfet coordinateur de bassin. Cf. <a href="#">Article R566-5 du Code de l'environnement</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vulnérabilité (à l'inondation)             | La vulnérabilité d'un enjeu (personne, bien, activité, patrimoine, etc.) à l'inondation peut être définie comme la propension de cet enjeu à être affecté par une inondation. Elle dépend à la fois de l'exposition à l'aléa (et notamment de l'intensité de l'aléa au niveau de l'enjeu) et de la manière dont l'enjeu est adapté à l'inondation. Cf. <a href="#">Guide PPRI:2024</a> .                                                                                                                                                                                    |

## Abréviations

| Sigle   | Signification                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APSFR   | Area of Potential Significant Flood Risk (Territoires à risques importants d'inondation)                                                                                                |
| BRGM    | Bureau de recherches géologiques et minières                                                                                                                                            |
| BRIL    | Bureau des risques d'inondation et littoraux (DGPR)                                                                                                                                     |
| Cerema  | Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement                                                                                          |
| COVADIS | Commission de validation des données pour l'information spatialisée                                                                                                                     |
| CNIG    | Comité national de l'information géolocalisée                                                                                                                                           |
| DCE     | Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (Directive cadre sur l'eau). |
| DDT(M)  | Direction départementale des territoires (et de la mer)                                                                                                                                 |
| DGFIP   | Direction Générale des Finances Publiques                                                                                                                                               |
| DGPR    | Direction générale de la prévention des risques                                                                                                                                         |
| DI      | Directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation                                                                                                   |
| DREAL   | Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement                                                                                                                 |
| DEAL    | Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement                                                                                                                           |
| EEA     | European Environment Agency (Agence européenne pour l'environnement)                                                                                                                    |
| ERRIAL  | Etat des risques pour l'information des acquéreurs et des locataires                                                                                                                    |
| ERP     | Établissement recevant du public                                                                                                                                                        |
| FINESS  | Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux                                                                                                                               |

| <b>Sigle</b> | <b>Signification</b>                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FHRM         | Flood Hazard and Risk Maps (Cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation) |
| GASPAR       | Base nationale de gestion assistée des procédures administratives relatives aux risques |
| GEMAPI       | Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations                            |
| GEMET        | General Multilingual Environmental Thesaurus                                            |
| GUNEnv       | Guichet Unique Numérique de l'environnement                                             |
| ICPE         | Installation classée pour la protection de l'environnement                              |
| IED          | Industrial Emissions Directive                                                          |
| IGN          | Institut national de l'information géographique et forestière                           |
| INPN         | Inventaire national du patrimoine naturel                                               |
| INSEE        | Institut national de la statistique et des études économiques                           |
| IRIS (GE)    | Ilots Regroupés pour l'Information Statistique (Grande Echelle)                         |
| MTECT        | Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires                 |
| OFB          | Office français de la biodiversité                                                      |
| OSM          | OpenStreetMap                                                                           |
| OGC          | Open Geospatial Consortium                                                              |
| PPRI         | Plan de prévention des risques d'inondation                                             |
| PGRI         | Plan de gestion des risques d'inondation                                                |
| SAE          | Statistique Annuelle des Établissements de santé                                        |
| SIC          | Site d'importance communautaire                                                         |
| SIG          | Système d'information géographique                                                      |
| Sandre       | Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau                |
| SIOUH        | Système d'Information des Ouvrages Hydrauliques                                         |
| SLGRI        | Stratégie locale de gestion des risques d'inondation                                    |
| TRI          | Territoire à risque important d'inondation                                              |
| ZSC          | Zone spéciale de conservation                                                           |

# CONTEXTE D'APPLICATION

## Périmètre d'application

Ce standard est applicable à tous les TRIs arrêtés sur l'ensemble des bassins ou groupement de bassins du territoire français délimités par l'[Arrêté du 16 mai 2005](#) (les codes entre parenthèses sont les identifiants des bassins dans le système européen) :

- L'Escaut, la Somme et les cours d'eau côtiers de la Manche et de la mer du Nord (FRA);
- La Meuse (FRB1);
- La Sambre (FRB2);
- Le Rhin (FRC);
- La Seine et les cours d'eau côtiers normands (FRH);
- La Loire, les cours d'eau côtiers vendéens et bretons (FRG);
- Le Rhône et les cours d'eau côtiers méditerranéens (FRD);
- L'Adour, la Garonne, la Dordogne, la Charente et les cours d'eau côtiers charentais et aquitains (FRF);
- Les cours d'eau de la Corse (FRE);
- Les cours d'eau de la Guadeloupe (FRI);
- Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane (FRK);
- Les cours d'eau de la Martinique (FRJ);
- Les cours d'eau de la Réunion (FRL);
- Les cours d'eau de Mayotte (FRM).

Les cartes ci-dessous issues du "[Flood Risk Areas Viewer](#)" du site Wise Freshwater de la commission européenne représentent le découpage de ces bassins ainsi que les périmètres des TRIs à la date de rédaction de ce document.

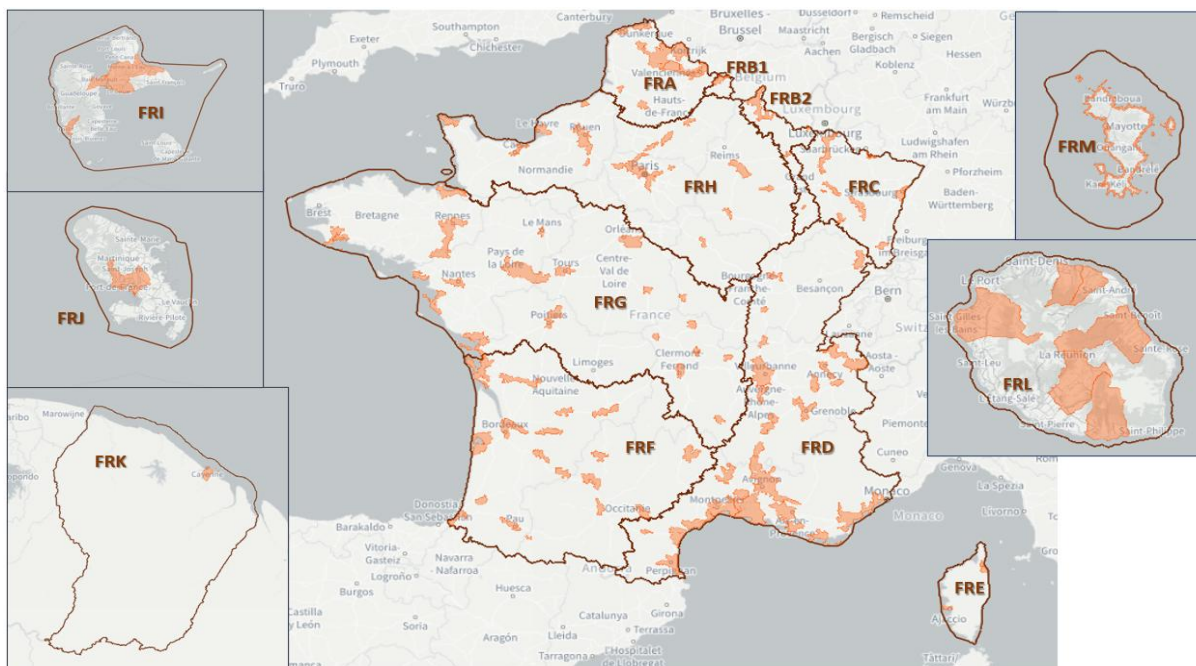


Figure 1 : Bassins du territoire national - (© EuroGeographics pour les limites administratives)

## Les acteurs et rôles concernés

Le tableau suivant présente les différents acteurs regroupés par rôles principaux dans la mise en œuvre, la publication, le rapportage et l'exploitation des cartographies de la directive inondation.

| Rôles       | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producteur  | La production et la mise à jour des cartographies de la directive inondation est mise en œuvre sous l'autorité du <b>Préfet coordinateur de bassin</b> par les <b>D(R)EALs de bassin</b> avec le support des <b>DDT(M)</b> et d'opérateurs techniques divers tels que les <b>services de prévision des crues</b> , le <b>service central Vigicrues</b> , des <b>bureaux d'études</b> , le <b>BRGM</b> , l' <b>IGN</b> ou le <b>Cerema</b> .                                                                                                                                                                                                                 |
| Rapporteur  | Le rapportage des cartographies de la directive inondation auprès de la Commission Européenne est effectué par la <b>direction générale de la prévention des risques (DGPR)</b> sur le portail <b>Eionet</b> opéré par l' <b>agence européenne de l'environnement (EEA)</b> pour le compte de la <b>Commission européenne</b> . Les données rapportées sont rassemblées et remontées par les <b>D(R)EALs de bassin</b> .                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diffuseur   | La diffusion des cartographies de la directive inondation est assurée par les <b>D(R)EALs de bassin</b> sur leurs sites internet et au niveau national par la <b>DGPR</b> sur le site <b>Géorisques</b> opéré par le <b>BRGM</b> . Elle est aussi assurée au niveau européen sur le site <b>WISE Freshwater</b> opéré par l' <b>EEA</b> pour le compte de la <b>Commission européenne</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Utilisateur | Les utilisateurs des cartographies de la directive inondation sont multiples. Il peut s'agir du <b>grand public</b> , par exemple dans le cadre de l'information des acquéreurs et des locataires, des <b>collectivités locales</b> pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ou dans le cadre des procédures de "porter à connaissance", l' <b>État</b> pour la mise en œuvre des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) au niveau des bassins et de ses déclinaisons locales (SLGRI), des <b>bureaux d'études</b> , des <b>assureurs</b> pour toute exploitation aval de ces informations de risque, ... |

## Cas d'utilisation

Les cas d'utilisation illustrés ci-après impliquent l'utilisation ou la connaissance de ce standard dans la production, la publication, le rapportage et l'exploitation des cartographies de la directive inondation. Les acteurs qui y figurent peuvent être :

- des personnes ou entités effectivement à la manœuvre dans les actions ;
- des systèmes en place permettant la réalisation de ces actions.

### Cas d'utilisation **Elaborer les cartographies de la directive inondation**

Le cas d'utilisation "Elaborer les cartographies de la Directive Inondation" décrit les étapes de mise en œuvre ou de révision des cartographies de la directive inondation ainsi les acteurs majeurs et systèmes impliqués. Les étapes présentées ne sont pas toutes concernées au même niveau par le périmètre du ce standard.

| Action du cas d'utilisation                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déclencher l'élaboration des cartographies | Cette action est de la responsabilité du <b>Préfet de bassin</b> . Elle consiste à arrêter un nouveau territoire (TRI) sur lequel il existe un risque important d'inondation ou à arrêter la mise à jour des cartographies d'un TRI après réexamen par les <b>D(R)EALs de bassin</b> ou les <b>DDT(M)s</b> concernées. Dans ce dernier cas, la décision de mise à jour peut être consécutive à la révision d'un plan de prévision des risques inondation (PPRI) ou littoral (PPRL), de nouvelles connaissances sur l'aléa d'inondation (survenue d'un évènement, nouvelles études, ...), le changement de périmètre du TRI (par exemple du fait d'une fusion de communes) ou la prise en compte d'une nouvelle source d'aléa (cours d'eau). |
| Produire les données métiers               | Cette action est menée sous la responsabilité du <b>Préfet de bassin</b> par les <b>D(R)EALs de bassin</b> . Elle consiste à établir les informations métiers sur les aléas et les enjeux pour produire les cartographies. Elle est mise en œuvre par les services techniques compétents : <b>Service central Vigicrues</b> , <b>Services de prévision des crues (SPC)</b> , <b>Services risques en DDT(M)</b> ou <b>Bureaux d'études</b> . Selon les types d'aléa, certains <b>opérateurs d'Etat</b> (BRGM, Cerema) peuvent aussi être sollicités.                                                                                                                                                                                         |
| Produire les données SIG                   | Cette étape consiste à produire les données numériques des cartographies en conformité avec ce standard (y compris la validation), ainsi que les données de rapportage au niveau européen. Il peut s'agir d'une sous-étape de la précédente si les données ont été directement produites selon le formalisme du standard. Les acteurs impliqués sont globalement les mêmes que lors de l'étape précédente. D'autres opérateurs (IGN) peuvent être sollicités pour la validation des données relativement au standard.                                                                                                                                                                                                                       |
| Produire les cartes                        | Cette action menée par les <b>D(R)EALs de bassin</b> consiste à établir les cartes objets des <a href="#">articles R566-6 à R566-9 du code de l'environnement</a> à partir des données SIG aux formats papier ou pdf qui seront arrêtées par le Préfet de bassin et mises à disposition du public.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arrêter les cartes                         | Cette action est réalisée par le <b>Préfet de bassin</b> qui valide les cartes produites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Le diagramme UML de cas d'utilisation ci-dessous illustre ces actions avec les interventions correspondantes des acteurs et systèmes principaux impliqués pour chacune d'elles. Les flèches en pointillés entre les acteurs indiquent une relation d'un exécutant pour un donneur d'ordre.

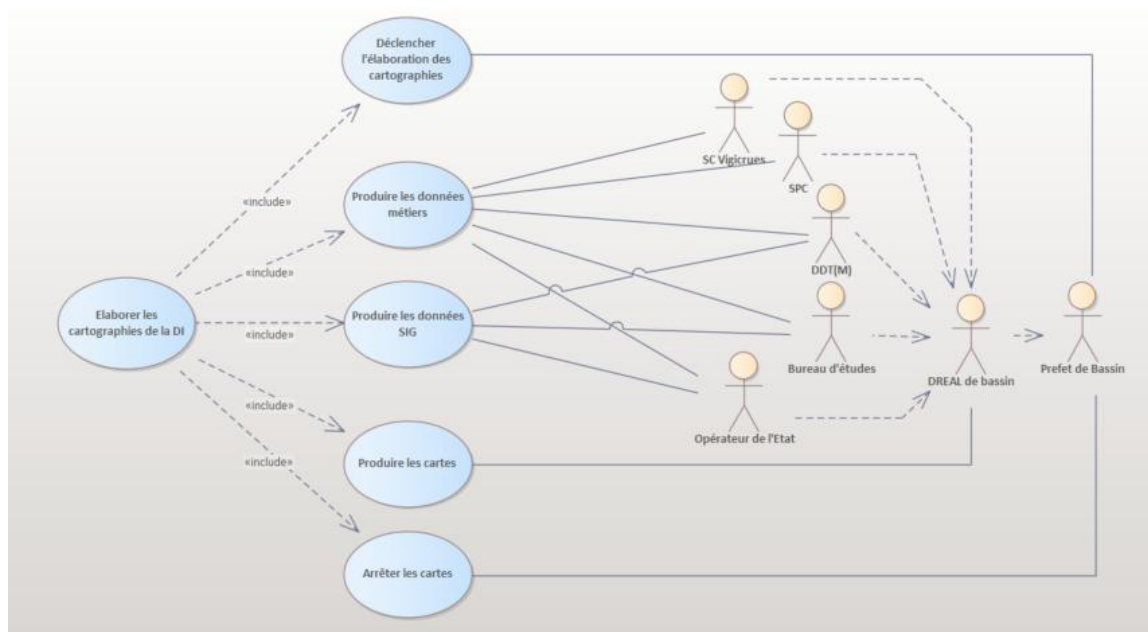


Figure 2 : Cas d'utilisation : Elaborer les cartographies de la DI

## Cas d'utilisation Rapporter les cartographies de la directive inondation

Le cas d'utilisation "Rapporter les cartographies de la directive inondation" est un cas d'utilisation particulier à la directive inondation qui vise à rendre compte à la Commission européenne de l'application par la France de la Directive inondation. Le rapportage des cartographies s'inscrit dans un ensemble plus large de rapports relatifs à cette Directive qui se répète régulièrement sur des cycles de 6 ans (à la date de rédaction de ce document, le 3ème cycle de rapportage est en cours). Il s'agit ici faire remonter les informations particulières de ces cartographies dans le modèle harmonisé européen des "Flood Hazard and Risk Maps (FHRM)". Certaines informations décrites dans ce standard, comme les périmètres des TRI, sont aussi être utilisées pour le rapportage des "Area of Potential Significant Flood Risk (APSFR)".

| Action du cas d'utilisation        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Initier le rapportage              | Le démarrage et les modalités de rapportage relatifs à un cycle sont initiés par la Commission européenne et signifiés aux états membres (à la DGPR dans le cas de la France). Des guides de rapportage sont fournis et le portail et les outils permettant de l'effectuer sont mis à disposition des états membres.                                                                               |
| Produire les données de rapportage | Sous la responsabilité de la <b>DGPR</b> , les données de rapportage sont rassemblées par les <b>D(R)EALs</b> de bassin à partir des données produites pour les cartographies de la Directive Inondation et mises au format harmonisé européen. Des opérateurs de l'état ou d'autres sous-traitants peuvent être sollicités pour assister la DGPR dans la mise en forme des données de rapportage. |
| Effectuer le rapportage            | Cette action est effectuée par la DGPR avec l'assistance possible d'un opérateur d'état (IGN) sur le portail <b>Reportnet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Action du cas d'utilisation | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | opéré par l' <b>agence européenne de l'environnement (EEA)</b> pour la commission européenne. Le portail inclut un validateur qui autorise ou non la publication des données rapportées. Ce validateur contrôle la forme des données rapportées (respect des types de champ, valeurs autorisées, etc.).            |
| Valider le rapportage       | Cette dernière étape est effectuée par la Commission européenne, une fois le rapportage effectué par les états membres. Il s'agit de contrôler et valider les données sur le fond (notamment la présence de références documentaires pertinentes). Un rapport issu de ce contrôle est envoyé à chaque Etat membre. |

Le diagramme UML de cas d'utilisation ci-dessous illustre ces actions avec les interventions correspondantes des acteurs et systèmes principaux impliqués pour chacune d'elles. Les flèches en pointillés entre les acteurs indiquent une relation d'un exécutant pour un donneur d'ordre.

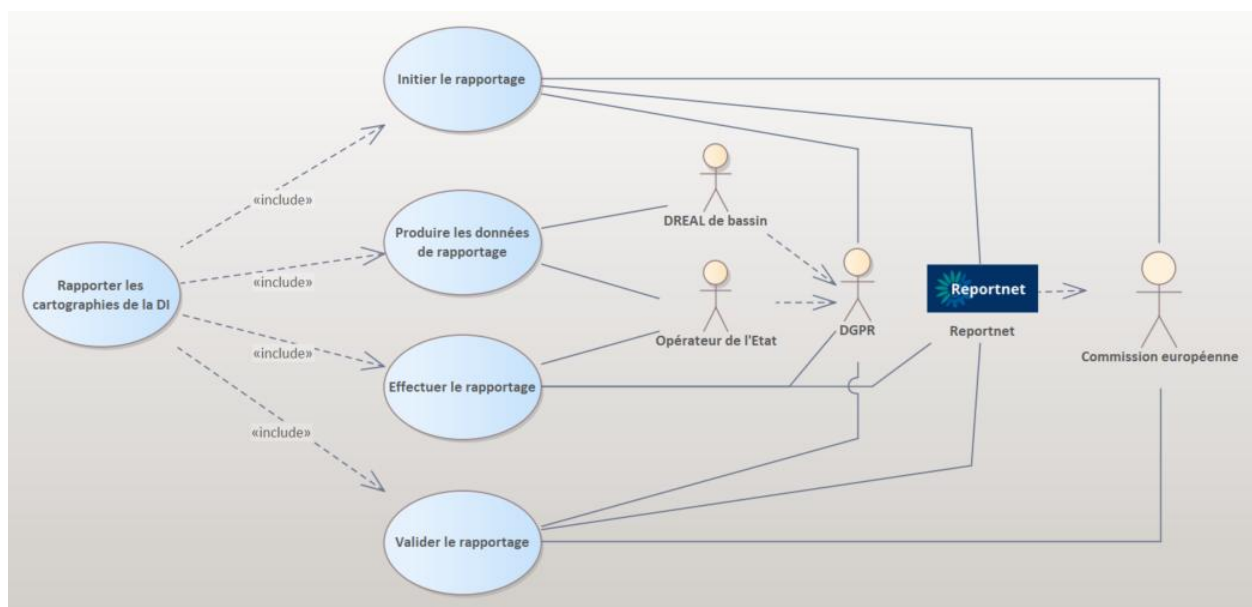


Figure 3 : Cas d'utilisation : Rapporter les cartographies de la DI

## Cas d'utilisation Publier les cartographies de la directive inondation

Le cas d'utilisation "Publier les cartographies de la directive inondation" concerne la mise à disposition de ces cartographies par les diffuseurs pour les utilisateurs. Cette mise à disposition se fait sous différentes formes sur différents médias.

| Action du cas d'utilisation | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publier les données SIG     | Cette opération consiste à rendre disponibles les données SIG conforme à ce standard sur internet via des services de téléchargement ou de visualisation de façon à ce qu'elles soient exploitables par des systèmes avals. Elle est mise en œuvre pour la <b>DGPR</b> par les <b>D(R)EALs de bassin</b> sur leurs |

| Action du cas d'utilisation       | Description                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | propres sites internet ou sur la plateforme nationale <b>Georisques</b> opérée par le <b>BRGM</b> .                                                                                                                     |
| Publier les atlas des cartes      | Cette action vise à rendre accessibles les cartes arrêtées par le Préfet dans un format "imprimable" (PDF). Elle est effectuée par les <b>D(R)EALs de bassin</b> sur leurs sites internet.                              |
| Publier les données de rapportage | Cette action est réalisée par la <b>commission européenne</b> qui met à disposition des citoyens européens les données de rapportage via son système <b>WISE Freshwater</b> (Freshwater information system for europe). |

Le diagramme UML de cas d'utilisation ci-dessous illustre ces actions avec les interventions correspondantes des acteurs et systèmes principaux impliqués pour chacune d'elles. Les flèches en pointillés entre les acteurs indiquent une relation d'un exécutant pour un donneur d'ordre.

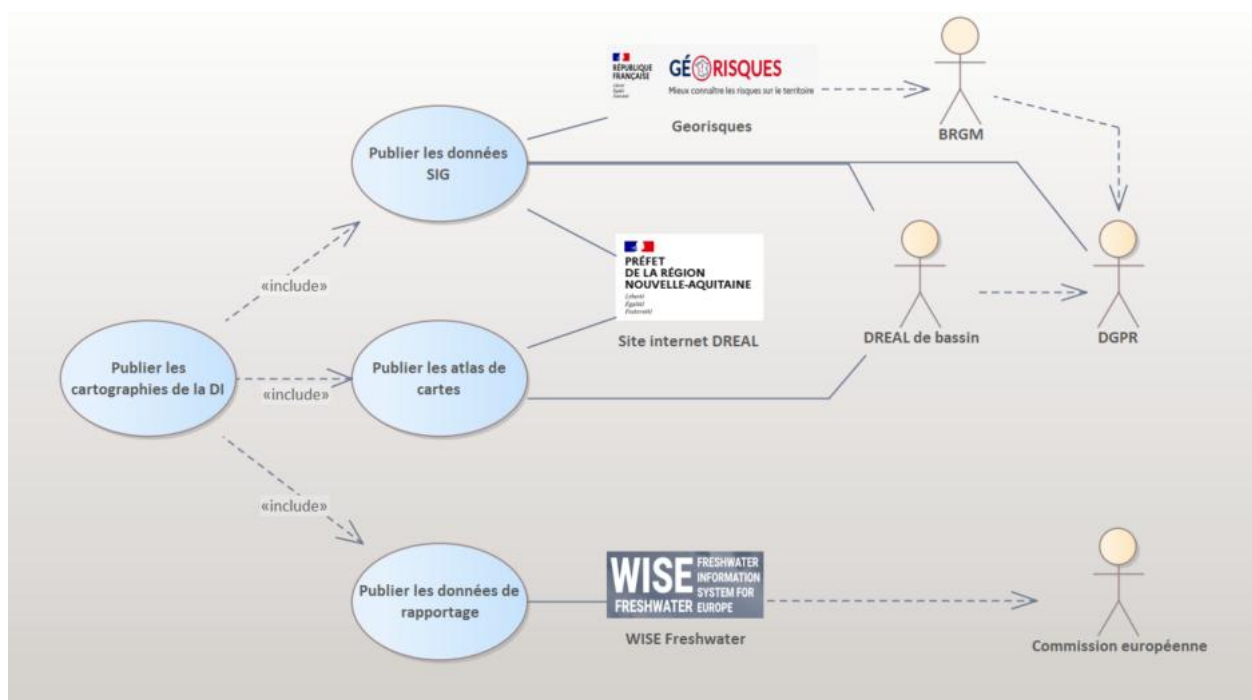


Figure 4 : Cas d'utilisation : Publier les cartographies de la DI

## Cas d'utilisation Exploiter les cartographies de la directive inondation

Le cas d'utilisation "exploiter les cartographies de la Directive Inondation" illustre de façon non exhaustive des utilisations connues et possibles des données de la directive inondation issues de ce standard en lien avec la manière dont elles sont publiées.

| Action du cas d'utilisation | Description                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mettre en œuvre la GEMAPI   | La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence confiée aux <b>intercommunalités</b> (métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes) pour la prévention du risque inondation, notamment pour |

| Action du cas d'utilisation                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | l'entretien des cours d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer. Les informations des cartographies de la Directive inondation participent à cette mise en œuvre.                                                                                                                                                                                        |
| Elaborer la PGRI et les SLGRI                  | L'élaboration sous responsabilité des <b>Préfets de bassin</b> des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) au niveau des bassins et leurs déclinaisons en stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI) font parties des actions transposées de la directive inondation et s'appuient sur les données de cartographies de la directive inondation. |
| Porter à connaissance sur le risque inondation | Les cartographies de la directive inondation font parties des éléments sur le risque inondation portés à connaissance (PaC) par l' <b>Etat</b> , via ses services régionaux ou départementaux auprès des <b>collectivité locales</b> .                                                                                                                                   |
| Informers les citoyens                         | L'information des citoyens sur le risque inondation s'appuie sur données des cartographies de la directive inondation, notamment via des cartographies interactives (par exemple sur le site <a href="#">Georisques</a> ) ou lors de l'établissement de l'état des risques acquéreurs-locataires (ERRIAL) pour les transactions immobilières.                            |

Le diagramme UML de cas d'utilisation ci-dessous illustre ces actions avec les interventions correspondantes des acteurs et systèmes principaux impliqués pour chacune d'elles. Les flèches en pointillés entre les acteurs indiquent une relation d'un exécutant pour un donneur d'ordre.

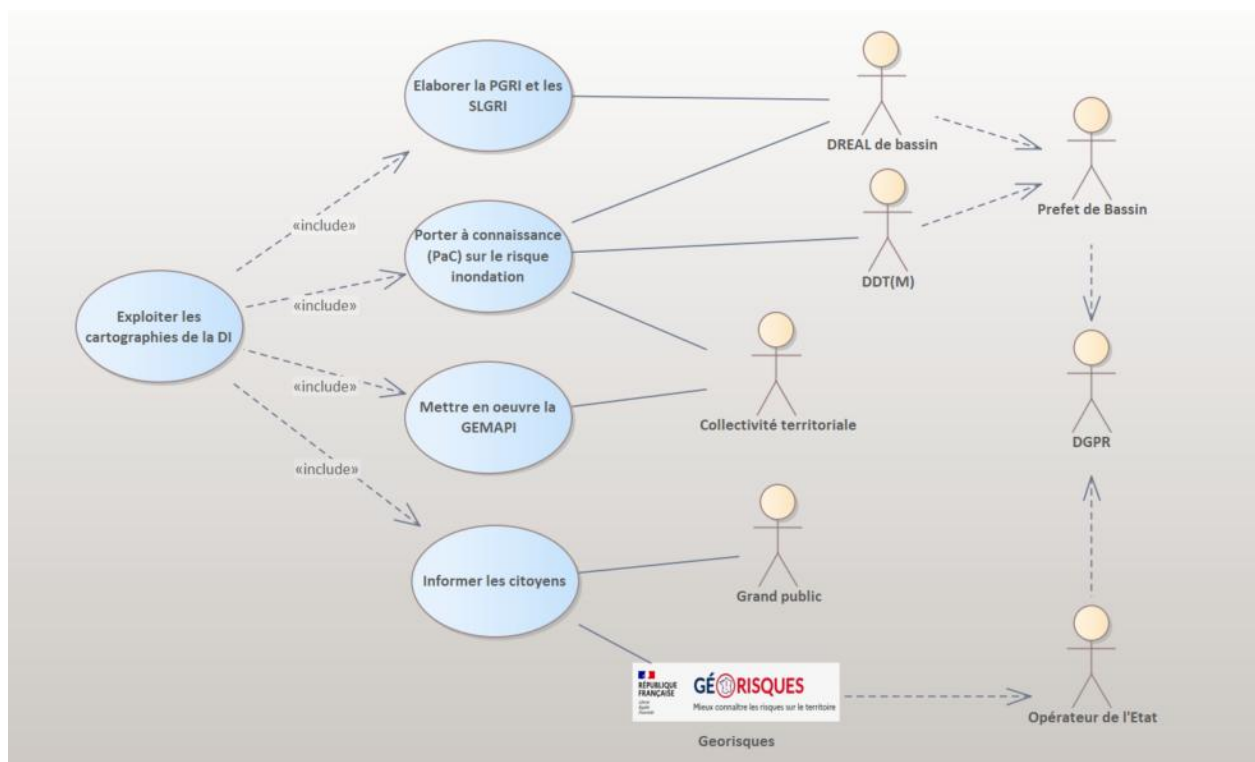


Figure 5 : Cas d'utilisation : Exploiter les cartographies de la DI

## CONTENU ET STRUCTURE DE LA DONNEE

Cette section définit les concepts relatifs aux cartographies de la Directive Inondation. Ceux-ci s'appuient sur ceux du modèle de données commun défini dans [CNIG RISQUES COMMUN:2024](#) en les spécialisant le cas échéant.

## Modèle conceptuel de données (MCD)

## Conventions de lecture

Le MCD est traduit sous forme graphique par (ou des) diagramme(s) de classe(s) UML. La définition détaillée de chacune des classes est précisée dans la partie [Catalogue d'objets](#).

## Diagramme général

Le diagramme UML suivant représente le modèle de données complet des classes impliquées dans les cartographies de la Directive Inondation. Pour plus de lisibilité, les énumérations, les types de données et les attributs des classes ne sont pas représentés sur ce diagramme. Ces éléments seront représentés dans les diagrammes thématiques spécifiques qui suivent.

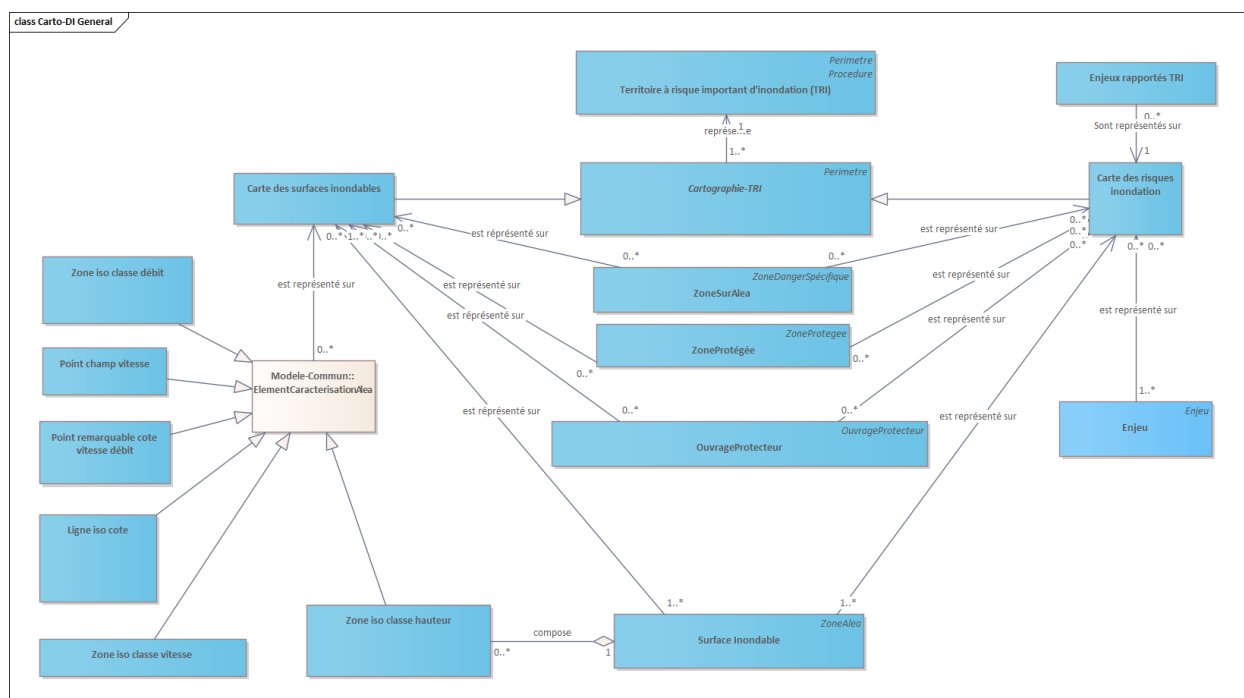


Figure 6 : Schéma UML Général

## Procédure TRI et cartes

Le diagramme UML suivant représente les classes décrivant les **territoires à risques important d'inondation (TRI)**, leur lien avec le système GASPARD et leurs cartographies.

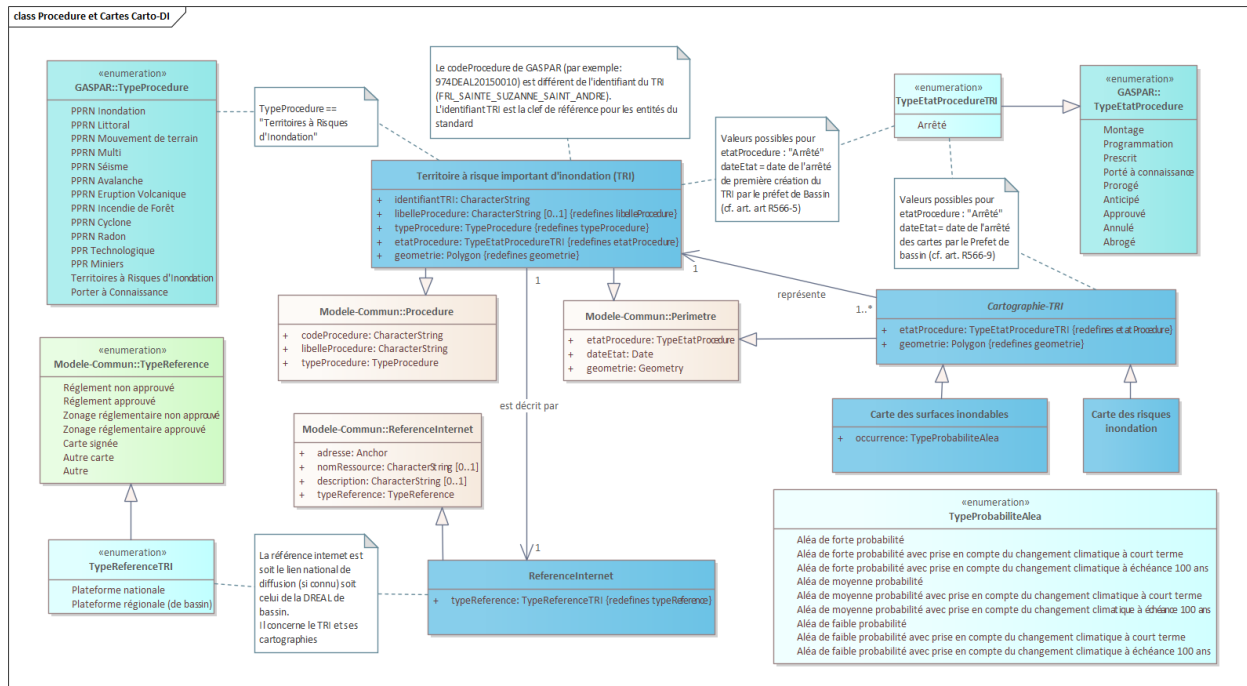


Figure 7 : Schéma UML Procédure et cartes

La classe **Territoire à risque important d'inondation (TRI)** est la classe centrale du modèle. Elle permet de représenter le TRI **arrêté** par le Préfet de bassin avec son périmètre, son **identifiant spécifique**, de faire le lien avec la procédure qui lui est associée dans le système GASPARD, telle que définie dans **CNIG\_RISQUES\_COMMUN:2024**.

La **référence internet** qui lui est associée correspond soit à sa publication sur la plateforme nationale, soit sur la plateforme régionale (DREAL de Bassin), telle que spécifiée à l'aide de l'énumération **TypeReferenceTRI**.

A chaque TRI sont associés des **cartographies TRI**, **arrêtées** par le Préfet de bassin sur lesquelles seront représentées les différents éléments décrits dans les parties suivantes :

- les **cartes de surfaces inondables** décrites par l'article **R566-6** du code de l'environnement, correspondant à des **probabilités d'aléa** ;
- les **cartes de risque d'inondation** décrites par l'article **R566-7** du code de l'environnement.

## Surfaces inondables et caractérisations d'aléas

Le diagramme UML suivant représente les classes décrivant les surfaces inondables et les éléments permettant de les caractériser pouvant être représentés sur les cartes de surfaces inondables.

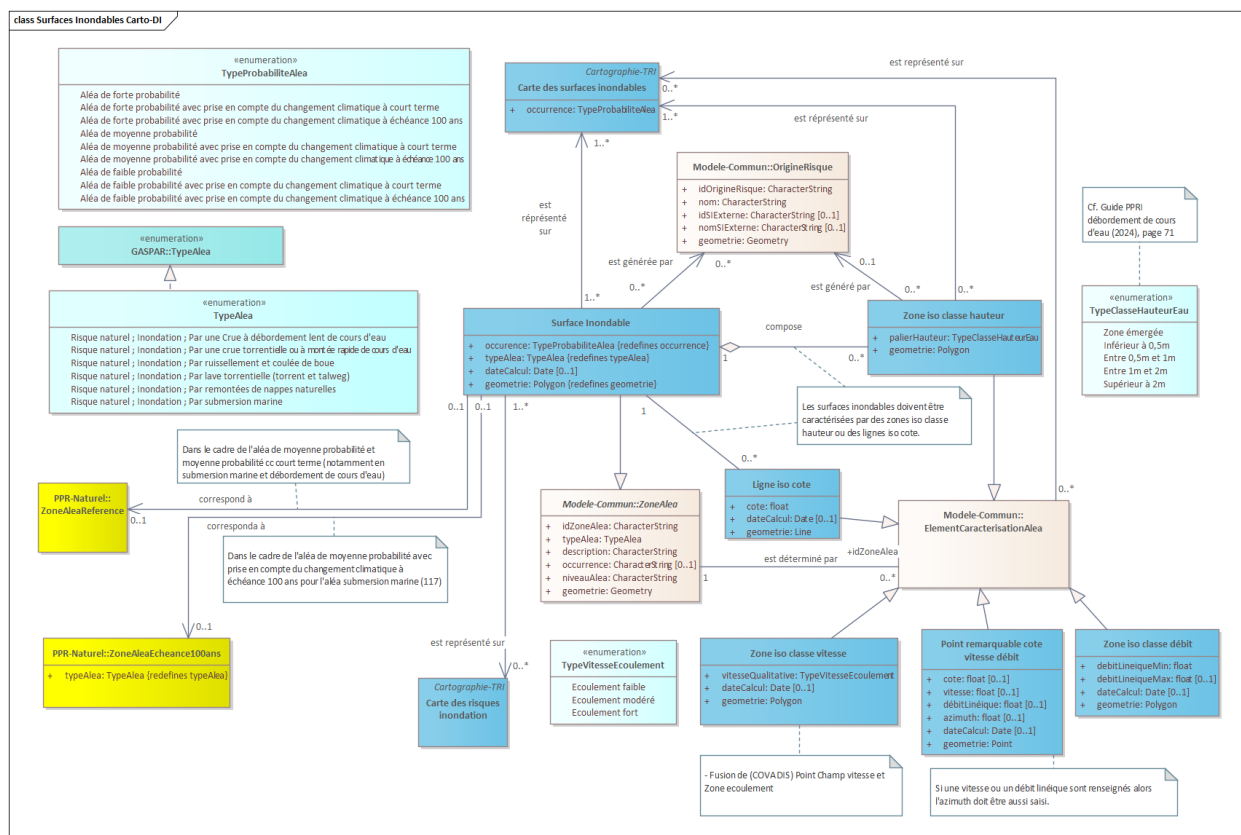


Figure 8 : Schéma UML Surfaces inondables et aléas

Les **surfaces inondables** sont les zones d'aléas issues des différents types de **risques d'inondation** relatifs à la directive inondation. Elles correspondent à des **probabilités d'aléa type** portées par le champs occurrence. Le ou les cours d'eaux qui sont à l'origine de ces surfaces peuvent être décrites à l'aide de la classe **OrigineRisque** définie dans **CNIG\_RISQUES\_COMMUN:2024**.

**Exigence** : Dans le cadre de la directive inondation, les cartes de surfaces inondables doivent être établies à minima pour représenter un des **aléas de moyenne probabilité**.

**Exigence** : Pour la représentation des **aléas de moyenne probabilité**, les surfaces inondables correspondent aux zones d'aléas des PPRN correspondants, lorsqu'ils existent :

- **zone d'aléa de référence** pour les aléas de submersion marine et débordement de cours d'eau ;
- **zone d'aléa à échéance 100 ans** pour l'aléa submersion marine avec prise en compte du changement climatique à échéance 100.

Les éléments de caractérisation d'aléas suivants peuvent être reportés sur les cartes de surfaces inondables :

- **zones iso classes de hauteur** réparties en **paliers de hauteur d'eau types** ;
- **lignes iso cote** ;
- **zones iso classe vitesse**, réparties en **classes de vitesses type** ;

- points remarquables cote vitesse débit ;
- zone iso classe débit.

**Exigence** : Une carte des surfaces inondables doit comprendre à minima les zones iso classe de hauteur ou les lignes iso-cotes ayant permis de calculer les surfaces inondables correspondantes.

Les surfaces inondables sont aussi représentées sur les [cartes de risque d'inondation](#).

## Ouvrages protecteurs et zones associées

Le diagramme UML suivant représente les classes décrivant les [ouvrages protecteurs](#), les [zones de sur aléa](#) qu'ils engendrent et les [zones protégées](#) pouvant être représentés sur les cartes de surfaces inondables et les cartes de risques.

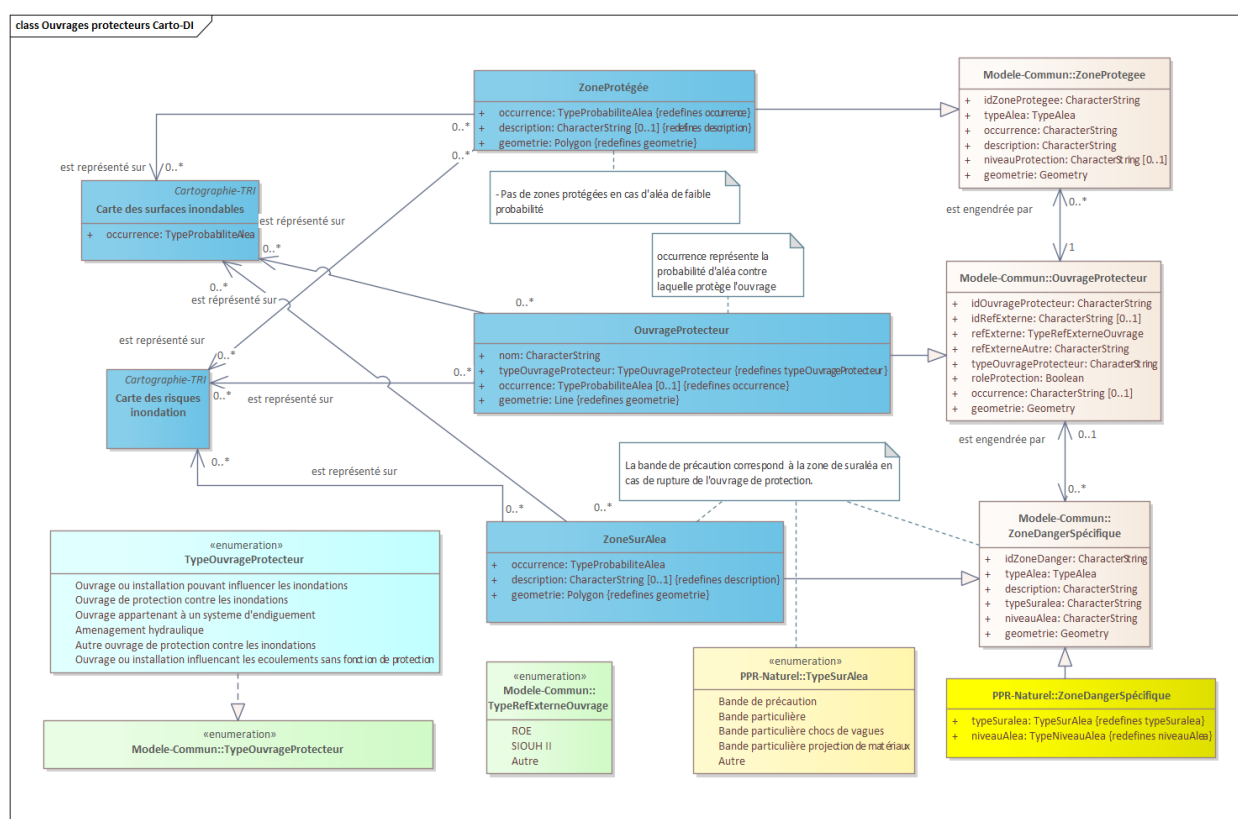


Figure 9 : Schéma UML Procédure et cartes

La liste possible des types d'ouvrages protecteurs définis dans [CNIG\\_RISQUES\\_COMMUN:2024](#) est limitée ici aux types d'ouvrages en lien avec le risque inondation.

Les [zones de suraléa](#) sont les bandes de précautions à l'arrière des ouvrages protecteurs correspondent à la zone de suraléa engendrée en cas de rupture de l'ouvrage de protection.

**Exigence** : Il n'y a pas de zone protégée contre les aléas de faible probabilité.

## Modélisation des enjeux

Le diagramme UML suivant représente les classes décrivant les enjeux et leur intégration dans les cartes de risques.

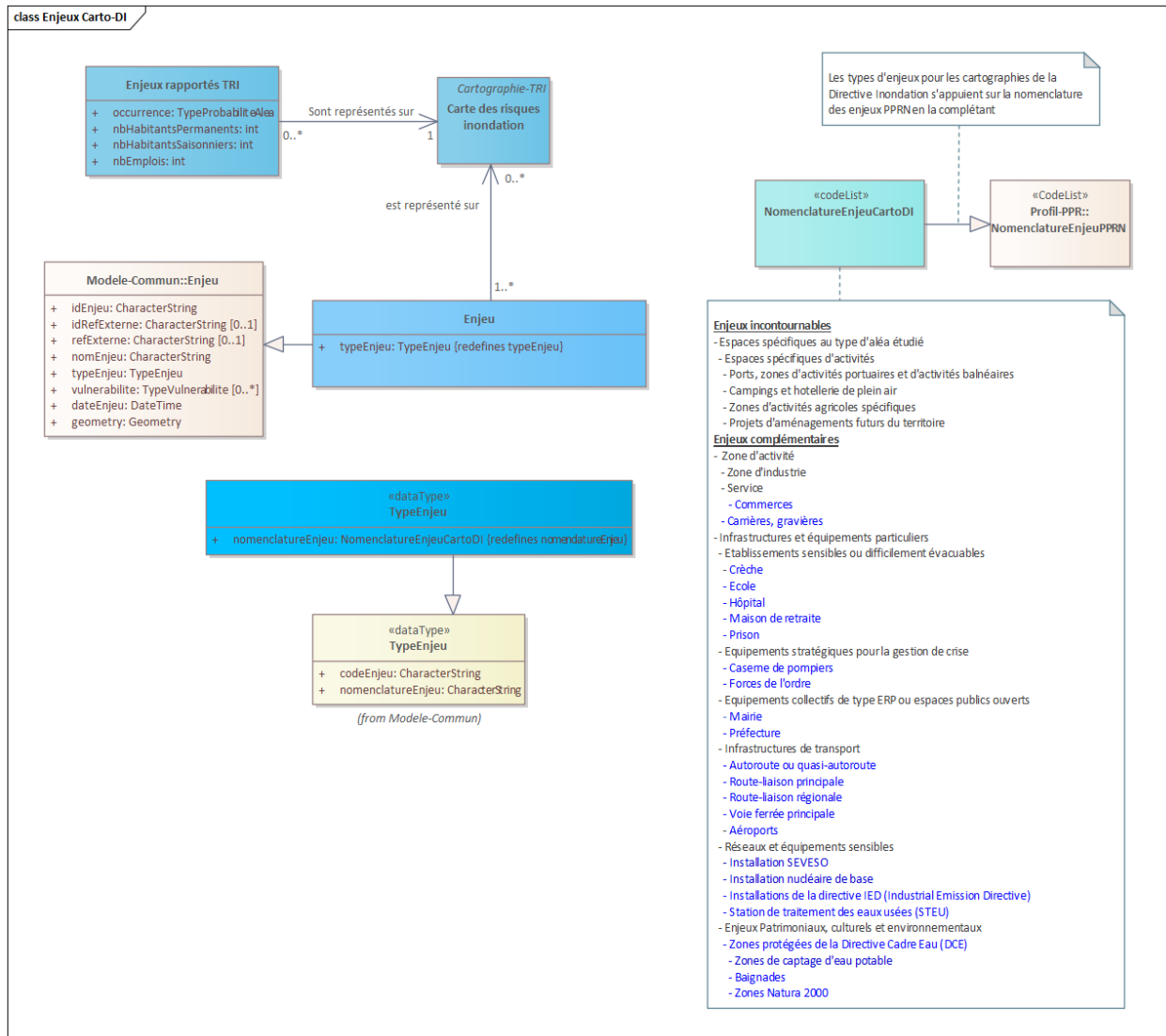


Figure 10 : Schéma UML Enjeux

Les enjeux représentés sur les cartes de risques sont les suivants :

- Les **enjeux rapportés au TRI** en fonction de l'occurrence probable de l'aléa relatent du nombre d'habitants et d'emplois touchés par l'inondation sur le périmètre du TRI. Ils ont vocation à être mentionnés sous forme de cartouche de la carte des risques d'inondation ;
- Les objets de la classe **Enjeu** héritée du modèle commun, localisés sur la carte dont la classification se fait selon la nomenclature des enjeux PPRN enrichie pour les besoins spécifiques de la directive inondation (**NomenclatureCartoDI**).

# Catalogue d'objets

## Aide à la lecture du catalogue

Le standard présente deux niveaux de collecte des informations :

- 1) Les attributs obligatoirement présents dont le renseignement est obligatoire sauf mention contraire. Ils sont désignés en gras.
- 2) Les attributs obligatoirement présents mais dont la saisie est facultative. Ils portent la mention "valeur vide autorisée".

Sauf mention explicite « valeur vide autorisée », le remplissage des attributs est obligatoire.

Conventions de lecture :

Les attributs sont typés selon les types généraux suivants (colonne "Type") :

- identifiant dont les règles d'encodage sont précisées dans le paragraphe [Règles de codification des identifiants](#) ;
- chaîne de caractères `CharacterString` ;
- date pour les valeurs temporelles (y compris avec heures) ;
- entier pour les valeurs numériques entières ;
- réel pour les valeurs numériques flottantes ;
- booléen ;
- url pour les adresses internet ;
- valeurs énumérées précisées dans la partie [Description des types énumérés](#) ;

Les règles de codage particulière et les éventuelles restrictions sur les domaines de valeurs sont précisées dans la partie "Contraintes". Les types correspondant au format de livraison seront précisés dans la partie [Diffusion](#).

## Territoire à risque important d'inondation (TRI)

| Classe d'objet           | <b>Territoire à risque important d'inondation (TRI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition               | Les objets de cette classe représentent les territoires à risques important d'inondation, tels que déterminés sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) et de la stratégie nationale (cf. <a href="#">Article L566-5</a> du code de l'environnement). Ils sont représentés géométriquement par leur périmètre et les caractéristiques permettant de faire le lien avec la procédure GASPARE associée et le rapportage européen. |
| Modélisation géométrique | La géométrie d'un TRI résulte de l'agrégation géométrique des communes qui le composent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Primitive graphique      | Polygon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Attributs de la classe TRI

| Attribut              | Définition                                                                                                                                                                    | Card | Type            | Contraintes                                                                    | Exemples                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>identifiantTRI</b> | Identifiant du TRI tel qu'utilisé pour le rapportage européen. Les règles de codage de ces identifiants sont spécifiées dans la partie <a href="#">Identification des TRI</a> | 1    | identifiant     | Clé primaire                                                                   | FRG_TRI_TOURS                                               |
| nom                   | Nom long du TRI, tel qu'utilisé historiquement par le standard précédent.                                                                                                     | 0..1 | CharacterString | Valeur vide autorisée                                                          | Vallée de la Loire et du Cher dans l'agglomération de Tours |
| <b>codeProcedure</b>  | identifiant GASPAR du TRI                                                                                                                                                     | 1    | CharacterString | Saisie obligatoire                                                             | 45DREAL20130002                                             |
| libelleProcedure      | Libellé de la procédure dans GASPAR                                                                                                                                           | 0..1 | CharacterString | Valeur vide autorisée                                                          | Tours                                                       |
| <b>typeProcedure</b>  | Type de procédure dans GASPAR                                                                                                                                                 | 1    | CharacterString | Valeur fixée à Territoires à Risques d'Inondation selon la nomenclature GASPAR | Territoires à Risques d'Inondation                          |
| <b>etatProcedure</b>  | Etat de la procédure                                                                                                                                                          | 1    | CharacterString | Valeur fixée à Arrêté                                                          | Arrêté                                                      |
| <b>dateEtat</b>       | Date de l'arrêté de première création du TRI                                                                                                                                  | 1    | date            | Valeur obligatoire                                                             | 26/11/2012                                                  |

## Associations de la classe TRI

| Nom de l'association | Définition                                                                                                          | Classe de départ (occurrence)                                  | Classe d'arrivée (occurrence)          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| est décrit par       | Relation sémantique permettant d'associer un TRI à une référence internet (celle de diffusion de ses cartographies) | <a href="#">Territoire à risque important d'inondation</a> (1) | <a href="#">Reference internet</a> (1) |

## Cartographie TRI

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'objet           | <b>Cartographie TRI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Définition               | Cette classe abstraite porte les propriétés communes aux deux types de cartographies de la directive inondation <a href="#">Carte des surfaces inondables</a> et <a href="#">Carte des risques inondation</a> prévues respectivement par les articles <a href="#">R566-6</a> et <a href="#">R566-7</a> du code de l'environnement. |
| Modélisation géométrique | La géométrie correspond au rectangle englobant de la carte.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primitive graphique      | Polygon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Attributs de la classe Cartographie TRI

| Attribut             | Définition                                                                                                             | Card | Type            | Contraintes                       | Exemples             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>identifiant</b>   | Identifiant de la carte sous la forme XXX_[numéro] selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> . | 1    | identifiant     | Clé primaire                      | CSI_0001 ou CRI_0001 |
| <b>etatProcedure</b> | Etat de la procédure                                                                                                   | 1    | CharacterString | Valeur obligatoire fixée à Arrêté | Arrêté               |
| <b>dateEtat</b>      | Date de l'arrêté de la carte par le Préfet de bassin                                                                   | 1    | date            | valeur obligatoire                | 18/12/2013           |

## Associations de la classe Cartographie TRI

| Nom de l'association | Définition                                                    | Classe de départ (occurrence)          | Classe d'arrivée (occurrence)                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| représente           | Relation sémantique permettant d'associer une carte à un TRI. | <a href="#">Cartographie TRI</a> (1-*) | <a href="#">Territoire à risque important d'inondation</a> (1) |

## Carte des surfaces inondables

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'objet           | <b>Carte des surfaces inondables</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Définition               | Cette classe spécialise la classe <a href="#">Cartographie TRI</a> en indiquant la probabilité d'aléa pour laquelle elle est établie. Elle permet de décrire la carte des surfaces inondables décrite par l'article <a href="#">R566-6</a> du code de l'environnement. |
| Modélisation géométrique | La géométrie correspond au rectangle englobant de la carte.                                                                                                                                                                                                            |
| Primitive graphique      | Polygon                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Attributs de la classe

| Attribut          | Définition                                                                                                            | Card | Type                                | Contraintes                                                                           | Exemples                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>occurrence</b> | Probabilité de survenue de l'aléa inondation selon la caractérisation définie par <a href="#">TypeProbabiliteAlea</a> | 1    | <a href="#">TypeProbabiliteAlea</a> | Valeur obligatoire à prendre parmi les valeurs de <a href="#">TypeProbabiliteAlea</a> | Aléa de moyenne probabilité |

Les autres attributs sont ceux de la classe [Cartographie TRI](#)

## Associations de la classe carte des surfaces inondables

| Nom de l'association | Définition                                                                                                                         | Classe de départ (occurrence)            | Classe d'arrivée (occurrence)                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| est représenté sur   | Relation sémantique permettant de rattacher une surface inondable à la carte des surfaces inondables où elle doit être représentée | <a href="#">Surface inondable</a> (1..*) | <a href="#">Carte des surfaces inondables</a> (0..*) |
| est représenté sur   | Relation sémantique permettant de rattacher une ligne iso cote à la carte des surfaces inondables où elle peut être représentée    | <a href="#">Ligne iso cote</a> (0..*)    | <a href="#">Carte des surfaces inondables</a> (0..*) |

| Nom de l'association | Définition                                                                                                                                         | Classe de départ (occurrence)                              | Classe d'arrivée (occurrence)                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| est représenté sur   | Relation sémantique permettant de rattacher une zone iso classe de hauteur à la carte des surfaces inondables où elle doit être représentée        | <a href="#">Zone iso classe hauteur(0..*)</a>              | <a href="#">Carte des surfaces inondables(1..*)</a> |
| est représenté sur   | Relation sémantique permettant de rattacher une zone iso classe vitesse à la carte des surfaces inondables où elle peut être représentée           | <a href="#">Zone iso classe vitesse(0..*)</a>              | <a href="#">Carte des surfaces inondables(0..*)</a> |
| est représenté sur   | Relation sémantique permettant de rattacher un point remarquable cote vitesse débit à la carte des surfaces inondables où il peut être représentée | <a href="#">Point remarquable cote vitesse débit(0..*)</a> | <a href="#">Carte des surfaces inondables(0..*)</a> |
| est représenté sur   | Relation sémantique permettant de rattacher une zone iso classe débit à la carte des surfaces inondables où elle peut être représentée             | <a href="#">Zone iso classe débit(0..*)</a>                | <a href="#">Carte des surfaces inondables(0..*)</a> |
| est représenté sur   | Relation sémantique permettant de rattacher un ouvrage protecteur à la carte des surfaces inondables où il peut être représenté                    | <a href="#">Ouvrage protecteur(1..*)</a>                   | <a href="#">Carte des surfaces inondables(0..*)</a> |

Cf. aussi [associations de la classe Cartographie TRI](#)

## Carte des risques inondation

| Classe d'objet           | <b>Carte des risques inondation</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition               | Cette classe spécialise la classe <a href="#">Cartographie TRI</a> pour l'établissement des cartes de risques d'inondation telles que décrites par l'article <a href="#">R566-7</a> du code de l'environnement. Elle comporte les mêmes propriétés. |
| Modélisation géométrique | La géométrie correspond au rectangle englobant de la carte.                                                                                                                                                                                         |
| Primitive graphique      | Polygon                                                                                                                                                                                                                                             |

### Attributs de la classe des risques inondation

Cf. attributs de la classe [Cartographie TRI](#)

### Associations de la classe carte des risques inondation

| Nom de l'association | Définition                                                                                                                         | Classe de départ (occurrence)           | Classe d'arrivée (occurrence)                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| est représenté sur   | Relation sémantique permettant de rattacher une surface inondable à la carte des risques inondation où elle doit être représentée. | <a href="#">Surface inondable(1..*)</a> | <a href="#">Carte des risques inondation(0..*)</a> |

| Nom de l'association | Définition                                                                                                                          | Classe de départ (occurrence) | Classe d'arrivée (occurrence)      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| est représenté sur   | Relation sémantique permettant de rattacher un ouvrage protecteur à la carte des risques inondation où il peut être représenté      | Ouvrage protecteur(1..*)      | Carte des risques inondation(0..*) |
| est représenté sur   | Relation sémantique permettant de rattacher un enjeu à la carte des risques inondation où il doit être représentée.                 | Enjeu(1..*)                   | Carte des risques inondation(0..*) |
| sont représentés sur | Relation sémantique permettant de rattacher des enjeux rapportés à la carte des risques inondation où ils doivent être représentés. | Enjeux rapportés(1..*)        | Carte des risques inondation(1)    |

Cf. aussi [associations de la classe Cartographie TRI](#)

## Référence Internet

| Classe d'objet           | Reference Internet                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition               | Cette classe permet de décrire les ressources en ligne associées au TRI.                                                                                                                                                 |
| Regroupement             | Une seule référence peut être associée et correspond à celle renseignée pour le rapportage européen. Il s'agit de la plateforme nationale de diffusion des TRI, ou, à défaut celle de la plateforme régionale de bassin. |
| Modélisation géométrique | Cette classe n'a pas de géométrie associée.                                                                                                                                                                              |

## Attributs de la classe Reference Internet

| Attribut      | Définition                                                                          | Card | Type              | Contraintes                      | Exemples                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adresse       | URL d'accès à la ressource internet. Faisant office de clé primaire pour la classe. | 1    | ur1               | Clé primaire                     | <a href="https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/zonages-inondation-rapportage-2020">https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/zonages-inondation-rapportage-2020</a> |
| nomRessource  | Nom de la ressource internet (titre du site, de la page).                           | 0..1 | CharacterString   | Valeur vide autorisée            | Georisques : Zonages Inondation - Rapportage 2020                                                                                                                                                   |
| description   | Description de la ressource internet                                                | 0..1 | CharacterString   | Valeur vide autorisée            | Page de téléchargement des TRI du rapportage 2020                                                                                                                                                   |
| typeReference | Type de de référence internet selon la                                              | 1    | TypeReference TRI | Valeur à prendre parmi celles de | Plateforme nationale                                                                                                                                                                                |

| Attribut | Définition                                                     | Card | Type | Contraintes                      | Exemples |
|----------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|----------|
|          | classification déterminée par <a href="#">TypeReferenceTRI</a> |      |      | <a href="#">TypeReferenceTRI</a> |          |

## Associations de la classe Reference Internet

Cf. [associations de la classe TRI](#)

## Surface inondable

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'objet           | <b>Surface inondable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Définition               | Les objets de cette classe représentent les zones qui seront inondées en fonction d'une probabilité d'aléa et d'un type d'inondation.                                                                                                                                                                                            |
| Modélisation géométrique | La géométrie d'une surface inondable résulte de l'agrégation géométrique des <a href="#">zones iso classe hauteur</a> correspondantes à la même probabilité d'aléa et du même type d'inondation (à l'exclusion des zones iso classes hauteur "émergées") ou déterminées par des <a href="#">lignes iso cote</a> correspondantes. |
| Primitive graphique      | Polygon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Attributs de la classe Surface inondable

| Attribut          | Définition                                                                                                                                  | Card | Type                                | Contraintes                                                                                         | Exemples                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>idZoneAlea</b> | Identifiant de la surface inondable. Cf. <a href="#">Règles de codification des identifiants</a> .                                          | 1    | identifiant                         | Clé primaire                                                                                        | SIN_0001                    |
| <b>typeAlea</b>   | Type d'aléa inondation engendrant la surface; selon la codification GASPARE                                                                 | 1    | CharacterString                     | Valeur à prendre parmi les valeurs de <a href="#">TypeAleaCartoDI</a> selon la nomenclature GASPARE | 112                         |
| <b>occurrence</b> | Probabilité de survenue de l'aléa inondation associée à la surface selon la caractérisation définie par <a href="#">TypeProbabiliteAlea</a> | 1    | <a href="#">TypeProbabiliteAlea</a> | Valeur obligatoire à prendre parmi les valeurs de <a href="#">TypeProbabiliteAlea</a>               | Aléa de moyenne probabilité |
| <b>dateCalcul</b> | Date de calcul de la surface                                                                                                                | 0..1 | date                                | Valeur facultative                                                                                  | 26/11/2012                  |
| description       | Description de la surface inondable. Champ hérité du modèle commun.                                                                         | 0..1 | CharacterString                     | Valeur facultative                                                                                  | ...                         |
| niveauAlea        | Champ hérité du modèle commun. Niveau d'aléa à renseigner lorsque la surface inondable correspond à la zone d'aléa d'un PPR                 | 0..1 | <a href="#">TypeNiveauAlea</a>      | Valeur à prendre parmi les valeurs de niveau d'aléa définies dans le standard PPR                   | Fort                        |

## Associations de la classe Surface inondable

| Nom de l'association | Définition                                                                                               | Classe de départ (occurrence) | Classe d'arrivée (occurrence)              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| compose              | Une surface inondable est composée par une agrégation de zones iso classes de hauteur                    | Surface inondable(1)          | Zone iso classe hauteur(0..*)              |
| est caractérisé par  | Une surface inondable peut être caractérisée par un ensemble de lignes iso côte                          | Surface inondable(1)          | Ligne iso cote(0..*)                       |
| est caractérisé par  | Une surface inondable peut être caractérisée par un ensemble de zones iso classe vitesse                 | Surface inondable(1)          | Zone iso classe vitesse(0..*)              |
| est caractérisé par  | Une surface inondable peut être caractérisée par un ensemble de points remarquables côte, vitesse, débit | Surface inondable(1)          | Point remarquable cote vitesse débit(0..*) |
| est caractérisé par  | Une surface inondable peut être caractérisée par un ensemble de zones iso classe débit                   | Surface inondable(1)          | Zone iso classe débit(0..*)                |
| est généré par       | Une surface inondable peut être générée par une ou plusieurs origines de rive                            | Surface inondable(0..*)       | Origine du risque(0..*)                    |

Cf. aussi [associations de la classe Carte des surfaces inondables](#) et [associations de la classe Carte des risques inondation](#)

## Origine du risque

| Classe d'objet           | Origine du risque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition               | Cette classe issue du <a href="#">modèle commun</a> permet de faire référence aux objets à l'origine du risque inondation, typiquement un cours d'eau. Ces objets sont spécifiés dans des référentiels externes et n'ont pas vocation à être rédéfinis dans le cadre des cartographies de la directive inondation. On ne reprend ici que le nom et une éventuelle géométrie. |
| Modélisation géométrique | La modélisation géométrique dépend du référentiel choisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Primitive graphique      | Selon les référentiels : Polygon, Line, Point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Attributs de la classe Origine du risque

| Attribut        | Définition                                      | Card | Type            | Contraintes                                                            | Exemples |
|-----------------|-------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| idOrigineRisque | Identifiant unique de l'objet origine du risque | 1..1 | identifiant     | Deux objets de la classe OrigineRisque ne peuvent avoir la même valeur |          |
| nom             | Nom de l'objet origine du risque                | 1..1 | CharacterString | Saisie libre (si possible en                                           | La Loire |

| Attribut     | Définition                                                             | Card | Type            | Contraintes                                                                                      | Exemples  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |                                                                        |      |                 | fonction du nom de l'objet dans le référentiel d'où il est extrait)                              |           |
| idRefExterne | Identifiant de l'objet dans le référentiel externe d'où il est extrait | 0..1 | CharacterString | Le formalisme de l'identifiant est déterminé par les spécifications du référentiel externe.      |           |
| refExterne   | Référentiel externe d'où est extrait l'objet.                          | 0..1 | CharacterString | Saisie Libre                                                                                     | BD Topage |
| nom          | Nom de l'objet origine du risque                                       | 1..1 | CharacterString | Saisie libre (si possible en fonction du nom de l'objet dans le référentiel d'où il est extrait) | La Loire  |

## Associations de la classe Origine du risque

Cf. [associations de la classe surface inondable](#) et [associations de la classe zone iso classe hauteur](#).

## Ligne iso cote

| Classe d'objet           | Ligne iso cote                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition               | Les lignes d'iso cote sont les courbes de niveaux représentant les altitudes atteintes par les eaux lors d'une inondation.                                                                                                                                            |
| Modélisation géométrique | A l'instar des courbes de niveau altimétrique, la ligne d'iso-cote a pour géométrie le résultat d'une interpolation reliant l'ensemble des points où la surface de l'inondation atteint la même altitude. La valeur de cette altitude est donnée par l'attribut cote. |
| Primitive graphique      | Line                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Attributs de la classe Ligne iso cote

| Attribut    | Définition                                                                                      | Card | Type        | Contraintes                                                                                       | Exemples |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| identifiant | Identifiant de la ligne iso cote. Cf. <a href="#">Règles de codification des identifiants</a> . | 1    | identifiant | Clé primaire                                                                                      | LIC_0001 |
| cote        | Altitude de la surface de l'eau                                                                 | 1..1 | réel        | Valeur vide interdite, exprimée en mètre dans le système IGN/NGF (cf. <a href="#">Systèmes de</a> | 250,5    |

| Attribut   | Définition                          | Card | Type | Contraintes                           | Exemples   |
|------------|-------------------------------------|------|------|---------------------------------------|------------|
|            |                                     |      |      | <a href="#">référence spatiaux</a> ). |            |
| dateCalcul | Date de calcul de la ligne iso cote | 0..1 | date | Valeur facultative                    | 26/11/2012 |

### Associations de la classe Ligne iso cote

Cf. [associations de la classe surface inondable](#) et [associations de la classe Carte des surfaces inondables](#).

## Zone iso classe hauteur

| Classe d'objet           | Zone iso classe hauteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition               | Zone pour laquelle un aléa d'un certain type selon une certaine probabilités d'occurrence provoque une montée d'eau dont la hauteur se situe dans une plage de valeurs fixe. Une zone d'iso classe de hauteur est une zone pour laquelle l'ensemble des hauteurs d'eau se situent dans une même plage de hauteurs. Une zone d'iso classe de hauteur est caractérisée par son extension spatiale et son palier de hauteur d'eau caractérisé par l'énumération <a href="#">TypeClasseHauteurEau</a> . |
| Modélisation géométrique | Les zones d'iso classe de hauteur forment une partition de la surface inondable : tout point de la surface inondable est recouvert par une et une seule zone d'iso classe de hauteur (à l'exception de celles décrivant des zones émergées).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primitive graphique      | Polygon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Attributs de la classe Zone iso classe hauteur

| Attribut      | Définition                                                                                                  | Card | Type                                 | Contraintes                                                                            | Exemples         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| identifiant   | Identifiant de la zone iso classe de hauteur. Cf. <a href="#">Règles de codification des identifiants</a> . | 1    | identifiant                          | Clé primaire                                                                           | ZCH_0001         |
| palierHauteur | Palier de hauteur d'eau                                                                                     | 1..1 | <a href="#">TypeClasseHauteurEau</a> | Valeur obligatoire à prendre parmi les valeurs de <a href="#">TypeClasseHauteurEau</a> | Inférieur à 0,5m |

### Associations de la classe Zone iso classe hauteur

Cf. [associations de la classe surface inondable](#) et [associations de la classe Carte des surfaces inondables](#).

## Zone iso classe vitesse

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'objet           | <b>Zone iso classe vitesse</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Définition               | Les zones iso classe vitesse sont des zones sur lesquelles on dispose d'une estimation qualitative (selon l'énumération <a href="#">TypeVitesseEcoulement</a> ) de la vitesse d'écoulement dans le cas d'une inondation d'un certain type pour une probabilité d'occurrence donnée. |
| Modélisation géométrique | Les zones iso classe vitesse sont représentées par des surfaces auxquelles une vitesse moyenne est appliquée. Cette classe d'objet regroupe en une seule classe les zones d'écoulement et les points champs vitesse de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .          |
| Primitive graphique      | Polygon                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Attributs de la classe Zone iso classe vitesse

| Attribut                  | Définition                                                                                               | Card | Type                                  | Contraintes                                                                             | Exemples          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>identifiant</b>        | Identifiant de la zone iso classe vitesse. Cf. <a href="#">Règles de codification des identifiants</a> . | 1    | identifiant                           | Clé primaire                                                                            | ZCV_0001          |
| <b>vitesseQualitative</b> | Classe de vitesse d'écoulement                                                                           | 1    | <a href="#">TypeVitesseEcoulement</a> | Saisie obligatoire à prendre parmi les valeurs de <a href="#">TypeVitesseEcoulement</a> | Écoulement faible |
| <b>dateCalcul</b>         | Date de calcul de la zone iso classe vitesse                                                             | 0..1 | date                                  | Valeur facultative                                                                      | 26/11/2012        |

### Associations de la Zone iso classe vitesse

Cf. [associations de la classe surface inondable](#) et [associations de la classe Carte des surfaces inondables](#).

## Zone iso classe débit

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'objet           | <b>Zone iso classe débit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Définition               | Dans le cas d'inondation par ruissellement, une zone d'iso classe de débit est une zone d'écoulement des eaux à l'intérieur de laquelle le débit linéique se situe dans une même plage de valeurs. Les surfaces d'inondation par ruissellement sont généralement mieux caractérisées par le débit linéique qui s'exprime en mètre-carré par seconde (m <sup>2</sup> /s) ou mètre-cube par seconde (m <sup>3</sup> /s) par mètre linéaire (la charge hydraulique peut également être envisagée). Le paramètre de débit linéique est plus pertinent que la hauteur ou la vitesse dans les cas de ruissellement. |
| Modélisation géométrique |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Primitive graphique | Polygon |
|---------------------|---------|

### Attributs de la classe Zone iso classe débit

| Attribut                 | Définition                                                                                                          | Card | Type        | Contraintes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Exemples   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>identifiant</b>       | Identifiant de la zone iso classe débit. Cf. <a href="#">Règles de codification des identifiants</a> .              | 1    | identifiant | Clé primaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZCD_0001   |
| <b>debitLineique Min</b> | Seuil inférieur de la plage de débit linéaire d'écoulement des eaux dans le cas d'une inondation par ruissellement. | 1..1 | réel        | Saisie obligatoire, exprimée en m <sup>2</sup> /s, ne peut être négative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.2        |
| debitLineique Max        | Seuil supérieur de la plage de débit linéaire d'écoulement des eaux dans le cas d'une inondation par ruissellement. | 0..1 | réel        | Saisie facultative exprimée en m <sup>2</sup> /s. Si cette valeur n'est pas renseignée, la plage de débit correspond à la plage des débits maximaux (supérieur à un débit donné). Par exemple, la plage des « débits supérieurs ou égaux à 0.2 m <sup>2</sup> /s (vitesse de 1 m/s pour une hauteur de 20 cm) » se traduit par un seuil inférieur de la plage de débit (avec dans le cas de l'exemple la valeur « 0.2 ») et un seuil supérieur laissé vide. | 0.4        |
| dateCalcul               | Date de calcul de la zone iso classe débit                                                                          | 0..1 | date        | Valeur facultative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26/11/2012 |

### Associations de la Zone iso classe débit

Cf. [associations de la classe surface inondable](#) et [associations de la classe Carte des surfaces inondables](#).

## Point remarquable cote vitesse débit

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'objet           | <b>Point remarquable cote vitesse débit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Définition               | Un point remarquable de cote, de vitesse ou de débit est un point isolé (et non un semis de points) pour lequel une information précise de la cote atteinte par les eaux, de la vitesse d'écoulement ou du débit linéique dans le cas d'une inondation est connue. Ils ne se substituent pas aux paramètres hauteurs, vitesses, débit linéique tels que décrits par les autres classes, mais apportent une information ponctuelle complémentaire. |
| Modélisation géométrique | Le point est localisé à l'endroit où la cote, la vitesse ou le débit a été mesuré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Primitive graphique      | Point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Attributs de la classe Point remarquable cote vitesse débit

| Attribut      | Définition                                                                                                      | Card | Type        | Contraintes                                                                                                                                 | Exemples   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| identifiant   | Identifiant du point remarquable. Cf. <a href="#">Règles de codification des identifiants</a> .                 | 1    | identifiant | Clé primaire                                                                                                                                | PRE_0001   |
| cote          | Altitude de la surface de l'eau lors de l'inondation                                                            | 0..1 | réel        | Saisie facultative, exprimée en mètre dans le système IGN/NGF (cf. <a href="#">Systèmes de référence spatiaux</a> ).                        | 250.5      |
| vitesse       | Vitesse d'écoulement de l'eau dans le cas d'une inondation.                                                     | 0..1 | réel        | Saisie facultative, exprimée en m/s.                                                                                                        | 2          |
| debitLineique | Débit linéique d'écoulement dans le cas d'une inondation par ruissellement.                                     | 0..1 | réel        | Saisie facultative, exprimée en m <sup>2</sup> /s, ne peut être négative.                                                                   | 0.2        |
| azimuth       | Angle entre le Nord géographique et la direction de l'écoulement, pris dans le sens des aiguilles d'une montre. | 0..1 | réel        | Saisie facultative, exprimée en degré décimal. Si la vitesse ou le débit linéique est renseigné, alors l'azimuth doit aussi être renseigné. | 90.0       |
| dateCalcul    | Date de calcul du point remarquable.                                                                            | 0..1 | date        | Valeur facultative                                                                                                                          | 26/11/2012 |

## Associations de la Point remarquable cote vitesse débit

Cf. [associations de la classe surface inondable](#) et [associations de la classe Carte des surfaces inondables](#).

## Ouvrage protecteur

| Classe d'objet           | <b>Ouvrage protecteur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition               | Cette classe spécialise la classe d'objets "Ouvrage protecteur" définie dans la modèle commun dans le cadre des cartographies de la directive inondation. Elle permet de décrire les ouvrages ayant une influence vis à vis de l'aléa inondation avec une fonction ou non de protection. La plupart de ces ouvrages sont définis et référencés dans des référentiels externes tels que le Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) ou le Système d'Information des Ouvrages Hydrauliques (SIOUH). Les objets de cette classe permettent d'y faire référence en en reprenant la géométrie, le nommant et en indiquant la fonction et le niveau de protection. |
| Modélisation géométrique |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Primitive graphique      | Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Attributs de la classe Ouvrage protecteur

| Attribut              | Définition                                                                                                                   | Card | Type                                  | Contraintes                                                                                               | Exemples                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| identifiant           | Identifiant de l'ouvrage protecteur au sein du jeu de données. Cf. <a href="#">Règles de codification des identifiants</a> . | 1    | identifiant                           | Clé primaire                                                                                              | OUV_0001                |
| idRefExterne          | Identifiant de l'objet dans le référentiel externe d'où il est extrait                                                       | 0..1 | CharacterString                       | Le formalisme de l'identifiant est déterminé par les spécifications du référentiel externe.               |                         |
| refExterne            | Référentiel externe d'où est extrait l'objet.                                                                                | 1..1 | <a href="#">TypeRefExterneOuvrage</a> | Saisie obligatoire. Valeurs à prendre parmi celles de l'énumération <a href="#">TypeRefExterneOuvrage</a> | SIOUH II                |
| refExterneAutre       | Nom du référentiel externe s'il ne fait pas partie de ceux prévus dans l'énumération <a href="#">TypeRefExterneOuvrage</a>   | 0..1 | CharacterString                       | Saisie libre. Obligatoire si la valeur de refExterne vaut Autre                                           | BD Topo                 |
| nom                   | Nom de l'ouvrage protecteur                                                                                                  | 1..1 | CharacterString                       | Saisie libre (si possible en fonction du nom de l'objet dans le référentiel d'où il est extrait)          | Barrage de Serre-Ponçon |
| typeOuvrageProtecteur | Caractérisation de l'ouvrage selon sa                                                                                        | 1..1 | <a href="#">TypeOuvrageProtecteur</a> | Saisie Obligatoire. Valeurs à prendre                                                                     | Aménagement hydraulique |

| Attribut       | Définition                                                                                                                                                                | Card | Type                                | Contraintes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Exemples                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                | fonction vis à vis de l'aléa.                                                                                                                                             |      |                                     | parmi celles de l'énumération <a href="#">TypeOuvrageProtecteur</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| roleProtection | Indique si l'ouvrage a un rôle de protection (c'est à dire s'il a été conçu et est entretenu) pour un événement dont l'occurrence est précisée par le champ "occurrence". | 0..1 | booléen                             | false si l'ouvrage n'est pas conçu et entretenu pour jouer ce rôle de protection (par exemple parce que l'ouvrage peut protéger contre l'aléa dans certaines conditions, mais n'est pas conçu et entretenu pour cela). true si l'ouvrage ou l'installation est conçu et entretenu pour se protéger d'un événement plus important ou égal à la probabilité de survenue de l'aléa dont l'occurrence est alors précisée par le champ "occurrence". | true                      |
| occurrence     | Probabilité d'aléa contre laquelle protège l'ouvrage.                                                                                                                     | 0..1 | <a href="#">TypeProbabiliteAlea</a> | Saisie facultative. Valeurs à prendre parmi les valeurs de <a href="#">TypeProbabiliteAlea</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aléa de forte probabilité |

### Associations de la classe Ouvrage protecteur

| Nom de l'association | Définition                                                                                             | Classe de départ (occurrence)           | Classe d'arrivée (occurrence)             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| engendre             | Relation sémantique permettant de rattacher une zone protégée à un ouvrage protecteur                  | <a href="#">Zone protégée</a> (0..*)    | <a href="#">Ouvrage protecteur</a> (1)    |
| engendre             | Relation sémantique permettant de rattacher une zone de sur-aléa à un ouvrage protecteur qui la génère | <a href="#">Zone de sur-aléa</a> (0..*) | <a href="#">Ouvrage protecteur</a> (0..1) |

Cf. aussi [associations de la classe Carte des surfaces inondables](#) et [associations de la classe Carte des risques inondation](#).

## Zone protégée

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'objet           | <b>Zone protégée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Définition               | Cette classe spécialise la classe d'objets "Zone protégée" définie dans la modèle commun dans le cadre des cartographies de la directive inondation. Elle permet de décrire les zones protégées par un ouvrage protecteur contre l'aléa inondation correspondant à une certaine probabilité de survenue de l'aléa. |
| Regroupement             | Cette classe doit permettre de rassembler les Zones soustraites à l'inondation et les zones protégées contre l'inondation décrites dans l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                        |
| Modélisation géométrique | La géométrie d'une zone protégée doit être cohérente avec celle de l'ouvrage protecteur qui l'engendre. Au mieux en partage de géométrie, à minima sans intersection.                                                                                                                                              |
| Primitive graphique      | Polygone                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Attributs de la classe Zone protégée

| Attribut         | Définition                                                                                                                   | Card | Type                | Contraintes                                                                                      | Exemples                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| identifiant      | Identifiant de la zone protégée au sein du jeu de données. Cf. <a href="#">Règles de codification des identifiants</a> .     | 1    | identifiant         | Clé primaire                                                                                     | ZP_0001                        |
| description      | Description de la zone protégée                                                                                              | 0..1 | CharacterString     | Saisie libre                                                                                     | Zone protégée par la digue xxx |
| occurrence       | Probabilité d'aléa contre laquelle la zone est protégée.                                                                     | 1    | TypeProbabiliteAlea | Saisie obligatoire. Valeurs à prendre parmi les valeurs de <a href="#">TypeProbabiliteAlea</a> . | Aléa de forte probabilité      |
| niveauProtection | Qualification du niveau de protection de la zone au sens de l'article <a href="#">R214-119-1</a> du code de l'environnement. | 0..1 | CharacterString     | Saisie libre                                                                                     | Hauteur d'eau maximale : 10m   |

### Associations de la classe Zone protégée

Cf. [associations de la classe Ouvrage Protecteur](#), [associations de la classe Carte des surfaces inondables](#) et [associations de la classe Carte des risques inondation](#).

## Zone de sur-aléa

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'objet           | <b>Zone de sur-aléa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Définition               | Cette classe spécialise la classe d'objets "Zone de danger spécifique" définie dans le modèle commun dans le cadre des cartographies de la directive inondation. Elle permet de décrire les zones où le risque est plus important si l'ouvrage protecteur cède que s'il n'avait pas existé. Ces zones correspondent aux bandes de précautions à l'arrière des systèmes d'endiguements. |
| Modélisation géométrique | La géométrie d'une zone de sur aléa doit être cohérente avec celle de l'ouvrage protecteur qui l'engendre. Au mieux en partage de géométrie, à minima sans intersection.                                                                                                                                                                                                               |
| Primitive graphique      | Polygone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Attributs de la classe Zone de sur-aléa

| Attribut    | Définition                                                                                                                  | Card | Type                                | Contraintes                                                                                      | Exemples                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| identifiant | Identifiant de la zone de sur-aléa au sein du jeu de données. Cf. <a href="#">Règles de codification des identifiants</a> . | 1    | identifiant                         | Clé primaire                                                                                     | ZSA_0001                                        |
| description | Description de la zone de sur-aléa                                                                                          | 0..1 | CharacterString                     | Saisie libre                                                                                     | Bande de précaution à l'arrière de la digue xxx |
| occurrence  | Probabilité d'aléa pour laquelle la zone de sur-aléa est calculée.                                                          | 1    | <a href="#">TypeProbabilitéAlea</a> | Saisie obligatoire. Valeurs à prendre parmi les valeurs de <a href="#">TypeProbabilitéAlea</a> . | Aléa de forte probabilité                       |

### Associations de la classe Zone de sur-aléa

Cf. [associations de la classe Ouvrage Protecteur](#), [associations de la classe Carte des surfaces inondables](#) et [associations de la classe Carte des risques inondation](#).

## Enjeu

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'objet           | <b>Enjeu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Définition               | Cette classe spécialise la classe d'objets "Enjeu" définie dans le modèle commun dans le cadre des cartographies de la directive inondation. Elle permet de décrire les biens, activités, éléments de patrimoine culturel ou environnemental, menacés par l'aléa inondation ou susceptibles d'être affectés et endommagés par celui-ci. Il peut notamment s'agir d'établissements, infrastructures et installations sensibles dont la réalisation de l'aléa peut aggraver ou compliquer la gestion de crise. |
| Regroupement             | Cette classe regroupe l'ensemble des enjeux devant être collectés et représentés sur les cartes de risque inondation : patrimoniaux, économiques, sensibles ou utiles à la gestion de crise, installations relevant de la directive IED (Industrial Emissions Directive), stations de traitement des eaux usées et zones protégées de la DCE. Leur distinction se fait selon la <a href="#">nomenclature des enjeux</a> via le champ <a href="#">TypeEnjeu</a> .                                             |
| Modélisation géométrique | La modélisation géométrique des enjeux dépend de celle des référentiels dont ils sont issus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Primitive graphique      | Point, Ligne ou Polygone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Attributs de la classe Enjeu

| Attribut     | Définition                                                                                                          | Card | Type                      | Contraintes                                                                                               | Exemples                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| identifiant  | Identifiant de l'enjeu' au sein du jeu de données.<br>Cf. <a href="#">Règles de codification des identifiants</a> . | 1    | identifiant               | Clé primaire                                                                                              | ENJ_001                                      |
| nomEnjeu     | Nom de l'enjeu.                                                                                                     | 1    | CharacterString           | Saisie obligatoire                                                                                        | Musée                                        |
| idRefExterne | identifiant de l'enjeu dans le référentiel dont il est extrait lorsque c'est le cas.                                | 0..1 | CharacterString           | Saisie libre. Le formalisme de l'identifiant est déterminé par les spécifications du référentiel externe. | PAICULOI000000031059085                      |
| refExterne   | Référentiel externe d'où est extrait l'enjeu, lorsque c'est le cas.                                                 | 0..1 | CharacterString           | Saisie libre.                                                                                             | BD Topo                                      |
| typeEnjeu    | Qualification de l'enjeu à l'aide de la nomenclature des cartographies de la directive inondation.                  | 1    | <a href="#">TypeEnjeu</a> | Saisie obligatoire.                                                                                       | NomenclatureEnjeuCartoDI : Enjeu patrimonial |
| dateEnjeu    | Date de collecte de l'enjeu.                                                                                        | Date | 0..1                      | Saisie facultative                                                                                        | 20/12/2024                                   |

### Associations de la classe Enjeu

Cf. [associations de la classe Carte des risques inondation](#).

## Enjeux rapportés TRI

|                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'objet           | <b>Enjeux rapportés TRI</b>                                                                                                                                                                                                |
| Définition               | Cette classe, uniquement attributaire, permet de rassembler des données quantitatives sur les nombres d'emplois et d'habitants affectés par le risque inondation en fonction des probabilités de survenue de l'inondation. |
| Modélisation géométrique | Cette classe n'a pas de géométrie associée.                                                                                                                                                                                |
| Primitive graphique      | La représentation des enjeux rapportés se fait sous forme de cartouche sur la carte des risques d'inondation                                                                                                               |

### Attributs de la classe Enjeux rapportés TRI

| Attribut               | Définition                                                                                          | Card | Type                | Contraintes                                                           | Exemples                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| occurrence             | Probabilité de survenue de l'aléa inondation pour laquelle les chiffres sont rapportés sur la carte | 1    | TypeProbabilitéAlea | Valeur obligatoire à prendre parmi les valeurs de TypeProbabilitéAlea | Aléa de moyenne probabilité |
| nbHabitantsPermanents  | Nombre indicatif d'habitants permanents affectés pour la probabilité de survenue de l'aléa.         | 1    | entier              | Saisie obligatoire                                                    | 500                         |
| nbHabitantsSaisonniers | Nombre indicatif d'habitants saisonniers affectés pour la probabilité de survenue de l'aléa.        | 0..1 | entier              | Saisie libre                                                          | 500                         |
| nbEmplois              | Nombre indicatif d'emplois affectés pour la probabilité de survenue de l'aléa.                      | 1    | entier              | Saisie obligatoire                                                    | 500                         |

### Associations de la classe Enjeu rapportés

Cf. [associations de la classe Carte des risques inondation](#).

## Description des types de données et énumérés

### TypeReferenceTRI

Le tableau suivant liste les valeurs possibles permettant de caractériser les références internet associées à un TRI.

| Libellé              | Définition                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plateforme nationale | Plateforme nationale de diffusion des cartographies des TRI                               |
| Plateforme régionale | Site internet de la DREAL de bassin où sont accessibles les cartographies du TRI concerné |

## TypeEtatProcedureTRI

Les valeurs possibles pour l'état associé à un TRI ou ses cartographies se limitent à la valeur Arrêté correspondant à l'arrêté de création du TRI ou celui des cartes par le Préfet de bassin.

## TypeProbabiliteAlea

Le tableau suivant liste les valeurs possibles permettant de caractériser les différentes probabilités d'aléa représentables sur les cartographies des TRI.

| Libellé                                                                                      | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aléa de forte probabilité                                                                    | (également dénommé événement fréquent) Événement provoquant les premiers dommages conséquents, commençant à un temps de retour de 10 ans et dans la limite d'une période de retour de l'ordre de 30 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aléa de forte probabilité avec prise en compte du changement climatique à court terme        | (également dénommé événement fréquent avec changement climatique à court terme) Événement calculé par majoration à court terme d'un événement de période de retour comprise entre 10 et 30 ans qui est l'événement choisi de forte probabilité.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aléa de forte probabilité avec prise en compte du changement climatique à échéance 100 ans   | (également dénommé événement fréquent avec changement climatique à échéance 100 ans) Événement calculé par majoration à échéance 100 ans d'un événement de période de retour comprise entre 10 et 30 ans qui est l'événement choisi de forte probabilité.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aléa de moyenne probabilité                                                                  | (également dénommé événement moyen) Événement ayant une période de retour comprise entre 100 et 300 ans, qui correspond dans la plupart à l'aléa de référence du PPRI, s'il existe. Si un événement historique de référence n'est pas utilisé, un événement de type centennal est recherché.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aléa de moyenne probabilité avec prise en compte du changement climatique à court terme      | (également dénommé événement moyen avec changement climatique à court terme) Événement calculé par majoration à court terme d'un événement de période de retour comprise entre 100 et 300 ans qui est l'événement choisi de moyenne probabilité.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aléa de moyenne probabilité avec prise en compte du changement climatique à échéance 100 ans | (également dénommé événement moyen avec changement climatique) Événement calculé par majoration à échéance 100 ans d'un événement de période de retour comprise entre 100 et 300 ans qui est l'événement choisi de moyenne probabilité. Correspond à l'aléa échéance 100 ans du PPRI, s'il existe, pour l'aléa submersion marine.                                                                                                                                                                                                     |
| Aléa de faible probabilité                                                                   | (également dénommé événement extrême) Phénomène d'inondation exceptionnel inondant toute la surface de la plaine alluviale fonctionnelle (lit majeur) ou de la plaine littorale fonctionnelle pouvant être estimé comme un maximum à prendre en compte pour la gestion d'un territoire (hors aménagements spécifiques : centrales nucléaires, grands barrages), et pour lequel les éventuels systèmes de protection mis en place ne sont plus efficaces. A titre indicatif, une période de retour d'au moins 1000 ans est recherchée. |
| Aléa de faible probabilité avec prise en compte du changement climatique à court terme       | (également dénommé événement extrême avec changement climatique à court terme) Événement calculé par majoration à court terme d'un événement extrême qui est l'événement choisi de faible probabilité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aléa de faible probabilité avec prise en compte du                                           | (également dénommé événement extrême avec changement climatique à échéance 100 ans) Événement calculé par majoration à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Libellé                                  | Définition                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| changement climatique à échéance 100 ans | échéance 100 ans d'un événement extrême qui est l'événement choisi de faible probabilité. |

## TypeAleaCartoDI

Le tableau suivant liste les valeurs possibles permettant de caractériser les différents types d'aléas inondation couverts par les cartographies la directive inondation. Il s'agit d'une restriction des valeurs possibles de la nomenclature des aléas définie dans GASPAR et reprise dans le [modèle commun](#).

| Libellé                                                                                   | Code GASPAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Risque naturel ; Inondation ; Par une crue à débordement lent de cours d'eau              | 112         |
| Risque naturel ; Inondation ; Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau | 113         |
| Risque naturel ; Inondation ; Par ruissellement et coulée de boue                         | 114         |
| Risque naturel ; Inondation ; Par lave torrentielle (torrent et talweg)                   | 115         |
| Risque naturel ; Inondation ; Par remontées de nappes naturelles                          | 116         |
| Risque naturel ; Inondation ; Par submersion marine                                       | 117         |

## TypeVitesseEcoulement

Le tableau suivant liste les valeurs possibles permettant de caractériser les classes qualitatives de vitesse d'écoulement. Ces classes de valeurs sont cohérentes avec celles utilisées dans le [Guide PPRI:2024, p.71](#) pour l'estimation de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des eaux.

| Libellé           | Définition                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| écoulement faible | L'écoulement a une vitesse faible lorsque l'ordre de grandeur de cette vitesse est estimé inférieur à 0,2 mètre/s. Cette zone d'écoulement faible est aussi qualifiée de zone de stockage. |
| écoulement modéré | L'écoulement a une vitesse modérée lorsque l'ordre de grandeur de cette vitesse est estimé supérieur à 0,2 mètre/s et inférieur à 0,5 mètre/s.                                             |
| écoulement fort   | L'écoulement a une vitesse forte lorsque l'ordre de grandeur de cette vitesse est estimé supérieur à 0,5 mètre/s.                                                                          |

## TypeClasseHauteurEau

Le tableau suivant liste les valeurs possibles permettant de caractériser les paliers de hauteur d'eau pour les [zones iso classe hauteur](#). Les paliers proposés sont cohérents avec ceux utilisés dans le [Guide PPRI:2024, p.71](#) pour l'estimation du niveau d'aléa.

| Libellé          | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone émergée     | Cette valeur spécifique permet, lorsque cela a un sens, notamment pour des conséquences réglementaires, d'identifier des zones émergées au sein (topologiquement parlant) d'une surface inondable pour une probabilité d'occurrence donnée. Cette classe de hauteur d'eau <b>n'est pas prise en compte</b> pour le calcul de la surface inondable lors de l'agrégation des classes de hauteur d'eau. |
| Inférieur à 0,5m | Ces hauteurs correspondent au seuil de hauteurs d'eau "extrêmement faibles".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Libellé          | Définition                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entre 0,5m et 1m | Hauteurs d'eau comprises entre 0,5m et 1m (qualifié de "inférieur à 1m" dans le <a href="#">Guide PPRI:2024</a> ) |
| Entre 1m et 2m   | Hauteurs d'eau comprises entre 1m et 2m                                                                           |
| Supérieur à 2m   | Hauteurs d'eau supérieures à 2m                                                                                   |

## TypeOuvrageprotecteur

Le tableau suivant liste les valeurs possibles permettant de caractériser les différents types d'ouvrages protecteurs pris en compte dans le cadre des cartographies la directive inondation. Il s'agit d'une restriction des valeurs possibles de la typologie de ces ouvrages définie dans le [modèle commun](#). Les valeurs proposées ont une organisation hiérarchique qui permet de classer plus ou moins finement la fonction l'ouvrage.

| Libellé                                                    |                                                                                 |                                                    | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvrage ou installation pouvant influencer les inondations |                                                                                 |                                                    | Ouvrage ou installation pouvant faire obstacle aux écoulements d'une inondation, ou de manière générale, les influencer.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | Ouvrage de protection contre les inondations                                    |                                                    | Ouvrage de protection contre les inondations, c'est à dire conçu et géré pour protéger un secteur contre les inondations.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                                                                 | Ouvrage appartenant à un système d'endiguement     | Ouvrage de protection contre les inondations appartenant à un système d'endiguement au sens de l'article <a href="#">R. 562-13 du code de l'environnement</a> (digue, vanne, etc.).                                                                                                                                                           |
|                                                            |                                                                                 | Aménagement hydraulique                            | Ouvrage de protection contre les inondations appartenant à un aménagement hydraulique au sens de l'article <a href="#">R. 562-18 du code de l'environnement</a> (seuils, barrage, etc.).                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                                                                 | Autre ouvrage de protection contre les inondations | Autre ouvrage géré pour sa fonction de protection contre les inondations (géré dans le cadre de la mise en œuvre de la GEMAPI). Il peut notamment s'agir des bassins de stockage trop petits pour être autorisés au titre de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature définie à l'article <a href="#">R. 214-1 du code de l'environnement</a> . |
|                                                            | Ouvrage ou installation influençant les écoulements sans fonction de protection |                                                    | Installation, ouvrage ou remblai faisant obstacle aux écoulements et n'ayant pas de fonction de protection (et en particulier, non intégré dans un système d'endiguement et non géré dans le cadre de la mise en œuvre de la GEMAPI). Il s'agit par exemple de remblais routier, remblais ferroviaires, merlons, plages de dépôt, etc.        |

## TypeRefExterneOuvrage

Le tableau suivant liste les valeurs possibles permettant de caractériser le référentiel dont est issu l'ouvrage protecteur. Il s'agit d'une restriction des valeurs possibles pour ces référentiels définie dans le [modèle commun](#).

| Libellé  | Description                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROE      | Référentiel des obstacles à l'écoulement - Thème : Ouvrages - Dernière version applicable version 1.2 - 2014 |
| SI0UH II | Système d'Information des Ouvrages Hydrauliques II                                                           |
| Autre    | Autre référentiel ne faisant pas partie de la liste des référentiels ci-dessus                               |

## TypeEnjeu

Le type de données TypeEnjeu défini dans le modèle commun permet de qualifier un type d'enjeu à l'aide d'un nom ("codeEnjeu" : identifiant ou libellé) faisant partie d'une nomenclature particulière identifiée grâce au champ "nomenclatureEnjeu". Dans le cadre des cartographies de la directive inondation, ce type de données est simplifié dans la mesure où on utilise systématiquement la [Nomenclature Enjeux Carto DI](#) définie dans ce document.

## Nomenclature Enjeux Carto DI

La nomenclature des enjeux pour les cartographies de la directive inondation s'appuie de façon cohérente sur la nomenclature des enjeux des plans de préventions des risques naturels (PPRN) dont certaines catégories sont affinées pour le besoin de rapportage. Le tableau qui suit expose les catégories de la nomenclature des PPRN utilisées et étendues (catégories en **gras**) pour les cartographies de la directive inondation. La colonne Chemin permet de positionner la catégorie dans la hiérarchie globale de la nomenclature.

### Catégories des Enjeux incontournables

| Chemin                                        | Libellé                                                       | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /espaceSpecifique/activite/portuaireBalneaire | Ports, zones d'activités portuaires et d'activités balnéaires | Enjeu incontournable dans le cadre des PPRLs : les ports, zones d'activités portuaires et d'activités balnéaires. Cette catégorie issue de la nomenclature des enjeux PPRN permet de reprendre les enjeux "Activité économique" de type "Ports et aéroports" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> , lorsqu'il s'agit de ports.    |
| /espaceSpecifique/activite/campings           | Campings et hôtellerie de plein air                           | Enjeu incontournable dans le cadre des PPRLs : campings et hôtellerie de plein air. Cette catégorie issue de la nomenclature des enjeux PPRN permet de reprendre les enjeux "Activité économique" de type "Tourisme (camping)" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                             |
| /espaceSpecifique/activite/activiteAgricoles  | Zones d'activités agricoles spécifiques                       | Activités agricoles identifiées comme enjeux incontournables. Par exemple dans le cadre des PPRLs : les élevages sur prés salés et les marais salants. Cette catégorie issue de la nomenclature des enjeux PPRN permet de reprendre les enjeux "Activité économique" de type "Agriculture" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> . |
| /projetCollectivite                           | Projets d'aménagement futurs du territoire                    | Enjeux incontournables - Les projets d'aménagement doivent être recensés et discutés avec les collectivités, afin de vérifier leur cohérence vis-à-vis de l'exposition possible aux risques. Cette catégorie issue de la nomenclature des                                                                                                         |

| Chemin | Libellé | Définition                                                                                                                                          |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | enjeux PPRN permet de reprendre les enjeux "Activité économique" de type "Activités futures" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> . |

## Catégories des Enjeux complémentaires

| Chemin                                       | Libellé                                     | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /activite/industrie                          | Zone d'industrie                            | Zone de typologie de bâti homogène destinée à l'industrie. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Activité économique" de type "Industrie" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                              |
| /activite/service/commerces                  | Commerces                                   | Zone de typologie de bâti homogène destinée au Commerce. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Activité économique" de type "Commerce" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                 |
| /activite/carrières                          | Zone de carrières ou gravières              | Zone de carrières ou gravières. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Activité économique" de type "Carrières, gravières" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                              |
| /équipementParticulier/sensibleCrise         | Infrastructures et équipements particuliers | Par exemple : crèches, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, centres pénitentiaires. Cette catégorie reprise de la nomenclature des enjeux PPRN peut permettre de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Autres enjeu sensible à la gestion de crise" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> lorsqu'une catégorie plus fine n'est pas identifiée. |
| /équipementParticulier/sensibleCrise/creche  | Crèche                                      | Crèches. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Crèche" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                                         |
| /équipementParticulier/sensibleCrise/ecole   | Ecole                                       | Ecoles. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Ecole" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                                           |
| /équipementParticulier/sensibleCrise/hopital | Hôpital                                     | Hôpitaux. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Hôpital" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                                       |
| /équipementParticulier/sensibleCrise/ehpad   | Ehpad                                       | Ehpad ou résidences seniors. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Maison de retraite" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                         |
| /équipementParticulier/sensibleCrise/prison  | Prison                                      | Prisons. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Prison" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                                         |

| Chemin                                                     | Libellé                                                       | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /équipementParticulier/gestionCrise                        | Equipements stratégiques pour la gestion de crise             | Par exemple : PC de crises, centres de secours, ERP pouvant servir d'hébergement, centraux téléphoniques, centrales électriques, gendarmerie, police, services techniques... Cette catégorie de la nomenclature des enjeux PPRN peut être utilisée pour classer les enjeux "Gestion crise" de type "Autre enjeu utile à la gestion de crise" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> . |
| /équipementParticulier/gestionCrise/pompiers               | Caserne de pompiers                                           | Casernes de pompiers. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Caserne de pompiers" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                                           |
| /équipementParticulier/gestionCrise/forceDeL'Ordre         | Forces de l'ordre                                             | Gendarmeries ou commissariats. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Gendarmerie/commissariat" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                             |
| /équipementParticulier/collectifsPublicsOuverts            | Equipements collectifs de type ERP ou espaces publics ouverts | Equipements regroupant ponctuellement ou périodiquement en un point donné du territoire un nombre important de personnes.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| /équipementParticulier/collectifsPublicsOuverts/mairie     | Mairie                                                        | Mairies. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Mairie" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                                                                     |
| /équipementParticulier/collectifsPublicsOuverts/prefecture | Préfecture                                                    | Préfectures. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Préfecture" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                                                             |
| /équipementParticulier/transports/autoroute                | Autoroute ou quasi autoroute                                  | Correspond aux infrastructures routières d'importance 1 dans la BD Topo. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Autoroute ou quasi autoroute" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                               |
| /équipementParticulier/transports/routePrincipale          | Route liaison principale                                      | Correspond aux infrastructures routières d'importance 2 dans la BD Topo. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Route-liaison principale" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                   |
| /équipementParticulier/transports/routeRegionale           | Route liaison régionale                                       | Routes permettant des liaisons régionales ou départementales. Correspond aux infrastructures routières d'importance 3 dans la BD Topo. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Route-liaison régionale" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                      |
| /équipementParticulier/transports/voieFerreePrincipale     | Voie ferrée principale                                        | Voies ferrées principales dont Lignes à grande vitesses. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise"                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Chemin                                            | Libellé                                   | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                           | de type "Voie ferrée principale" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /équipementParticulier/transports/aéroport        | Aéroport                                  | Aéroports ou aérodromes. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Activité économique" de type "Ports et aéroports" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> , lorsqu'il s'agit d'aéroports ou d'aérodromes.                                                                                                                                                                 |
| /équipementParticulier/reseauxSensibles           | Réseaux et équipements sensibles          | Réseaux électriques et téléphoniques aériens, réseaux enterrés d'eau et de gaz, stations de traitement des eaux usées, installations d'alimentation en eau potable... Cette catégorie de la nomenclature des enjeux PPRN peut être utilisée pour classer les enjeux "Gestion crise" de type "Autre enjeu sensible à la gestion de crise" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> . |
| /équipementParticulier/reseauxSensibles/seveso    | Installation SEVESO                       | Installation de type SEVESO. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "SEVESO" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                                             |
| /équipementParticulier/reseauxSensibles/nucleaire | Installation nucléaire de base            | Installations nucléaire de base. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "Gestion crise" de type "Installation nucléaire de base" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                                                                 |
| /équipementParticulier/reseauxSensibles/ied       | Installation de la directive IED          | Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) polluante entrant dans le cadre de la directive 2010/75/UE IED (« Industrial Emission Directive »). Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "IPPC" et "IED" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                   |
| /équipementParticulier/reseauxSensibles/steu      | Station de traitement des eaux usées      | Stations de traitement des eaux usées telles que définies comme ouvrage de dépollution dans le <a href="#">SIE</a> du Sandre. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "STEU" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                                                                      |
| /patrimoineEnvironnement/culturel                 | Patrimoine culturel                       | Éléments du patrimoine culturel. Typiquement : musées, bâtiments religieux, monuments, vestiges archéologiques, mégalithes, habitations troglodytiques, cimetières. Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "patrimoine" de l'ancien Standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> .                                                                                                          |
| /patrimoineEnvironnement/zpdce                    | Zones protégées de la directive cadre eau | Cette catégorie permet de reprendre les enjeux "zone protégée DCE" de l'ancien standard <a href="#">COVADIS DI:2019</a> . Les sous catégories suivantes permettent de distinguer : les zones de captage d'eau potable, les zones de baignades et les zones de protection du réseau Natura 2000.                                                                                                 |

| Chemin                                    | Libellé                       | Définition                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /patrimoineEnvironnement/zpdce/eaupotable | Zone de captage d'eau potable | Zones désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine en application de l'article 7 de la DCE.                                                                                               |
| /patrimoineEnvironnement/zpdce/baignades  | Baignades                     | Zones de masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance, y compris les zones désignées en tant qu'eaux de baignade dans le cadre de la directive 2006/7/CE;                                                |
| /patrimoineEnvironnement/zpdce/natura2000 | Zones Natura 2000             | Zones naturelles désignées par la Commission européenne et transposées au niveau national dans le cadre du réseau Natura 2000. Sites d'importance communautaire (SIC) et zones spéciales de conservation (ZSC). |

## Autre enjeu

| Chemin | Libellé | Définition                 |
|--------|---------|----------------------------|
| /autre | Autre   | Autre enjeu non catégorisé |

## Systèmes de référence

Les clauses du [modèle commun](#) s'appliquent aux cartographies de la Directive Inondation avec les restrictions et précisions énoncées ci-après.

## Systèmes de référence spatiaux

Le tableau suivant présente les systèmes de référence légaux à utiliser pour les cartographies de la Directive Inondation dans la mesure où les données décrites ne comprennent pas de composant verticale et leur précision planimétrique ne nécessite pas, sur le territoire métropolitain, l'utilisation des projections coniques conformes 9 zones.

**Note :** les acronymes IGN utilisés dans ce tableau sont les identifiants des systèmes de référence dans le [registre IGN-F](#). Une colonne a été rajoutée pour indiquer l'identifiant de la projection correspondant dans le [registre EPSG](#).

| Zone géographique      | Système géodésique (acronyme IGN)                       | Système de référence terrestre associé | Projection (acronyme IGN)                                  | Code EPSG |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| France métropolitaine  | Réseau géodésique français 1993 (RGF93)                 | ETRS89                                 | Lambert-93 (RGF93LAMB93)                                   | EPSG:2154 |
| Guadeloupe, Martinique | Réseau géodésique des Antilles françaises 2009 (RGAF09) | ITRS                                   | Universal transverse Mercator fuseau 20 nord (RGAF09UTM20) | EPSG:5490 |
| Guyane                 | Réseau géodésique                                       | ITRS                                   | Universal transverse                                       | EPSG:2972 |

| <b>Zone géographique</b> | <b>Système géodésique (acronyme IGN)</b>               | <b>Système de référence terrestre associé</b> | <b>Projection (acronyme IGN)</b>                          | <b>Code EPSG</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                          | français de Guyane 1995 (RGFG95)                       |                                               | Mercator fuseau 22 nord (RGFG95UTM22)                     |                  |
| La Réunion               | Réseau géodésique de La Réunion 1992 (RGR92)           | ITRS                                          | Universal transverse Mercator fuseau 40 sud (RGR92UTM40S) | EPSG:2975        |
| Mayotte                  | Repère de référence géodésique de Mayotte 2023 (RGM23) | ITRS                                          | Universal transverse Mercator fuseau 38 sud (RGM23UTM38S) | EPSG:10674       |

# RECOMMANDATIONS POUR LES DONNEES

## Cycle de vie des données

Le patrimoine des jeux de données des cartographies de la directive inondation a été constitué initialement pour chaque TRI à l'occasion de la mise en œuvre de la Directive Inondation.

Il évolue en fonction des arrêtés des Préfets de bassin selon les éléments déclencheurs décrits dans le cas d'usage [Elaborer les cartographies de la directive inondation](#).

De manière générale, les données constitutives des cartographies de la directive inondation sont élaborées à partir des données du PPR Inondation ou Littoral s'il en existe sur le territoire concerné ou à partir d'études spécifiques si ce n'est pas le cas. La refonte des géostandards risques dont sont issus ce standard et le standard [CNIG\\_RISQUES\\_PPR:2025](#) a harmonisé les modèles et les exigences de qualité des données de risques afin de rationaliser leur production et leur entretien.

## Qualité des données

Cette partie contient les recommandations et exigences de qualité concernant le contenu des données des cartographies de la Directive Inondation et de leur structuration.

## Enjeux

Il est important pour les producteurs et utilisateurs d'évaluer la capacité des données à pouvoir répondre à leurs attentes et besoins. Cette capacité est souvent dépendante de la qualité des données. La méconnaissance de leur qualité peut freiner la mise à disposition de ressources de peur d'exposer une donnée imparfaite, mais également la réutilisation des données (le ré-utilisateur potentiel n'ayant pas les moyens de vérifier que la ressource dispose d'une qualité suffisante pour l'usage souhaité).

L'objectif est que le producteur puisse certifier la précision de la donnée afin de pouvoir la publier, puis que l'utilisateur en ait connaissance, qualifie et utilise la donnée en conséquence.

Cette qualité peut être estimée, par exemple par des pourcentages de fiabilité ou des textes explicatifs : ils mesurent alors la qualité de la donnée.

Ces mesures peuvent être :

- Objectivables : Elles peuvent être transverses et communes à différents standards. Elles sont référencées par leur URLs, disponibles dans [le registre national des mesures pour la qualification des données géographiques](#).

- **Métiers** : Il existe déjà en interne de la thématique des processus de production ou de gestion et ils peuvent être réutilisés pour mesurer la qualité des données de cette thématique.

Les différentes mesures de la qualité des données des cartographies de la Directive Inondation sont définies ci-dessous et leurs résultats seront déclarés par les producteurs dans les métadonnées du produit (cf. Mesures de qualité complémentaires).

## Référence normative

La référence internationale est la [norme ISO 19157](#) sur la qualité des données géographiques.

Néanmoins, pour définir au mieux les mesures de la qualité, vous pouvez vous référer aux documents nationaux :

- les travaux du [groupe de travail CNIG sur la qualité des données géographiques](#) ;
- la série de fiches méthodologiques du Cerema : [Qualifier les données géographiques - Un décryptage de la norme ISO 19157](#) ;
- le registre national des mesures pour la qualification des données géographiques sur le [Géocatalogue](#).

## Éléments de qualité

Ce qui suit décrit les objectifs de qualité visés pour les données des cartographies de la Directive Inondation avec pour chacun d’eux, la mesure correspondante à reporter dans les métadonnées lorsque l’élément de qualité a été évalué, ou, dans certains cas, l’élément de métadonnées qui porte directement cette information.

### Dimensions géométriques

Les composantes géométriques des données des cartographies de la Directive Inondation sont levées en 2 dimensions. La composante altimétrique, essentielle pour la caractérisation des surfaces inondables, est gérée au niveau attributaire selon les classes concernées.

### Référentiels de numérisation

A la date de rédaction de ce standard, les référentiels de données suivants sont généralement utilisés pour l’élaboration des cartographies de la Directive Inondation :

- Fond de plan :
  - [SCAN 25®](#) - IGN
  - [BD Ortho®](#) - IGN
- Référentiels hydrographiques :
  - [BD Topage®](#) (IGN - OFB - Sandre)
- Zones d’aléas inondation :
  - Plans de Préventions des Risques Inondation - DGPR

- Référentiels des ouvrages de protection :
  - [Référentiel des obstacles à l'écoulement](#) (ROE) - Sandre - utilisé sur les premiers cycles de la DI
  - SIOUH (Système d'Information des Ouvrages Hydrauliques) - DGPR
- Collecte et calcul des enjeux :
  - [BD Topo®](#) - IGN - classes : aéroport, bâtiment, commune, département, EPCI, équipement de transport, ERP, poste de transformation, tronçon de route, zone d'activité ou d'intérêt, zone de végétation
  - [Base Adresse Nationale](#) (BAN PLUS) - IGN
  - [IRIS...GE](#) (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique Grande Echelle) - IGN, INSEE
  - [Fichiers fonciers](#) de la DGFIP
  - [Fichier détail des logements ordinaires](#) - INSEE
  - Base SIRENE - INSEE
  - [Base de données des Installations classées pour la protection de l'environnement](#) (ICPE) - DGPR (Géorisques)
  - Base de données des réseaux de collecte et stations de traitement des eaux usées (ROSEAU) - MTE, [Portail sur l'assainissement collectif](#)
  - [Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux](#) (FINESS) - Ministère de la Santé
  - [Statistique Annuelle des Établissements de santé](#) (base SAE) - Ministère de la Santé
  - [Fichier des établissements d'enseignement des premier et second degrés \(publics et privés\)](#) - Ministère de l'éducation nationale
  - Données libres sur les campings - OSM
  - [Données sur les campings classés](#) - Agence de développement touristique de la France (Atout France)
  - Données rapportées au titre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) :
    - [Liste des baignades](#) - Ministère de la santé
    - Sites d'importance communautaires (SIC) - INPN
    - Zones spéciales de conservation (ZSC) - INPN

### Élément de mesure ou de métadonnées :

Le(s) référentiel(s) utilisé(s) doit(ven)t être mentionné(s) à l'aide de l'élément [Généalogie](#) des métadonnées qui est aussi décrit dans le registre national des mesures [REG\\_MESQGEO](#).

### Précision géométrique

La précision géométrique visée pour le positionnement planimétrique des Cartographies de la Directive Inondation est de l'ordre du mètre.

### Éléments de mesure ou de métadonnées :

La précision géométrique peut être relatée dans les métadonnées à l'aide de la mesure d'[erreur horizontale relative](#) décrite dans le registre national des mesures [REG\\_MESQGEO](#).

### Validité des géométries

Afin de pouvoir être exploitées correctement par les systèmes informatiques avals que ce soit pour diffusion ou en utilisation directe dans un SIG, les géométries des

cartographies de la Directive Inondation doivent respecter les règles standard dérivées des normes [OGC:SimpleFeature-1 1.2.1](#) et [OGC:SimpleFeature-2 \(SQL Option\) 1.2.1](#). Ce sont les modèles de géométrie communément adoptés par les SIG, et par des systèmes de bases de données géographiques tels que PostGIS.

Concrètement, il s'agit d'éviter les saisies de géométries qui ne seraient pas conformes avec la façon dont elles sont définies. Les sources d'invalidité concernent principalement les polygones, géométries complexes qui définissent des aires et requièrent une bonne structuration. Ce sont les suivantes :

- les polygones non fermés ;
- les polygones de surface nulle (polygones plats) ;
- les nœuds trop proches ou dupliques ;
- Les arcs pendants ;



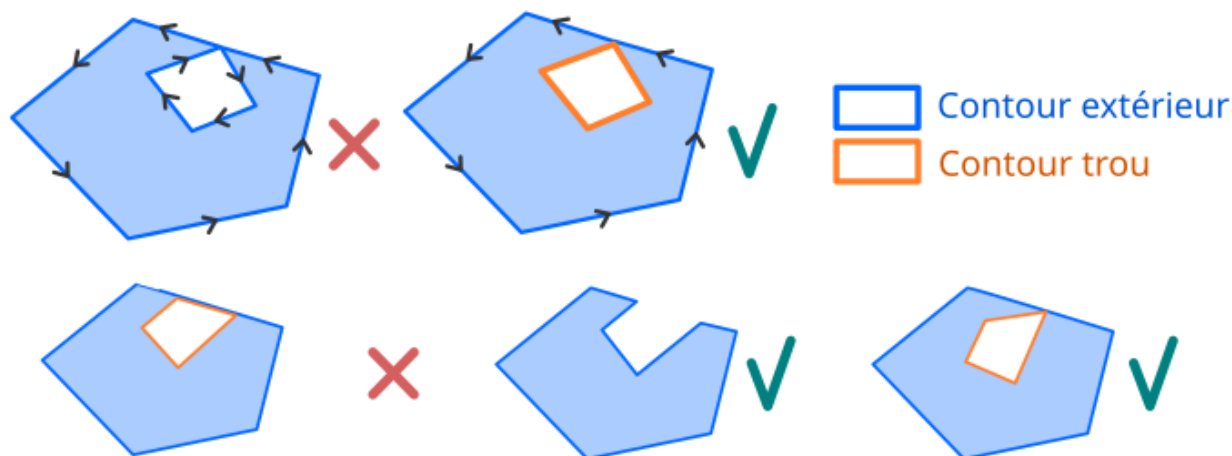
*Arcs pendants*

- Les contours qui s'intersectent (polygones en papillon) ;



*Polygones papillons*

- Les contours qui se touchent eux-mêmes ou les contours d'un même polygone qui se touchent entre eux sauf en tangence en un point unique.



*Polygones contours touchent*

Note : Les méthodes de détection et de correction de ces invalidités sont bien connues et implémentées. Elles sont documentées dans des ouvrages tels que le [Guide CPII : jeux de données SIG – vérification et correction des géométries](#).

#### Éléments de mesure ou de métadonnées :

Les invalidités de géométries peuvent être relatées de manière statistique dans les métadonnées à l'aide des mesures suivantes définies dans le registre national des mesures [REG\\_MESQGEO](#) :

- Nombre de micro-surfaces non valides ;
- Nombre d'erreurs de chevauchement ;
- Nombre d'erreurs d'auto-intersections non valides.

#### Complexité des géométries

La complexité des géométries doit être maîtrisée, notamment dans le domaine du risque inondation où certaines surfaces d'aléas générées à partir de données d'observation très résolues peuvent devenir inexploitable par les outils informatiques du fait de leurs volumes.

Pour contrôler cela, ce standard reprend, comme le Géostandard Plan de Prévention des Risques (PPR), les indicateurs définis dans le cadre de la validation des Servitudes d'Utilité Publiques (SUP) du Géoportail de l'Urbanisme et des seuils à ne pas dépasser pour une géométrie de type multi-polygone pour chacun de ces indicateurs :

| Indicateur                     | Seuil d'avertissement  | Seuil de rejet           |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Nombre de sommets              | > 50 000               | > 200 000                |
| Nombre de points par périmètre | > 1 point tous les 10m | > 10 points tous les 10m |
| Nombre d'anneaux               | > 500                  | > 1 000                  |
| Nombre de parties              | > 500                  | > 1 000                  |

D'autres indicateurs sont aussi repris du Géostandard PPR pour éviter les micro-géométries qui n'auraient pas de sens au regard de l'échelle de référence du standard :

| Indicateur             | Seuil d'avertissement | Seuil de rejet                                                 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Longueur d'un linéaire | < 5m                  | < 1m                                                           |
| Aire d'un polygone     | < 100m <sup>2</sup>   | < 25m <sup>2</sup> (carré d'1mm de côté sur un plan au 1:5000) |

**Exigence** Une géométrie dont l'indicateur dépasse le seuil de rejet sera considérée comme non valide au regard de ce standard.

#### Élément de mesure ou de métadonnées :

Il n'existe pas de définition de ces mesures dans le registre national des mesures [REG\\_MESQGEO](#). On pourra cependant les relater dans les métadonnées avec les intitulés suivants :

- "Nombre de géométries dépassant le seuil d'avertissement"
- "Nombre de géométries dépassant le seuil de rejet"

Ou, plus dans le détail des indicateurs (laissé à l'appréciation du producteur de données) :

- "Nombre de géométries dont le nombre de sommets dépasse le seuil d'avertissement"
- etc.

#### Cohérence topologique

Certaines contraintes topologiques peuvent s'appliquer selon les classes d'objet des cartographies de la Directive Inondation.

##### Surfaces inondables et zones iso classes de hauteur

Les zones d'iso classes de hauteur et de débit respectent une topologie de graphe. C'est-à-dire qu'elles constituent une partition de la surface inondable concernée et les zones voisines ont des périmètres qui partagent la même géométrie (sans recouvrement, ni lacune).

##### Inclusion des surfaces selon les probabilités d'aléas

Pour un même type d'inondation, la surface inondable de l'aléa de forte probabilité (événement fréquent) doit être incluse dans la surface inondable de l'aléa de moyenne probabilité qui doit être incluse dans la surface de l'aléa de faible probabilité (événement extrême).

##### Ouvrages de protection

La géométrie d'une zone protégée doit être cohérente avec celle de l'ouvrage protecteur qui l'engendre. Au mieux en partage de géométrie, à minima sans intersection.

### Élément de mesure ou de métadonnées

Les invalidités topologiques relatives aux règles énoncées ci-dessus peuvent être relatées de manière statistique dans les métadonnées à l'aide des mesures suivantes définies dans le registre national des mesures [REG\\_MESQGEO](#) :

- [Nombre d'erreurs de chevauchement](#) ;

### **Conformité au standard**

La conformité des données de cartographie de la Directive Inondation au présent standard est un objectif en soi. Il conviendra d'indiquer dans les métadonnées l'évaluation de cette conformité.

### Éléments de mesure ou de métadonnées

Les éléments de métadonnées [relatifs à la conformité](#) permettent d'indiquer de manière globale si les données sont conformes, non conformes ou si la conformité n'a pas été évaluée.

Par ailleurs le registre national des mesures [REG\\_MESQGEO](#) permet de mentionner des éléments de conformité statistiques plus précis à l'aide des mesures suivantes :

- [Non-conformité aux règles du schéma conceptuel](#) ;
- [Taux de conformité au domaine de valeurs](#) ;
- [Taux de valeurs d'attributs correctes](#) ;
- [Taux d'erreur de formatage](#) ;

## **Règles d'organisation et de codification**

Afin d'assurer une continuité dans le patrimoine des données des cartographies de la directive inondation élaboré lors des cycles précédents de rapportage, les règles d'identification des TRIs et des objets qui les constituent sont reprises du standard COVADIS DI.

### **Identification des TRIs**

L'identifiant d'un TRI est composé selon les mêmes règles que celles du standard [COVADIS DI:2019](#), à savoir [Bassin DCE]\_TRI\_[Nom du TRI] où :

- [Bassin DCE] est le code européen du bassin ou groupement de bassin de la Directive Cadre Eau (DCE) dont la liste est fournie dans la partie "[Périmètre d'application](#)".
- [Nom du TRI] est le nom court du TRI, en majuscules (33 caractères maximum).

Par exemple : FRD\_TRI\_LYON

Note : si le TRI est à cheval sur deux bassins, la référence à chacun des deux bassins est à noter, mais la lettre correspondant au bassin pilote est à placer en premier.

Par exemple : FRGF\_TRI\_COTESCHARENTAISES

Le bassin de la Loire (FRG) est pilote mais le TRI se trouve également sur le bassin Adour Garonne (FRF).

## Règles de codification des identifiants

L'ancien standard [COVADIS DI:2019](#) a établi des règles pour coder les identifiants des objets des classes décrites dans le standard sous la forme de chaîne de caractère de ce type : [code classe]\_[numéro automatique], où :

- [code classe] est un préfixe déterminé en fonction de la classe d'objets concernée ;
- [numéro automatique] est un numéro unique pour l'objet dans la classe, de préférence "aligné à droite", c'est à dire sous la forme 001, 012, 125.

Afin de pouvoir facilement adapter les données conformes à l'ancien standard au nouveau, ces règles sont conservées et adaptées avec l'utilisation des préfixes suivants en fonction des tables du nouveau standard :

| Table(s)                                                                    | Préfixe(s) : [code classe] |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <a href="#">carte_surfaces_inondables_s</a>                                 | CSI                        |
| <a href="#">carte_risques_inondation_s</a>                                  | CRI                        |
| <a href="#">surface_inondable_s</a>                                         | SIN                        |
| <a href="#">zone_iso_classe_hauteur_s</a>                                   | ZCH                        |
| <a href="#">zone_iso_classe_vitesse_s</a>                                   | ZCV ou ZE (*)              |
| <a href="#">zone_iso_classe_debit_s</a>                                     | ZCD                        |
| <a href="#">ligne_iso_cote_l</a>                                            | LIC                        |
| <a href="#">point_remarquable_cvd_p</a>                                     | PRE ou PCV (*)             |
| <a href="#">zone_protegee_s</a>                                             | ZP, ZPP ou ZSI (*)         |
| <a href="#">ouvrageprotecteur_l</a>                                         | OUV                        |
| <a href="#">zonesuralea_s</a>                                               | ZSA                        |
| <a href="#">enjeu_s</a> , <a href="#">enjeu_l</a> , <a href="#">enjeu_p</a> | ENJ (*)                    |
| <a href="#">enjeux_raportes_tri</a>                                         | ERT                        |

Note : Lorsque plusieurs préfixes sont indiqués, c'est que l'objet peut provenir de plusieurs anciennes classes du standard [COVADIS DI:2019](#).

- Le préfixe ZE est issu de l'ancienne classe [COVADIS DI:2019](#) "Zone d'écoulement"
- Le préfixe PCV est issu de l'ancienne classe [COVADIS DI:2019](#) "Point champ vitesse"
- Les préfixes ZPP et ZSI sont issus des anciennes classes [COVADIS DI:2019](#) 'Zone Physiquement protégée' et "Zone soustraite à l'inondation"
- Dans l'ancien standard [COVADIS DI:2019](#), les tables d'enjeux avaient leur propre logique d'identifiants en fonction du type d'enjeu (code\_STEU, code\_IED, etc...). Ces identifiants seront désormais portés par le champ idRefExterne dans la plupart des cas.

# DIFFUSION

Cette partie traite de l'implémentation du modèle conceptuel de données décrit [ci-dessus](#), notamment le schéma physique qui en est dérivé en vue d'un échange d'un jeu de données associé à un TRI au format standard GeoPackage, mais aussi applicable à la plupart des formats reposant sur des bases de données relationnelles.

Les considérations relatives à la diffusion des données en flux de données sous forme de services ou API Web ne sont pas couvertes par ce document. Ce mode de diffusion pourra néanmoins s'appuyer sur le schéma physique décrit ici.

## Schéma physique et format d'échange

Le format GeoPackage est le format d'échange prescrit par ce standard pour un jeu de données des cartographies de la directive inondation.

Dans ce qui suit, on sépare la partie [schéma physique](#) qui décrit l'implémentation du modèle conceptuel sous forme de tables relationnelles et les [aspects spécifiques d'implémentation relatifs à l'utilisation du format GeoPackage](#).

## Schéma physique

### Choix d'implémentation

Pour l'implémentation du modèle conceptuel de données de ce standard, les choix d'implémentation suivants ont été faits :

- La **granularité d'un jeu de données** de cartographies de la directive inondation correspond à un TRI.
- L'**identifiant d'un jeu de données** est celui du TRI tel que défini dans la partie [Identification des TRI](#).
- **identifiants du schéma physique** : Chaque table possède un champ identifiant (id\_tri, id\_sin, etc...) de type TEXT jouant le rôle de clef primaire dans le schéma physique. Cela permet de maintenir des identifiants d'objets stables associés à une nomenclature métier particulière, notamment lorsque les objets sont récupérés des anciens jeux de données relatifs à la directive inondation. L'implémentation du schéma au format GeoPackage (mais éventuellement dans d'autres formats tabulaires) nécessite le rajout de champs spécifiques de type INTEGER déclarés comme clefs primaires. Les champs de type identifiant du schéma physique doivent alors être déclarés avec les contraintes UNIQUE et NOT NULL, ce qui permet d'implémenter les liens entre tables via des clefs étrangères référençant ces champs et non ceux rajoutés par les contraintes du format. Cf. [Gestion des identifiants et clefs primaires dans GeoPackage](#).
- Les **noms de tables et des colonnes** sont intégralement en minuscules et les séparateurs de mots sont des \_ (tirets du 8).

- Une table portant une géométrie ne peut être associée qu'à un seul type de primitive géométrique (Point, Ligne ou Polygone). **Les noms des tables géométriques sont systématiquement suffixés par le type de géométrie à laquelle elles sont associées :**
  - `_p` pour les tables de ponctuels (POINT)
  - `_l` pour les tables de linéaires (LINESTRING ou MULTILINESTRING)
  - `_s` pour les tables surfaciques (POLYGON ou MULTIPOLYGON)
- La colonne portant la composante géométrique de ces tables porte le nom `geom`.
- Les **tables d'énumérations** comportent systématiquement une colonne `code` et `libelle`. Les valeurs utilisées par les tables du standard sont celles de la colonne `code` lorsqu'elles reposent sur une table d'énumération.
- Les choix d'**implémentation des associations** entre classe du modèle conceptuel sont les suivants :
  - Toutes les tables comportent une colonne `id_tri` permettant de relier chaque objet du jeu de données au TRI qu'il représente via son identifiant.
  - Les relations entre la table `surface_inondable_s` et les tables héritées des éléments de caractérisation d'aléa est réalisée à l'aide de la colonne `id_sin` dans chacune de ces tables.
  - Les autres associations sont implicites :
    - Les cartes des surfaces inondables sont constituées à partir de l'ensemble des éléments des tables : `tri_s`, `surface_inondable_s`, `zone_iso_classe_hauteur_s`, `zone_iso_classe_vitesse_s`, `ligne_iso_cote_l`, `zone_iso_classe_debit_s`, `point_remarquable_cvd_p`, `zone_protegee_s`, `ouvrageprotecteur_l` et `zonesuralea_s` sélectionnés selon la probabilité d'aléa portée par le champ `occurrence` de chacune de ces tables (à l'exception de `tri_s`)
    - La carte de risque d'inondation est constituée à partir de l'ensemble des éléments des tables : `tri_s`, `surface_inondable_s`, `zone_protegee_s`, `ouvrageprotecteur_l`, `zonesuralea_s`, `enjeu_s`, `enjeu_l`, `enjeu_p` et `enjeux_rapportes_tri`
    - Les liens entre les ouvrages protecteurs et les zones qu'ils protègent ainsi que les zones de sur-aléa qu'ils engendrent ne sont pas implémentés.
- Le **séparateur décimal** pour les valeurs de type FLOAT est le "."
- Les **champs de type DATE** sont encodés au format ISO 8601 : "YYYY-MM-DD"
- Les **champs de type TEXT** sont encodés avec le jeu de caractères UTF-8

## Tables du standard

Le tableau qui suit reprend l'ensemble des tables possibles permettant d'implémenter un jeu de données conforme à ce standard en précisant :

- le caractère obligatoire (**O**), conditionnel (**C**) ou facultatif (F) de la présence de la table dans le jeu de données ;
- le nom de la table tel que décrit ci-après ;
- Les références aux entités du modèle conceptuel implémentées par la table.

| Obl. | Nom de la table                             | Entité(s) du modèle conceptuel implémentée(s)                           |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| O    | <a href="#">tri_s</a>                       | Territoire à risque important d'inondation (TRI),<br>Référence Internet |
| O    | <a href="#">carte_surfaces_inondables_s</a> | Carte des surfaces inondables                                           |
| O    | <a href="#">carte_risques_inondation_s</a>  | Carte des risques inondation                                            |
| O    | <a href="#">surface_inondable_s</a>         | Surface inondable,<br>OrigineRisque                                     |
| C    | <a href="#">zone_iso_classe_hauteur_s</a>   | Zone iso classe hauteur,<br>OrigineRisque                               |
| C    | <a href="#">zone_iso_classe_vitesse_s</a>   | Zone iso classe vitesse                                                 |
| F    | <a href="#">zone_iso_classe_debit_s</a>     | Zone iso classe débit                                                   |
| F    | <a href="#">ligne_iso_cote_l</a>            | Ligne iso cote                                                          |
| F    | <a href="#">point_remarquable_cvd_p</a>     | Point remarquable cote vitesse débit                                    |
| F    | <a href="#">zone_protegee_s</a>             | Zone protégée                                                           |
| F    | <a href="#">ouvrageprotecteur_l</a>         | Ouvrage protecteur                                                      |
| F    | <a href="#">zonesuralea_s</a>               | Zone de sur-aléa                                                        |
| C    | <a href="#">enjeu_s</a>                     | Enjeu                                                                   |
| C    | <a href="#">enjeu_l</a>                     | Enjeu                                                                   |
| C    | <a href="#">enjeu_p</a>                     | Enjeu                                                                   |
| O    | <a href="#">enjeux_raportes_tri</a>         | Enjeux rapportés TRI                                                    |
| F    | <a href="#">typereferencetri</a>            | Typereferencetri                                                        |
| F    | <a href="#">typeprobabilitealea</a>         | Typeprobabilitealea                                                     |
| F    | <a href="#">typealeacartodi</a>             | TypeAleaCartoDI                                                         |
| F    | <a href="#">typeclassehauteureau</a>        | Typeclassehauteureau                                                    |
| F    | <a href="#">typevitesseecoulement</a>       | Typevitesseecoulement                                                   |
| F    | <a href="#">typeouvrageprotecteur</a>       | Typeouvrageprotecteur                                                   |
| F    | <a href="#">typerefexterneouvrage</a>       | Typerefexterneouvrage                                                   |
| F    | <a href="#">typeenjeucartodi</a>            | Nomenclature des enjeux carto DI                                        |

### Table [tri\\_s](#)

La table [tri\\_s](#) implémente la classe [Territoire à risque important d'inondation \(TRI\)](#) jointe à la classe [Référence Internet](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne            | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                    | Exemple                                                     |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <a href="#">id_tri</a> | TEXT     | Clé primaire, Saisie obligatoire selon les règles spécifiées dans la partie <a href="#">Identification des TRI</a> | FRG_TRI_TOURS                                               |
| <a href="#">nom</a>    | TEXT     | Valeur vide autorisée. Nom long du TRI, tel qu'utilisé historiquement par le standard précédent.                   | Vallée de la Loire et du Cher dans l'agglomération de Tours |

| Nom colonne    | Type SQL     | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                           | Exemple                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_procedure   | TEXT         | Saisie obligatoire                                                                                                                        | 45DREAL20130002                                                                                                                                                                                     |
| lib_procedure  | TEXT         | Valeur vide autorisée                                                                                                                     | Tours                                                                                                                                                                                               |
| date_procedure | DATE         | Date de l'arrêté de première création du TRI. Saisie obligatoire, au format ISO 8601 : "YYYY-MM-DD".                                      | 2012-11-26                                                                                                                                                                                          |
| url_ref        | TEXT         | URL de la référence internet associée au TRI pour le rapportage. Saisie obligatoire.                                                      | <a href="https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/zonages-inondation-rapportage-2020">https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/zonages-inondation-rapportage-2020</a> |
| type_ref       | TEXT         | Type de référence internet. Saisie obligatoire, valeur à prendre parmi les codes de la <a href="#">table des valeurs typereferencetri</a> | nat                                                                                                                                                                                                 |
| geom           | MULTIPOLYGON | Périmètre du TRI.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |

Note : Les champs du modèle typeProcedure et typeEtatProcedure à valeurs fixes, uniques Territoires à risques d'inondation et Arrêté n'ont pas été repris pour l'implémentation car inutiles.

#### Table carte\_surfaces\_inondables\_s

La table carte\_surfaces\_inondables\_s implémente la classe [Carte des surfaces inondables](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                                                                | Exemple       |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| id_csi      | TEXT     | Clé primaire. Saisie obligatoire selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> .                                                                           | CSI_0001      |
| id_tri      | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                                                        | FRG_TRI_TOURS |
| date_carte  | DATE     | Date de l'arrêté de la carte par le Préfet de bassin. Saisie obligatoire, au format ISO 8601 : "YYYY-MM-DD".                                                                   | 2013-12-18    |
| occurrence  | TEXT     | Probabilité de survenue de l'aléa inondation représenté par la carte. Valeur obligatoire à prendre parmi les codes associés aux valeurs de <a href="#">TypeProbabiliteAlea</a> | Moy           |
| geom        | POLYGON  | Polygone des limites de la carte.                                                                                                                                              |               |

Note : Le champ du modèle typeEtatProcedure à valeur fixe, unique Arrêté n'a pas été repris pour l'implémentation car inutile.

#### Table carte\_risques\_inondation\_s

La table carte\_risques\_inondation\_s implémente la classe [Carte des risques inondation](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                                      | Exemple       |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| id_cri      | TEXT     | Clé primaire. Saisie obligatoire selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> . | CRI_0001      |
| id_tri      | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                              | FRG_TRI_TOURS |

| Nom colonne | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                                              | Exemple    |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| date_carte  | DATE     | Date de l'arrêté de la carte par le Préfet de bassin. Saisie obligatoire, au format ISO 8601 : "YYYY-MM-DD". | 2013-12-18 |
| geom        | POLYGON  | Polygone des limites de la carte.                                                                            |            |

Note : Le champ du modèle typeEtatProcedure à valeur fixe, unique Arrêté n'a pas été repris pour l'implémentation car inutile.

### Table surface\_inondable\_s

La table surface\_inondable\_s implémente la classe [Surface inondable](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne   | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                                                                  | Exemple       |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| id_sin        | TEXT     | Clé primaire. Identifiant de la surface inondable. Saisie obligatoire selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> .                                        | SIN_0001      |
| id_tri        | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                                                          | FRG_TRI_TOURS |
| type_alea     | TEXT     | Type d'aléa inondation engendrant la surface, selon la codification GASPAREL. Saisie obligatoire à faire parmi les valeurs de code de la table <a href="#">typealeacartodi</a> . | 112           |
| occurrence    | TEXT     | Probabilité de survenue de l'aléa inondation associée à la surface. Valeur obligatoire à prendre parmi les valeurs de code de la table <a href="#">typeprobabilitealea</a>       | Moy           |
| date_calcul   | DATE     | Date de calcul de la surface. Saisie facultative, au format ISO 8601 : "YYYY-MM-DD".                                                                                             | 2012-11-26    |
| origine_inond | TEXT     | Nom de l'entité (cours d'eau, mer,...) à l'origine du risque inondation et de la surface inondable. Saisie facultative                                                           | La Seine      |
| geom          | POLYGON  | Polygone de la surface inondable                                                                                                                                                 |               |

### Notes :

- Le lien entre une surface inondable et la carte des surfaces inondables n'est pas repris dans l'implémentation. Il est implicite pour un TRI donné. La sélection des surfaces inondables composant une carte des surfaces inondables se fait par le biais du champ occurrence.
- Les champs niveauAlea et description hérités de la classe ZoneAlea du modèle commun n'ont pas été repris dans le schéma physique pour cette table, car inutiles pour les cartographies de la directive inondation.
- Le champ origine\_inond permet d'implémenter à minima la classe Origine Risque en n'en conservant uniquement le nom. Pour les cartographies de la directive

inondation, la représentation de l'origine du risque se fera plutôt via le fond de carte.

#### Table zone\_iso\_classe\_hauteur\_s

La table zone\_iso\_classe\_hauteur\_s implémente la classe [Zone iso classe hauteur](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne    | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                                    | Exemple       |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| id_zch         | TEXT     | Clé primaire. Identifiant de la zone iso classe de hauteur. Saisie obligatoire selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> . | ZCH_0001      |
| id_tri         | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                            | FRG_TRI_TOURS |
| id_sin         | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">surface_inondable_s</a> . Saisie obligatoire. Surface inondable qu'elle permet de caractériser.            | SIN_0001      |
| palier_hauteur | TEXT     | Palier de hauteur d'eau. Valeur obligatoire à prendre parmi les valeurs de code de la table <a href="#">typeclassehauteureau</a>                   | Inf05         |
| origine_inond  | TEXT     | Nom de l'entité (cours d'eau, mer,...) à l'origine du risque inondation, engendrant la zone de hauteur d'eau. Saisie facultative                   | La Seine      |
| geom           | POLYGON  | Polygone de la zone                                                                                                                                |               |

Notes :

- Le lien entre une zone de iso hauteur et la carte des surfaces inondables n'est pas repris dans l'implémentation. Il est implicite pour un TRI donné. La sélection des zones de iso hauteur représentées sur une carte des surfaces inondables peut se faire par le biais du champs occurrence.
- Le champ origine\_inond permet d'implémenter à minima la classe Origine Risque en n'en conservant uniquement le nom. Pour les cartographies de la directive inondation, la représentation de l'origine du risque se fera plutôt via le fond de carte.

#### Table zone\_iso\_classe\_vitesse\_s

La table zone\_iso\_classe\_vitesse\_s implémente la classe [Zone iso classe vitesse](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne   | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                         | Exemple       |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| id_zcv        | TEXT     | Clé primaire. Identifiant de la zone iso classe vitesse à remplir selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> .   | ZCV_0001      |
| id_tri        | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                 | FRG_TRI_TOURS |
| id_sin        | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">surface_inondable_s</a> . Saisie obligatoire. Surface inondable qu'elle permet de caractériser. | SIN_0001      |
| vitesse_quali | TEXT     | Saisie obligatoire à prendre parmi les valeurs de code de la table <a href="#">TypeVitesseEcoulement</a>                                | Fai           |

| Nom colonne | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                   | Exemple    |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| date_calcul | DATE     | Date de calcul de la zone. Saisie facultative, au format ISO 8601 : "YYYY-MM-DD". | 2012-11-26 |
| geom        | POLYGON  | Polygone de la zone                                                               |            |

#### Table zone\_iso\_classe\_debit\_s

La table zone\_iso\_classe\_debit\_s implémente la classe [Zone iso classe débit](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne   | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                             | Exemple       |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| id_zcd        | TEXT     | Clé primaire. Identifiant de la zone à remplir selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> .                          | ZCD_0001      |
| id_tri        | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                     | FRG_TRI_TOURS |
| id_sin        | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">surface_inondable_s</a> . Saisie obligatoire. Surface inondable que la zone permet de caractériser. | SIN_0001      |
| debit_lin_min | FLOAT    | Saisie obligatoire. Seuil inférieur de débit exprimé en m2/s.                                                                               | 0.2           |
| debit_lin_max | FLOAT    | Saisie facultative. Seuil supérieur de débit exprimé en m2/s.                                                                               | 0.4           |
| date_calcul   | DATE     | Date de calcul de la zone. Saisie facultative, au format ISO 8601 : "YYYY-MM-DD".                                                           | 2012-11-26    |
| geom          | POLYGON  | Polygone de la zone                                                                                                                         |               |

#### Table ligne\_iso\_cote\_l

La table ligne\_iso\_cote\_l implémente la classe [Ligne iso cote](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne | Type SQL        | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                                | Exemple       |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| id_lic      | TEXT            | Clé primaire. Identifiant de la ligne, à remplir selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> .                           | LIC_0001      |
| id_tri      | TEXT            | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                        | FRG_TRI_TOURS |
| id_sin      | TEXT            | Clé étrangère vers la table <a href="#">surface_inondable_s</a> . Saisie obligatoire. Surface inondable que l'iso côte permet de caractériser. | SIN_0001      |
| cote        | FLOAT           | Saisie obligatoire. Altitude de la surface de l'eau en mètres.                                                                                 | 250.5         |
| date_calcul | DATE            | Date de calcul de la zone. Saisie facultative, au format ISO 8601 : "YYYY-MM-DD".                                                              | 2012-11-26    |
| geom        | MULTILINESTRING | Matérialise le tracé de la ligne iso-cote.                                                                                                     |               |

#### Table point\_remarquable\_cvd\_p

La table point\_remarquable\_cvd\_p implémente la classe [Point remarquable cote vitesse débit](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                                                                                                                                            | Exemple       |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| id_pre      | TEXT     | Clé primaire. Identifiant du point, à remplir selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> .                                                                                                                                          | PRE_0001      |
| id_tri      | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                                                                                                                                    | FRG_TRI_TOURS |
| id_sin      | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">surface_inondable_s</a> . Saisie obligatoire. Surface inondable que le point remarquable permet de caractériser.                                                                                                   | SIN_0001      |
| cote        | FLOAT    | Saisie facultative. Altitude de la surface de l'eau lors de l'inondation en ce point, exprimée en mètre dans le système IGN/NGF (cf. <a href="#">Systèmes de référence spatiaux</a> ).                                                                     | 250.5         |
| vitesse     | FLOAT    | Saisie facultative. Vitesse d'écoulement de l'eau en ce point dans le cas d'une inondation. exprimée en m/s.                                                                                                                                               | 2.0           |
| debit_lin   | FLOAT    | Saisie facultative, Débit linéique d'écoulement en ce point dans le cas d'une inondation par ruissellement, exprimée en m2/s, ne peut être négatif.                                                                                                        | 0.2           |
| azimuth     | FLOAT    | Saisie facultative, Angle entre le Nord géographique et la direction de l'écoulement, pris dans le sens des aiguilles d'une montre, exprimé en degré décimal. Si la vitesse ou le débit linéique est renseigné, alors l'azimuth doit aussi être renseigné. | 85.80         |
| geom        | POINT    | Matérialise la position du point remarquable.                                                                                                                                                                                                              |               |

#### Table zone\_protegee\_s

La table zone\_protegee\_s implémente la classe [Zone protégée](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne   | Type SQL     | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                                                  | Exemple                        |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| id_zpr        | TEXT         | Clé primaire. Identifiant de la zone, à remplir selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> .                                              | ZPR_0001                       |
| id_tri        | TEXT         | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                                          | FRG_TRI_TOURS                  |
| description   | TEXT         | Saisie facultative. Description de la zone protégée.                                                                                                             | Zone protégée par la digue xxx |
| occurrence    | TEXT         | Saisie obligatoire. Probabilité d'aléa contre laquelle la zone est protégée. Valeurs à prendre parmi les codes de la table <a href="#">typeprobabilitealea</a> . | For                            |
| niveau_protec | TEXT         | Saisie facultative. Qualification du niveau de protection de la zone au sens de l'article <a href="#">R214-119-1</a> du code de l'environnement.                 | Hauteur d'eau maximale : 10m   |
| geom          | MULTIPOLYGON | Polygone(s) de la zone protégée.                                                                                                                                 |                                |

### Table ouvrageprotecteur\_1

La table ouvrageprotecteur\_1 implémente la classe **Ouvrage protecteur**. Elle a la structure suivante :

| Nom colonne       | Type SQL        | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Exemple                  |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| id_ouv            | TEXT            | Clé primaire. Identifiant de l'ouvrage, à remplir selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUV_0001                 |
| id_tri            | TEXT            | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FRG_TRI_TOURS            |
| nom               | TEXT            | Saisie facultative (si possible en fonction du nom de l'objet dans le référentiel d'où il est extrait). Nom de l'ouvrage protecteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Barrage de Serre-Ponçon  |
| id_ref_ext        | TEXT            | Saisie facultative. Identifiant de l'objet dans le référentiel externe d'où il est extrait. Le formalisme de l'identifiant est déterminé par les spécifications du référentiel externe.                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSSURF0000000262619564 |
| ref_externe       | TEXT            | Saisie obligatoire. Valeurs à prendre parmi les codes de la table <a href="#">typerefexterneouvrage</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02                       |
| ref_externe_autre | TEXT            | Nom du référentiel externe s'il ne fait pas partie de ceux prévus dans l'énumération <a href="#">TypeRefExterneOuvrage</a> . Saisie facultative. Obligatoire si la valeur de refExterne vaut 99                                                                                                                                                                                                                                          | BD Topo                  |
| type_ouv_protec   | TEXT            | Saisie Obligatoire. Caractérisation de l'ouvrage selon sa fonction vis à vis de l'aléa. Valeurs à prendre parmi celles des codes de la table <a href="#">typeouvrageprotecteur</a>                                                                                                                                                                                                                                                       | 112                      |
| role_protection   | BOOLEAN         | 0 si l'ouvrage n'est pas conçu et entretenu pour jouer ce rôle de protection (par exemple parce que l'ouvrage peut protéger contre l'aléa dans certaines conditions, mais n'est pas conçu et entretenu pour cela). 1 si l'ouvrage ou l'installation est conçu et entretenu pour se protéger d'un événement plus important ou égal à la probabilité de survenue de l'aléa dont l'occurrence est alors précisée par le champ "occurrence". | 1                        |
| occurrence        | TEXT            | Saisie facultative. Probabilité d'aléa contre laquelle protège l'ouvrage. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table <a href="#">typeprobabilitealea</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                  | Moy                      |
| geom              | MULTILINESTRING | Axe(s) ou limite(s) de l'ouvrage protecteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |

### Table zonesuralea\_s

La table zonesuralea\_s implémente la classe [Zone de sur-aléa](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne | Type SQL     | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                                                                      | Exemple                                            |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| id_zsa      | TEXT         | Clé primaire. Identifiant de la zone, à remplir selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> .                                                                  | ZSA_0001                                           |
| id_tri      | TEXT         | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                                                              | FRG_TRI_TOURS                                      |
| description | TEXT         | Saisie facultative. Description de la zone de sur-aléa.                                                                                                                              | Bande de précaution à l'arrière de la digue<br>xxx |
| occurrence  | TEXT         | Saisie obligatoire. Probabilité d'aléa pour laquelle la zone de sur-aléa est calculée. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table <a href="#">typeprobabilitealea</a> . | For                                                |
| geom        | MULTIPOLYGON | Polygone(s) de la zone.                                                                                                                                                              |                                                    |

### Table enjeu\_s

La table enjeu\_s implémente la classe [Enjeu](#) pour les enjeux ayant une géométrie surfacique. Elle a la structure suivante :

| Nom colonne    | Type SQL     | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                                                                                                | Exemple                      |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| id_enj         | TEXT         | Clé primaire. Identifiant de l'enjeu au sein du jeu de données, à remplir selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> .                                                                  | ENJ_0001                     |
| id_tri         | TEXT         | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                                                                                        | FRG_TRI_TOURS                |
| nom            | TEXT         | Saisie obligatoire. Nom de l'enjeu.                                                                                                                                                                            | Musée du Louvre              |
| id_ref_externe | TEXT         | Saisie facultative. identifiant de l'enjeu dans le référentiel dont il est extrait lorsque c'est le cas. Le formalisme de l'identifiant est déterminé par les spécifications du référentiel externe.           | PAICULOI0000000031059<br>085 |
| ref_externe    | TEXT         | Saisie facultative. Référentiel externe d'où est extrait l'enjeu, lorsque c'est le cas.                                                                                                                        | BD Topo                      |
| type_enjeu     | TEXT         | Saisie obligatoire. Qualification de l'enjeu à l'aide de la nomenclature des cartographies de la directive inondation. Valeur à prendre parmi les valeurs de code de la table <a href="#">typeenjeucartodi</a> | 030103                       |
| date_enjeu     | DATE         | Saisie facultative, au format ISO 8601 : "YYYY-MM-DD". Date de collecte de l'enjeu.                                                                                                                            | 2024-12-20                   |
| geom           | MULTIPOLYGON | Polygone(s) de l'enjeu surfacique.                                                                                                                                                                             |                              |

Note : la colonne type\_enjeu implémente directement le champ codeEnjeu du type de données [TypeEnjeu](#) dans la mesure où la valeur du champ nomenclatureEnjeu de ce

même type est fixée pour désigner la [nomenclature des enjeux Carto DI](#) décrite dans ce standard.

#### Table enjeu\_1

La table enjeu\_1 implémente la classe [Enjeu](#) pour les enjeux ayant une géométrie linéaire. Elle a la même structure la table enjeu\_s à part pour la colonne geom qui a la définition suivante :

| Nom colonne | Type SQL        | Domaine de valeurs, contraintes | Exemple |
|-------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| geom        | MULTILINESTRING | Tracé(s) de l'enjeu linéaire.   |         |

#### Table enjeu\_p

La table enjeu\_p implémente la classe [Enjeu](#) pour les enjeux ayant une géométrie ponctuelle. Elle a la même structure la table enjeu\_s à part pour la colonne geom qui a la définition suivante :

| Nom colonne | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes   | Exemple |
|-------------|----------|-----------------------------------|---------|
| geom        | POINT    | Localisation de l'enjeu ponctuel. |         |

#### Table enjeux\_raportes\_tri

La table enjeux\_raportes\_tri implémente la classe [Enjeux rapportés TRI](#). Elle a la structure suivante :

| Nom colonne | Type SQL | Domaine de valeurs, contraintes                                                                                                                      | Exemple       |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| id_ert      | TEXT     | Clé primaire. Identifiant de l'enjeu rapporté au sein du jeu de données, à remplir selon les <a href="#">règles de codification des identifiants</a> | ERT_0001      |
| id_tri      | TEXT     | Clé étrangère vers la table <a href="#">tri_s</a> . Saisie obligatoire.                                                                              | FRG_TRI_TOURS |
| occurrence  | TEXT     | Valeur obligatoire à prendre parmi les valeurs de code de la table <a href="#">typeprobabilitealea</a>                                               | Moy           |
| nb_hab_perm | INTEGER  | Saisie obligatoire. Nombre indicatif d'habitants permanents affectés pour la probabilité de survenue de l'aléa. Valeur positive.                     | 500           |
| nb_hab_sais | INTEGER  | Saisie facultative. Nombre indicatif d'habitants saisonniers affectés pour la probabilité de survenue de l'aléa.                                     | 100           |
| nb_emplois  | INTEGER  | Saisie obligatoire. Nombre indicatif d'emplois affectés pour la probabilité de survenue de l'aléa.                                                   | 200           |

#### Table de valeurs typereferencetri

La table de valeurs typereferencetri implémente l'énumération [Typereferencetri](#). Le tableau suivant précise les codes et libellés pour cette table.

| code | libellé              |
|------|----------------------|
| Nat  | Plateforme nationale |
| Reg  | Plateforme régionale |

### Table de valeurs typeprobabilitealea

La table de valeurs typeprobabilitealea implémente l'énumération [Typeprobabilitealea](#). Le tableau suivant précise les codes et libellés pour cette table.

| code      | libellé                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| For       | Aléa de forte probabilité                                                                    |
| Forcc_ct  | Aléa de forte probabilité avec prise en compte du changement climatique à court terme        |
| Forcc_100 | Aléa de forte probabilité avec prise en compte du changement climatique à échéance 100 ans   |
| Moy       | Aléa de moyenne probabilité                                                                  |
| Moycc_ct  | Aléa de moyenne probabilité avec prise en compte du changement climatique à court terme      |
| Moycc_100 | Aléa de moyenne probabilité avec prise en compte du changement climatique à échéance 100 ans |
| Fai       | Aléa de faible probabilité                                                                   |
| Faicc_ct  | Aléa de faible probabilité avec prise en compte du changement climatique à court terme       |
| Faicc_100 | Aléa de faible probabilité avec prise en compte du changement climatique à échéance 100 ans  |

### Table de valeurs typealeacartodi

La table de valeurs typealeacartodi implémente l'énumération [TypeAleaCartoDI](#). Le tableau suivant précise les codes et libellés pour cette table.

| code | libellé                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112  | Risque naturel ; Inondation ; Par une crue à débordement lent de cours d'eau              |
| 113  | Risque naturel ; Inondation ; Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau |
| 114  | Risque naturel ; Inondation ; Par ruissellement et coulée de boue                         |
| 115  | Risque naturel ; Inondation ; Par lave torrentielle (torrent et talweg)                   |
| 116  | Risque naturel ; Inondation ; Par remontées de nappes naturelles                          |
| 117  | Risque naturel ; Inondation ; Par submersion marine                                       |

### Table de valeurs typeclassehauteureau

La table de valeurs typeclassehauteureau implémente l'énumération [Typeclassehauteureau](#). Le tableau suivant précise les codes et libellés pour cette table.

| code  | libellé          |
|-------|------------------|
| Emerg | Zone émergée     |
| Inf05 | Inférieur à 0,5m |
| 05-1m | Entre 0,5m et 1m |
| 1m-2m | Entre 1m et 2m   |
| Sup2m | Supérieur à 2m   |

### Table de valeurs typevitesseecoulement

La table de valeurs typevitesseecoulement implémente l'énumération [Typevitesseecoulement](#). Le tableau suivant précise les codes et libellés pour cette table.

| code | libellé           |
|------|-------------------|
| Fai  | écoulement faible |
| Mod  | écoulement modéré |
| For  | écoulement fort   |

### Table de valeurs typeouvrageprotecteur

La table de valeurs typeouvrageprotecteur implémente l'énumération [Typeouvrageprotecteur](#). Le tableau suivant précise les codes et libellés pour cette table.

| code | libellé                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ouvrage ou installation pouvant influencer les inondations                      |
| 11   | Ouvrage de protection contre les inondations                                    |
| 111  | Ouvrage appartenant à un système d'endiguement                                  |
| 112  | Aménagement hydraulique                                                         |
| 119  | Autre ouvrage de protection contre les inondations                              |
| 12   | Ouvrage ou installation influençant les écoulements sans fonction de protection |

### Table de valeurs typerefexterneouvrage

La table de valeurs typerefexterneouvrage implémente l'énumération [Typerefexterneouvrage](#). Le tableau suivant précise les codes et libellés pour cette table.

| code | libellé  |
|------|----------|
| 01   | ROE      |
| 02   | SIOUH II |
| 99   | autre    |

### Table de valeurs typeenjeucartodi

La table de valeurs typeenjeucartodi implémente la [nomenclature des enjeux carto DI](#). Le tableau suivant précise les codes et libellés pour cette table.

| code     | libellé                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 030101   | Ports, zones d'activités portuaires et d'activités balnéaires |
| 030102   | Campings et hôtellerie de plein air                           |
| 030103   | Zones d'activités agricoles spécifiques                       |
| 040000   | Projets d'aménagement futurs du territoire                    |
| 060101   | Zone d'industrie                                              |
| 06010201 | Services de type commerces                                    |
| 060104   | Zone de carrières ou gravières                                |
| 070100   | Etablissements sensibles ou difficilement évacuables          |
| 070101   | Crèche                                                        |
| 070102   | Ecole                                                         |
| 070103   | Hopital                                                       |
| 070104   | Ehpad                                                         |
| 070105   | Prison                                                        |
| 070200   | Équipements stratégiques pour la gestion de crise             |
| 070201   | Caserne de pompiers                                           |
| 070202   | Forces de l'ordre                                             |
| 070300   | Équipements collectifs de type ERP ou espaces publics ouverts |
| 070301   | Mairie                                                        |
| 070302   | Préfecture                                                    |
| 070501   | Autoroute ou quasi autoroute                                  |
| 070502   | Route liaison principale                                      |
| 070503   | Route liaison régionale                                       |
| 070504   | Voie ferrée principale                                        |
| 070505   | Aéroport                                                      |
| 070600   | Réseaux et équipements sensibles                              |
| 070601   | Installation SEVESO                                           |
| 070602   | Installation nucléaire de base                                |
| 070603   | Installation de la directive IED                              |

| code   | libellé                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 070604 | Station de traitement des eaux usées      |
| 080200 | Patrimoine culturel                       |
| 080300 | Zones protégées de la directive cadre eau |
| 080301 | Zone de captage d'eau potable             |
| 080302 | Baignades                                 |
| 080303 | Zones Natura 2000                         |

## Spécificités du format GeoPackage

### Généralités sur GeoPackage

GeoPackage est un format standard défini par l'[OGC](#) (Open Geospatial Consortium). C'est un format ouvert, indépendant de toute plateforme et autodescriptif pour échanger de l'information géographique. Il s'appuie sur le format de fichier de base de données [SQLite](#) pour décrire des tables de données et de métadonnées pour lesquelles il définit un ensemble de conventions.

Les données échangées peuvent être de type vecteur, raster ou simplement attributaires (sans géométrie) et aussi des extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires au format de base.

### Versions de GeoPackage supportées

À la date de rédaction de ce document, la version la plus récente du standard GeoPackage est la 1.4 (2024). Les versions précédentes 1.3.1, 1.3, 1.2.1 et 1.2 sont encore maintenues et reposent toutes sur la version 3 du format SQLite. Elles sont toutes compatibles avec les exigences pour l'utilisation de ce format dans le cadre de ce standard.

**Exigence** Les livraisons des données de plan de préventions des risques seront faites au format GeoPackage dans les versions supérieures ou égales à 1.2.

### Tables intrinsèques au format GeoPackage

Le format GeoPackage définit un certain nombre de tables "système" qui lui permettent d'organiser les données de façon structurée et efficace et dont le caractère obligatoire ou non de leur implémentation dépend du type de données échangées et de l'utilisation qui peut en être faite.

L'implémentation d'un jeu de données conformément à ce standard avec le format GeoPackage nécessitera la présence des tables suivantes définies par le standard [GeoPackage](#) :

- `gpkg_contents` : dictionnaire interne des tables du jeu de données ;
- `gpkg_geometry_columns` : colonnes et caractéristiques géométriques des tables portant une géométrie ;
- `gpkg_spatial_ref_sys` : système de référence de coordonnées ;
- `gpkg_metadata` et `gpkg_metadata_reference` : tables contenant les métadonnées associées au jeu de données ;

- `gpkg_extensions` : déclaration de l'extension Metadata de GeoPackage permettant d'utiliser les tables `gpkg_metadata` et `gpkg_metadata_reference`.

## Gestion des identifiants et clef primaires dans GeoPackage

Le format GeoPackage impose que les tables géométriques (de type features) et attributaires (de type attributes) aient une colonne clef primaire de type INTEGER.

Le présent standard déclare et utilise pour chacune de ses tables une colonne identifiant de type TEXT permettant de définir des identifiants métiers et stables pour le jeu de données (`id_tri`, `id_sin`, etc...). Ce sont ces identifiants qui sont aussi utilisés pour lier les objets de ces tables à l'aide de clefs étrangères.

L'implémentation au format GeoPackage fera donc coexister ces deux types d'identifiants pour une même table. Les identifiants exigés par le format GeoPackage ne devront pas être utilisés pour les aspects métiers du jeu de données.

## Implémentation des métadonnées dans le fichier GeoPackage

Les éléments de métadonnées permettant de décrire un jeu de données conforme à ce standard ainsi que leur encodage en XML sont spécifiés dans la partie suivante [Métadonnées](#). On traite ici de l'intégration du document XML implémentant ces métadonnées dans le fichier GeoPackage.

Ce contenu XML des métadonnées est à renseigner par une ligne dans la table `gpkg_metadata` et une ligne dans la table `gpkg_metadata_reference` de la manière suivante :

- Dans la table `gpkg_metadata` :

| id | md_scope | md_standard_uri                                                                 | mime_type | metadata                                                                                          |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | dataset  | <a href="http://www.isotc211.org/2005/gmd">http://www.isotc211.org/2005/gmd</a> | text/xml  | Contenu des métadonnées implémenté en XML spécifié dans le paragraphe <a href="#">Métadonnées</a> |

- Dans la table `gpkg_metadata_reference` :

| reference_scope | table_name | column_name | row_id_value | timestamp            | md_file_id                                                                | md_parent_id |
|-----------------|------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| geopackage      | null       | null        | null         | date des métadonnées | 1 (identifiant des métadonnées dans la table <code>gpkg_metadata</code> ) | null         |

Par ailleurs les tables gpkg\_metadata et gpkg\_metadata\_reference doivent être déclarées dans la table gpkg\_extensions de la manière suivante :

| table_name              | column_name | extension_name | definition                                                                                                          | scope      |
|-------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| gpkg_metadata           | NULL        | gpkg_metadata  | <a href="http://www.geopackage.org/spec/#extension_metadata">http://www.geopackage.org/spec/#extension_metadata</a> | read-write |
| gpkg_metadata_reference | NULL        | gpkg_metadata  | <a href="http://www.geopackage.org/spec/#extension_metadata">http://www.geopackage.org/spec/#extension_metadata</a> | read-write |

# METADONNEES

## Généralités

Chaque jeu de données doit obligatoirement être accompagné de ses métadonnées conformes (selon la réglementation applicable : INSPIRE, HVD, etc. et les bonnes pratiques en vigueur), afin de mettre en évidence les informations essentielles contenues et ainsi permettre la réutilisation des données.

## Références

Ces consignes facilitent le catalogage des données et leur moissonnage par des outils dédiés. Elles s'appuient sur :

- le « [Guide de saisie des éléments de métadonnées de données](#) » v2.0, 2019,
- le « [Guide Identificateurs de Ressource Uniques](#) » v1.0.1 de février 2016,
- le [guide technique européen pour l'implémentation des métadonnées de données et de services INSPIRE](#),

## Périmètre INSPIRE

Les données des cartographies de la directive inondation sont couvertes par la thématique INSPIRE "Zone de risque naturel" et par la catégorie thématique "Information géoscientifique" au sens de la norme ISO 19115 ("*topic category*").

## Éléments de métadonnées

Cette partie précise, en les répartissant par groupes thématiques, les éléments de métadonnées à renseigner pour accompagner un jeu de données des cartographies de la directive inondation.

Pour chaque élément de métadonnées il est indiqué :

- son nom ;
- sa description dans le guide de saisie des métadonnées INSPIRE ;
- le caractère obligatoire ou non de sa saisie ;
- la localisation XPath de l'élément dans la structure XML du fichier de métadonnées correspondant implémentant la norme ISO 19115 ;
- les "valeurs" ou les consignes de saisie des valeurs pour l'élément.

## Consignes de nommage du fichier de métadonnées

Le fichier de métadonnées est nommé : [Identifiant-TRI].xml

Exemple : FRG\_TRI\_TOURS.xml

## Identification des données

|                                               |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intitulé de la ressource (obligatoire)</b> | L'intitulé contient le titre de la donnée avec une indication de la zone géographique. Il ne contient pas de millésime. |
| Xpath ISO 19115                               | identificationInfo[1]//citation//title                                                                                  |
| Consigne de saisie                            | Utiliser le nom long du TRI (valeur de nom de la table tri_s)                                                           |

|                                             |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résumé de la ressource (obligatoire)</b> | Le résumé doit décrire la ressource de façon compréhensible avec une définition commune et une indication géographique        |
| Xpath ISO 19115                             | identificationInfo[1]*/abstract                                                                                               |
| Consigne de saisie                          | Données relatives au [nom long du TRI] conformes au standard CNIG "Cartographies de la Directive Inondation (version - date). |

|                                           |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type de la ressource (obligatoire)</b> | Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur : dataset. Certaines interfaces de saisie proposent « jeu de données ». |
| Xpath ISO 19115                           | hierarchyLevel                                                                                                                                                      |
| Consigne de saisie                        | dataset                                                                                                                                                             |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Localisateur de la ressource (obligatoire)</b> | Le localisateur est un lien vers un site permettant de décrire plus finement la ressource mais pouvant également permettre le téléchargement ou l'accès aux données ressources.<br>Le localisateur est de préférence une URL (résolvable). Il peut y avoir plusieurs liens mais au moins un des liens doit être un accès public. |
| Xpath ISO 19115                                   | transferOptions//onLine//linkage/URL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Consigne de saisie                                | Utiliser la valeur de l'URL de la référence internet associée au TRI pour le rapportage (valeur de url_ref de la table tri_s)                                                                                                                                                                                                    |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificateur de ressource unique IRU (obligatoire)</b> | L'identificateur de ressource unique identifie la ressource elle-même (série de données ou service)                                                                                                                  |
| Xpath ISO 19115                                             | identificationInfo[1]//citation//identifier*/code                                                                                                                                                                    |
| Exigence                                                    | L'IRU doit être conforme aux guides CNIG relatifs à la saisie des éléments de métadonnées INSPIRE :<br>- « Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE »<br>- « Guide Identificateurs de Ressource Uniques » |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consigne de saisie | utiliser l'identifiant du tri (valeur de <code>id_tri</code> de la table <code>tri_s</code> ) en minuscules précédé de l'URL<br><a href="https://geostandards.gouv.fr/risques/carto_di/">https://geostandards.gouv.fr/risques/carto_di/</a> .<br>Exemple :<br><a href="https://geostandards.gouv.fr/risques/carto_di/frg_tri_tours">https://geostandards.gouv.fr/risques/carto_di/frg_tri_tours</a> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FileIdentifier (recommandé)</b> | Le champ fileIdentifier est utilisé par tous les catalogues de métadonnées (en particulier par le Géocatalogue) comme identifiant de la fiche de métadonnées et est donc requis pour que la métadonnée soit déposée in fine sur le Géocatalogue. Il doit être unique quelque-soit l'outil utilisé pour produire la fiche de métadonnées et peut prendre l'une des deux formes suivantes :<br>- identique aux règles de nommage du fichier de métadonnées (sans l'extension .xml)<br>- UUID aléatoirement généré par certaines plates-formes |
| Remarque                           | L'IRU est un champ de métadonnées prescrit par Inspire, il identifie la ressource elle-même (série de données ou service). Le FileIdentifier est un champ technique imposé par l'utilisation du protocole CSW, il identifie la fiche de métadonnées dans le catalogue.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Xpath ISO 19115                    | fileIdentifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consigne de saisie                 | Utiliser l'identifiant du tri (valeur de <code>id_tri</code> de la table <code>tri_s</code> ). Exemple : FRG_TRI - TOURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langue de la ressource (obligatoire)</b> | Le champ est à remplir avec le code à trois lettres de la langue de la ressource. Le champ est à remplir avec la valeur : fre.<br>Ce code à trois lettres, conforme aux prescriptions de saisie de métadonnées INSPIRE, provient de la liste normalisée : <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php</a> |
| Xpath ISO 19115                             | identificationInfo[1]/*/language                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Consigne de saisie                          | fre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                               |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Encodage (obligatoire)</b> | Le champ est à remplir avec les valeurs suivantes :<br>- format d'échange (format de distribution)<br>- version de format. Si le numéro de version n'est pas connu, la valeur par défaut sera « inconnue » |
| Xpath ISO 19115               | distributionInfo//distributionFormat//name<br>distributionInfo//distributionFormat//version                                                                                                                |
| Consigne de saisie            | GeoPackage<br><i>version de GPKG</i>                                                                                                                                                                       |

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Encodage des caractères (obligatoire)</b> | Il s'agit de l'encodage des caractères utilisé dans le lot de données |
| Xpath ISO 19115                              | identificationInfo[1]/*/characterSet                                  |
| Consigne de saisie                           | utf8                                                                  |

|                                                          |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type de représentation géographique (obligatoire)</b> | Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur : vector (traduction de « vecteur ») |
| Xpath ISO 19115                                          | identificationInfo[1]/*/spatialRepresentationType                                                                                |
| Consigne de saisie                                       | <i>vector</i>                                                                                                                    |

## Classification des données et services géographiques

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catégorie thématique (obligatoire)</b> | Le champ est à remplir avec la valeur suivante : geoscientificInformation (Catégorie ISO 19115 correspondante de la thématique INSPIRE : "Zones à risque naturel" dans la liste : <a href="https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/TopicCategory">https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/TopicCategory</a> ) |
| Xpath ISO 19115                           | identificationInfo[1]/*/topicCategory                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consigne de saisie                        | geoscientificInformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Mots-clés

|                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mots clés obligatoires</b> | Le champ est à remplir avec la désignation du thème INSPIRE : Zones à risque naturel dans le thésaurus GEMET (General Multilingual Environmental Thesaurus) |
| Xpath ISO 19115               | identificationInfo[1]//descriptiveKeywords//keyword<br>identificationInfo[1]//descriptiveKeywords//thesaurusName                                            |
| Consigne de saisie            | Zones à risque naturel<br><a href="https://www.eionet.europa.eu/gemet/fr/inspire-themes/">https://www.eionet.europa.eu/gemet/fr/inspire-themes/</a>         |

|                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mots clés libres</b> | Ces mots-clés ne doivent pas être saisis ensemble dans un mot-clé unique mais dans des mots-clés séparés                                                                |
| Remarque 1              | Un séparateur est inutile, car il y a un mot-clé par balise.                                                                                                            |
| Remarque 2              | D'après le <a href="#">guide de saisie des métadonnées INSPIRE</a> : « Dans le cas de données sous licence ouverte, il convient d'ajouter un mot-clé données ouvertes » |
| Consigne de saisie      | territoire à risque important d'inondation (tri),<br>directive inondation,<br>données ouvertes,<br>...                                                                  |

## Situation géographique

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rectangle de délimitation géographique (obligatoire)</b> | Pour l'ensemble des lots concernés, le rectangle de délimitation est défini par les longitudes est et ouest et les latitudes sud et nord en degrés décimaux, avec une précision d'au moins deux chiffres après la virgule. Les coordonnées sont exprimées en WGS84.                          |
| Xpath ISO 19115                                             | identificationInfo[1]//extent//geographicElement//westBoundLongitude<br>identificationInfo[1]//extent//geographicElement//eastBoundLongitude<br>identificationInfo[1]//extent//geographicElement//southBoundLatitude<br>identificationInfo[1]//extent//geographicElement//northBoundLatitude |
| Exemple                                                     | O : -4.24 - S : 41.34 - E : 10.81 - N : 50.79                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consigne de saisie                                          | Les coordonnées sont exprimées en WGS84.<br>On utilise le point comme séparateur décimal, et non la virgule                                                                                                                                                                                  |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référentiel de coordonnées (obligatoire)</b> | Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec le système de coordonnées des données, avec utilisation des registres EPSG ou IGN-F.                                                                                                                                    |
| Xpath ISO 19115                                 | referenceSystemInfo//referenceSystemIdentifier//code                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Code xml                                        | <gmx:Anchor<br>xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/2154"><br>EPSG:2154</gmx:Anchor><br>ou :<br><gmx:Anchor<br>xlink:href="http://registre.ign.fr/ign/IGNF/crs/IGNF/RGF93LAMB93">IGNF:RGF93LAMB93</gmx:Anchor>                                                                              |
| Exemple                                         | Avec code EPSG (métropole) :<br><a href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/2154">http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/2154</a><br>Avec le registre IGN-F (La Réunion) :<br><a href="http://registre.ign.fr/ign/IGNF/crs/IGNF/RGF93LAMB93">http://registre.ign.fr/ign/IGNF/crs/IGNF/RGF93LAMB93</a> |
| Consigne de saisie                              | Valeur à prendre parmi celles de la partie <a href="#">Systèmes de référence</a>                                                                                                                                                                                                                          |

## Références temporelles

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dates de référence (obligatoire)</b> | Le champ Date est à remplir avec la valeur de la date de dernière actualisation du lot de données. Le champ Type de date est à remplir avec la valeur « création » lors de la première constitution du lot, puis la valeur « révision » pour les versions ultérieures. |
| Xpath ISO 19115                         | identificationInfo[1]//citation//date[./dateType/text()='revision']/*date                                                                                                                                                                                              |
| Exemple                                 | 2021-04-22<br>Type de date : <i>création</i> (la première fois) / <i>révision</i> (les fois suivantes)                                                                                                                                                                 |

|                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consigne de saisie | Utiliser la valeur de date la plus récente de <code>date_carte</code> des tables <code>carte_risques_inondation_s</code> et <code>carte_surfaces_inondables_s</code> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Généalogie et résolution spatiale

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Généalogie</b> (obligatoire) | Le champ est à remplir avec un texte faisant état de l'historique du traitement et/ou de la qualité générale de la série de données géographiques, on pourra y mentionner les éléments suivants :<br>- le référentiel source de la géométrie<br>- la version du standard de référence<br>- le numéro de version du lot et sa durée de vie.<br>- etc. |
| Xpath ISO 19115                 | <code>dataQualityInfo//lineage//statement</code><br>Note : L'élément <code>scope&gt;level</code> doit être fixé à « dataset ».                                                                                                                                                                                                                       |
| Consigne de saisie              | S'appuyer sur la liste des <a href="#">référentiels de numérisation</a> pour indiquer la source des données.                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résolution spatiale</b> (obligatoire) | Le champ est à remplir avec la valeur entière correspondant au dénominateur de l'échelle.<br>Ce dénominateur est celui de l'échelle du plan de référence pour la production du document numérique ou la plus petite échelle (le plus grand dénominateur) des différents plans ayant servi à la production des documents numériques. |
| Xpath ISO 19115                          | <code>identificationInfo[1]//spatialResolution//equivalentScale/*/denominator</code>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consigne de saisie                       | 25000 (cas général).<br>Indiquer un plus petit dénominateur d'échelle si des données d'aléas PPR plus résolues ont été utilisées.                                                                                                                                                                                                   |

## Mesures de qualité complémentaires

Pour chaque mesure de la qualité (cf. [Qualité des données](#)), faire apparaître les champs suivants :

|                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifiant de la mesure</b> (obligatoire) | On indique l'URI de la mesure dans le Registre des mesures liées à la Qualité de Données Géographiques                    |
| Xpath ISO 19115                               | <code>dataQualityInfo//report//measureIdentification/*/code</code>                                                        |
| Exemple                                       | <a href="https://data.geocatalogue.fr/ncl/mesuresQuaDoGeo/txEx">https://data.geocatalogue.fr/ncl/mesuresQuaDoGeo/txEx</a> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat</b> | Il s'agit du résultat de la mesure qualité effectuée sur le jeu de données. Le champ est à remplir avec les sous éléments suivants :<br>- Type de valeur : Type du résultat (Integer pour un résultat numérique, Double pour un nombre flottant et String pour une chaîne de caractères) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unité de mesure : Unité de mesure du résultat (Unity pour un nombre sans unités, meter pour un résultat en mètres, percent pour un pourcentage)</li> <li>- Valeur : Valeur du résultat (Par exemple pour un taux d'exhaustivité de 85,5%, la valeur sera 85,5)</li> </ul> |
| Xpath ISO 19115 | dataQualityInfo//report//result//valueType<br>dataQualityInfo//report//result//valueUnit<br>dataQualityInfo//report//result/*/value                                                                                                                                                                                |
| Exemple         | Double<br>Percent<br>85,5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Conformité

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spécification</b><br>(obligatoire) | On indique la conformité au standard CNIG et au format. Le champ est à remplir avec les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- titre : référence du standard sous la forme : CNIG Cartographies de la Directive Inondation</li> <li>- date : date de validation du standard sous la forme AAAA-MM-JJ</li> <li>- type de date : publication</li> <li>- titre : référence du format sous la forme : format</li> <li>- date : version du format sous la forme AAAA-MM-JJ</li> <li>- type de date : publication</li> </ul> |
| Xpath ISO 19115                       | dataQualityInfo//report//result/*/specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exemple                               | CNIG Cartographies de la Directive Inondation<br>2027-04-01<br>Publication<br>GeoPackage<br>2024-02-06<br>publication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Degré</b>    | Il s'agit du degré de conformité des données avec les spécifications. Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec les valeurs : true (en cas de conformité) / false (en cas de non-conformité).<br>La balise est laissée vide en cas de non-évaluation de la conformité. Le degré est considéré comme « non évalué » si le champ n'est pas présent. |
| Xpath ISO 19115 | dataQualityInfo//report//result/*/pass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Exigence        | true / false / ou champ laissé vide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Exemple         | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Contraintes en matière d'accès et d'utilisation

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conditions applicables à l'accès et à l'utilisation</b> | Le champ est à remplir avec les mentions concernant :<br>- les contraintes légales<br>- les contraintes de sécurité<br>- les contraintes d'usage                                                                                                                                                |
| Xpath ISO 19115                                            | - Condition d'accès et d'utilisation :<br>identificationInfo[1]//resourceConstraints//useLimitation<br>- Restriction d'accès public :<br>identificationInfo[1]//resourceConstraints//accessConstraints='otherRestrictions' et :<br>identificationInfo[1]//resourceConstraints//otherConstraints |
| Consigne de saisie                                         | Contraintes d'usage : Licence ouverte v2.0<br>Contraintes d'accès : Pas de restriction d'accès public                                                                                                                                                                                           |

## Organisation responsable de la ressource

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organisme responsable de la ressource</b> | Le champ est à remplir avec :<br>- l'organisme propriétaire de la donnée<br>- une adresse mél générique de contact : Il doit s'agir d'une adresse mél institutionnelle, en aucun cas nominative. A défaut d'adresse mél, indiquer l'URL du formulaire de contact de l'organisme propriétaire de la donnée ;<br>- le rôle de cet organisme : owner (traduction de « propriétaire ») |
| Xpath ISO 19115                              | identificationInfo[1]//pointOfContact//organisationName<br>identificationInfo[1]//pointOfContact//contactInfo//address//electronicMailAddress<br>identificationInfo[1]//pointOfContact//role                                                                                                                                                                                       |
| Exemple                                      | DREAL Occitanie<br><a href="https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=contact">https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=contact</a><br>owner                                                                                                                                                                                      |

## Métadonnées concernant les métadonnées

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Point de contact pour la métadonnée</b> | Le champ est à remplir avec le nom de l'organisation :<br>- l'organisme de contact (même s'il est identique à l'organisme responsable de la ressource)<br>- une adresse mél générique de contact : Il doit s'agir d'une adresse mél institutionnelle non nominative. A défaut d'adresse mél, indiquer l'URL du formulaire de contact de l'organisme propriétaire de la donnée<br>- la nature de cette adresse : pointOfcontact (traduction de « Point de contact ») |
| Xpath ISO 19115                            | contact/organisationName<br>contact//address//electronicMailAddress<br>contact//rôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|         |                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exemple | DREAL Occitanie <a href="https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=contact">https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=contact</a> pointOfContact |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date des métadonnées</b> | Date à laquelle l'enregistrement des métadonnées a été fait ou réviséElle est exprimée sous la forme AAAA-MM-JJ |
| Xpath ISO 19115             | dateStamp                                                                                                       |
| Exemple                     | 2021-04-29                                                                                                      |

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langue des métadonnées</b> | Langue des métadonnées. Cet élément prend la valeur fre pour « français » |
| Xpath ISO 19115               | language                                                                  |
| Consigne de saisie            | fre                                                                       |

# REGLES DE SYMBOLOGIE

Cette partie présente des règles de symbologie applicables aux données principales du présent standard pour produire les cartes des risques d'inondation et de surfaces inondables.

Il s'agit de recommandations issues de l'ancienne note de sémiologie de la cartographie Directive Inondations et de ses correctifs produits lors des deux premiers cycles de la Directive Inondation ainsi que de certaines pratiques mises en œuvre par le Cerema dans son plugin AgiRisk dans le cadre du 3ieme cycle.

## Recommandation pour l'empilement des couches

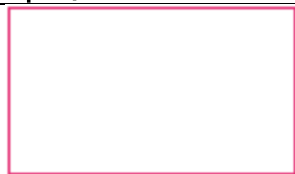
Pour produire les cartographies de la directive inondations, il est recommandé d'empiler les couches d'information dans l'ordre suivant (de l'arrière vers le premier plan) :

1. Fond cartographique (\*) ;
2. Représentation des eaux permanentes : cours d'eau, surfaces marines, ... (\*) ;
3. Zones d'aléas et éléments de caractérisation d'aléas ;
4. Découpage administratif (\*), périmètre du TRI ;
5. Ouvrages protecteurs et zones associées ;
6. Enjeux : réseaux de transports ;
7. Enjeux surfaciques : bâtiments (\*), zones d'activités, etc.. ;
8. Enjeux ponctuels ;
9. Cartouche des populations impactées.

(\*) Données de contexte dont l'implémentation n'est pas prise en charge par ce standard.

## Représentation des emprises des cartes et TRI

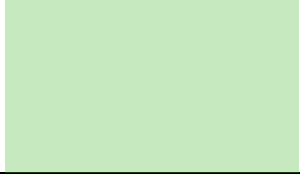
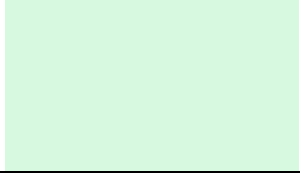
L'application des styles suivants est recommandée pour les entités suivantes :

| Table                                       | Style Fond  | Style Contour                                  | Aperçu                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">tri_s</a>                       | Transparent | Rose :<br>RVB(229,48,117),<br>épaisseur 0,75mm |  |
| <a href="#">carte_surfaces_inondables_s</a> | Transparent | Gris : RVB(74, 74, 74),<br>épaisseur 0,56mm    |  |
| <a href="#">carte_risques_inondation_s</a>  | Transparent | Gris : RVB(74, 74, 74),<br>épaisseur 0,56mm    |  |

# Représentation des informations relatives aux aléas

## Représentation des surfaces inondables

L'application des styles suivants est recommandée pour la table [surface\\_inondable\\_s](#) en fonction de la probabilité d'aléa :

| Probabilité d'occurrence | Style Fond                                            | Style Contour | Aperçu                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| forte                    | Vert foncé :<br>RVB(35,95,35),<br>transparence 30%    | Aucun         |   |
| moyenne                  | Vert moyen :<br>RVB(80,190,55),<br>transparence 30%   | Aucun         |   |
| faible                   | Vert clair :<br>RVB(130,240,160),<br>transparence 30% | Aucun         |  |

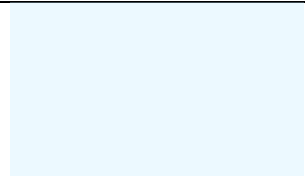
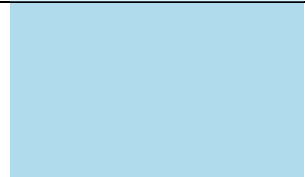
La représentation des probabilités d'occurrence avec prise en compte du changement climatique reprend les mêmes couleurs et transparences mais uniquement sous forme de hachures : espacement 1,4 mm, angle 45°.

| Probabilité d'occurrence (CC) | Style Fond                                                                   | Style Contour | Aperçu                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| forte (CC)                    | Hachures vert foncé :<br>RVB(35,95,35),<br>espacement 1,4mm,<br>angle 45°    | Aucun         |  |
| moyenne (CC)                  | Hachures vert moyen :<br>RVB(80,190,55),<br>espacement 1,4mm,<br>angle 45°   | Aucun         |  |
| faible (CC)                   | Hachures vert clair :<br>RVB(130,240,160),<br>espacement 1,4mm,<br>angle 45° | Aucun         |  |

## Représentation des éléments de caractérisation d'aléa

### Représentation des iso classes de hauteurs d'eau

L'application des styles suivants est recommandée pour la table [zone\\_iso\\_classe\\_hauteur\\_s](#) en fonction des paliers de hauteur d'eau :

| Probabilité d'occurrence | Style Fond                                                 | Style Contour | Aperçu                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone émergée             | Néant                                                      | Néant         | N.A.                                                                                  |
| Inférieur à 0,5m         | Bleu très clair :<br>RVB(200,241,255),<br>transparence 30% | Aucun         |    |
| Entre 0,5m et 1m         | Bleu clair :<br>RVB(162,218,244),<br>transparence 30%      | Aucun         |    |
| Entre 1m et 2m           | Bleu : RVB(0,146,198),<br>transparence 30%                 | Aucun         |   |
| Supérieur à 2m           | Bleu foncé :<br>RVB(6,84,155),<br>transparence 30%         | Aucun         |  |

### Représentation des iso classes de vitesse

L'application des styles suivants est recommandée pour la table [zone\\_iso\\_classe\\_vitesse\\_s](#) en fonction des paliers de vitesse d'écoulement :

| Probabilité d'occurrence | Style Fond                                       | Style Contour             | Aperçu                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| écoulement faible        | Jaune :<br>RVB(255,255,178),<br>transparence 30% | Noir, épaisseur<br>0,25mm |  |

| Probabilité d'occurrence | Style Fond                                       | Style Contour             | Aperçu                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| écoulement modéré        | Orange :<br>RVB(253,141,60),<br>transparence 30% | Noir, épaisseur<br>0,25mm |  |
| écoulement fort          | Rouge :<br>RVB(189,0,38),<br>transparence 30%    | Noir, épaisseur<br>0,25mm |  |

## Représentation des ouvrages protecteurs et zones associées

L'application des styles suivants est recommandée pour les entités suivantes :

| Entité                              | Style Fond                                                                        | Style Contour            | Aperçu                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">ouvrageprotecteur_l</a> | N.A.                                                                              | Noir, épaisseur<br>1,5mm |    |
| <a href="#">zone_protegee_s</a>     | Hachures turquoise :<br>RVB(11,111,98) en<br>diagonale : 45°,<br>espacement 1,5mm | Aucun                    |   |
| <a href="#">zonesuralea_s</a>       | Hachures croisées<br>noires, espacement<br>1,5mm                                  | Aucun                    |  |

## Représentation des enjeux

### Enjeux surfaciques

L'application des styles suivants est recommandée pour les enjeux surfaciques ([enjeu\\_s](#)) correspondant aux catégories suivantes :

| Catégorie d'enjeu                                                                                   | Style Fond | Style Contour                                  | Aperçu                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Toutes zones d'activité (industrie, commerces, carrières, agricoles, portuaire/balnéaire, campings) | Aucun      | Jaune :<br>RVB(230,230,0),<br>épaisseur 0,75mm |  |

| Catégorie d'enjeu                         | Style Fond                                                                 | Style Contour                   | Aperçu                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bâtiments                                 | Rouge :<br>RVB(245,42,42)                                                  | Aucun                           |  |
| Zones protégées de la directive cadre eau | Hachures brunes :<br>RVB(150,104,83) en diagonale 45°,<br>espacement : 5mm | Contour brun<br>RVB(150,104,83) |  |

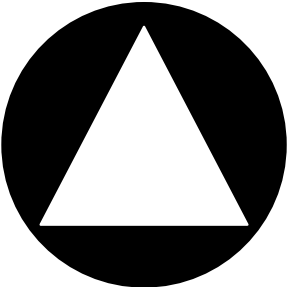
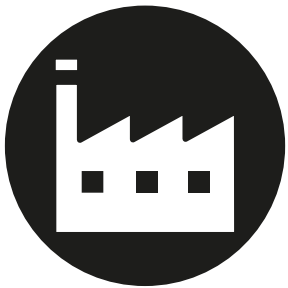
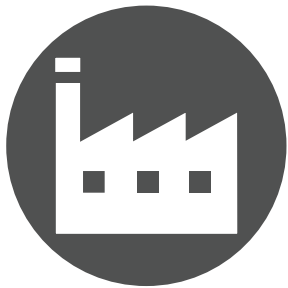
## Enjeux linéaires

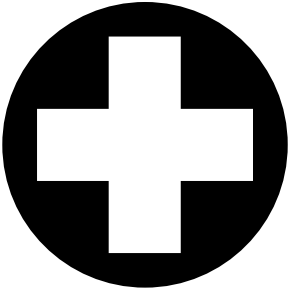
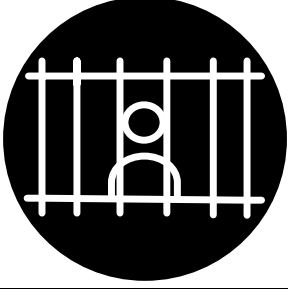
L'application des styles suivants est recommandée pour les enjeux linéaires ([enjeu\\_l](#)) correspondant aux catégories suivantes :

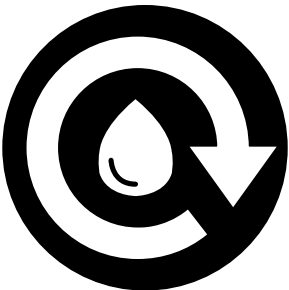
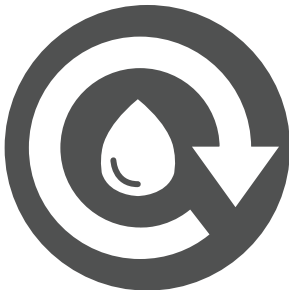
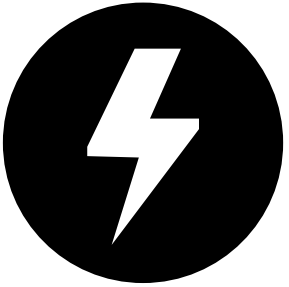
| Catégorie d'enjeu                                   | Style Contour                                                                                       | Aperçu                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Autoroute ou quasi-autoroute                        | Double trait : contour noir 1,3mm, trait central orange RVB(244,157,84), 0,87mm                     |    |
| Route liaison principale et Route liaison régionale | Double trait : contour noir 1,1 mm, trait central beige RVB(251,230,214), 1mm                       |  |
| Voie ferrée principale                              | Ligne noire, épaisseur 0,5mm avec marqueurs noirs (lignes) espacés tous les 3mm le long de la ligne |  |

## Enjeux ponctuels

L'application des styles suivants est recommandée pour les enjeux ponctuels ([enjeu\\_p](#)) correspondant aux catégories suivantes. Les pictogrammes issus du plugin AgiRisk du Cerema, sont proposés en versions "noir et blanc" et "gris et blanc". Cette déclinaison pouvant être utilisée pour distinguer les enjeux situés à l'intérieur (noir) ou à l'extérieur (gris) des surfaces inondables :

| Catégorie d'enjeu                                                                     | picto noir                                                                          | picto gris                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone de captage d'eau potable                                                         |    |    |
| Equipements stratégiques pour la gestion de crise                                     |    |    |
| Campings et hôtellerie de plein air                                                   |   |   |
| Ecole                                                                                 |  |  |
| Installation SEVESO, Installation de la directive IED, Installation nucléaire de base |  |  |

| Catégorie d'enjeu                                          | picto noir                                                                          | picto gris                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mairie, Préfecture, Caserne de pompiers, Forces de l'ordre |    |    |
| Hôpital                                                    |    |    |
| Ehpad                                                      |   |   |
| Patrimoine culturel                                        |  |  |
| Prison                                                     |  |  |

| Catégorie d'enjeu                    | picto noir                                                                        | picto gris                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Station de traitement des eaux usées |  |  |
| Réseaux et équipements sensibles     |  |  |

# ANNEXE A - REGLES DE PASSAGE COVADIS DI -> CNIG CARTOGRAPHIES DI

Le tableau suivant indique comment remplir chaque table du présent standard à partir des données des tables de l'ancien standard [COVADIS DI:2019](#) qu'il remplace. Ces règles de passage ont pour but de faciliter la migration du patrimoine des données TRI.

Pour chaque table, il est indiqué comment remplir la valeur du champ "Nom colonne" à partir de la (ou des) "table(s) COVADIS" et des valeurs du (ou des) champ(s) correspondant(s) ("Colonne(s) COVADIS). La colonne "Commentaire" précise des consignes additionnelles de saisie le cas échéant.

## Correspondances table **tri\_s**

A un objet de la table **tri\_s** correspond un objet de la table COVADIS **N\_[prefixTri]\_TRI\_S\_dd** avec les correspondances suivantes :

| Nom colonne           | Table(s) COVADIS       | Colonne(s) COVADIS   | Commentaire                               |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>id_tri</b>         | N_[prefixTri]_TRI_S_dd | ID_TRI               |                                           |
| nom                   | N_[prefixTri]_TRI_S_dd | NOM                  |                                           |
| <b>id_procedure</b>   | -                      | -                    | cf. valeur CODE PROCEDURE dans GASPARE    |
| lib_procedure         | -                      | -                    | cf. valeur LIBELLE PROCEDURE dans GASPARE |
| <b>date_procedure</b> | -                      | -                    | cf. valeur ARRETE_PREF_COORD dans GASPARE |
| url_ref               | -                      | -                    | -                                         |
| type_ref              | -                      | -                    | -                                         |
| geom                  | N_[prefixTri]_TRI_S_dd | Géométrie de l'objet |                                           |

## Correspondances table **carte\_surfaces\_inondables\_s**

A un objet de la table **carte\_surfaces\_inondables\_s** correspond un objet de la table COVADIS **N\_[prefixTri]\_CARTE\_INOND\_S\_ddd** avec les correspondances suivantes :

| Nom colonne       | Table(s) COVADIS                | Colonne(s) COVADIS | Commentaire                                                                 |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>id_csi</b>     | N_[prefixTri]_CARTE_INOND_S_ddd | ID_CARTE           |                                                                             |
| <b>id_tri</b>     | N_[prefixTri]_CARTE_INOND_S_ddd | ID_TRI             |                                                                             |
| <b>date_carte</b> | N_[prefixTri]_CARTE_INOND_S_ddd | DATAPPRO           |                                                                             |
| <b>occurrence</b> | N_[prefixTri]_CARTE_INOND_S_ddd | SCENARIO           | Cf. <a href="#">Correspondances de valeurs probabilité aléa - scénarios</a> |

| Nom colonne | Table(s) COVADIS                    | Colonne(s) COVADIS   | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| geom        | N_[prefixTri]_CARTE_I<br>NOND_S_ddd | Géométrie de l'objet |             |

## Correspondances table `carte_risques_inondation_s`

A un objet de la table `carte_risques_inondation_s` correspond un objet de la table COVADIS `N_[prefixTri]_CARTE_RISQ_S_ddd` avec les correspondances suivantes :

| Nom colonne | Table(s) COVADIS                | Colonne(s) COVADIS   | Commentaire |
|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| id_cri      | N_[prefixTri]_CARTE_RISQ_S_ddd  | ID_CARTE             |             |
| id_tri      | N_[prefixTri]_CARTE_RISQ_S_ddd  | ID_TRI               |             |
| date_carte  | N_[prefixTri]_CARTE_RISQ_S_ddd  | DATAPPRO             |             |
| geom        | N_[prefixTri]_CARTE_INOND_S_ddd | Géométrie de l'objet |             |

## Correspondances table `surface_inondable_s`

Les objets de la table `surface_inondable_s` sont générés à partir des objets de la table `N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd` ou des tables `N_[prefixTri]_INONDABLE_[Alea]_[Scenario]_[NomCoursEau]_S_ddd` si les surfaces ont été réparties sur plusieurs tables en fonction de l'aléa, du scénario ou du cours d'eau.

La contrainte de géométrie en polygones simples de la table `surface_inondable_s` peut nécessiter de générer plusieurs objets à partir d'un seul de la table COVADIS.

| Nom colonne   | Table(s) COVADIS              | Colonne(s) COVADIS           | Commentaire                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_sin        |                               |                              | Nouveaux identifiants à générer.                                                                                                                     |
| id_tri        | N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd | ID_TRI                       |                                                                                                                                                      |
| type_alea     | N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd | TYP_INOND                    | Cf. <a href="#">Correspondances de valeurs type aléa - type inondation</a>                                                                           |
| occurrence    | N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd | SCENARIO                     | Cf. <a href="#">Correspondances de valeurs probabilité aléa - scénarios</a>                                                                          |
| date_calcul   | N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd | DATEENTREE                   | Lorsque DATSORTIE est nul. La date de génération de la nouvelle table (passage en géométries simples) peut aussi être utilisée si DATENTREE est nul. |
| origine_inond | N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd | COURS_DEAU                   |                                                                                                                                                      |
| geom          | N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd | Géométrie déduite de l'objet |                                                                                                                                                      |

## Correspondances table `zone_iso_classe_hauteur_s`

Les objets de la table `zone_iso_classe_hauteur_s` sont générés à partir des objets de la table `N_[prefixTri]_ISO_HT_S_ddd` ou des tables `N_[prefixTri]_ISO_HT_[Alea]_[Scenario]_[NomCoursEau]_S_ddd` si les surfaces ont été réparties sur plusieurs tables en fonction de l'aléa, du scénario ou du cours d'eau.

La contrainte de géométrie en polygones simples de la table zone\_iso\_classe\_hauteur\_s peut nécessiter de générer plusieurs objets à partir d'un seul de la table COVADIS.

| Nom colonne    | Table(s) COVADIS           | Colonne(s) COVADIS           | Commentaire                                                                                                 |
|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_zch         |                            |                              | Nouveaux identifiants à générer.                                                                            |
| id_tri         | N_[prefixTri]_ISO_HT_S_ddd | ID_TRI                       |                                                                                                             |
| id_sin         | N_[prefixTri]_ISO_HT_S_ddd | ID_SIN                       | la valeur est celle du nouveau id_sin déduit du ID_SIN de la table N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd.           |
| palier_hauteur | N_[prefixTri]_ISO_HT_S_ddd | HT_MIN et HT_MAX             | trouver la valeur de palier correspondant le mieux à la plage délimitée par les valeurs de HT_MIN et HT_MAX |
| origine_inond  | N_[prefixTri]_ISO_HT_S_ddd | COURS_DEAU                   |                                                                                                             |
| geom           | N_[prefixTri]_ISO_HT_S_ddd | Géométrie déduite de l'objet |                                                                                                             |

## Correspondances table zone\_iso\_classe\_vitesse\_s

Les objets de la table zone\_iso\_classe\_vitesse\_s sont générés à partir des objets de la table N\_[prefixTri]\_ECOUL\_S\_ddd.

La contrainte de géométrie en polygones simples de la table zone\_iso\_classe\_vitesse\_s peut nécessiter de générer plusieurs objets à partir d'un seul de la table COVADIS.

| Nom colonne   | Table(s) COVADIS          | Colonne(s) COVADIS           | Commentaire                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_zcv        |                           |                              | Nouveaux identifiants à générer.                                                                                                                     |
| id_tri        | N_[prefixTri]_ECOUL_S_ddd | ID_TRI                       |                                                                                                                                                      |
| id_sin        | N_[prefixTri]_ECOUL_S_ddd | ID_SIN                       | La valeur est celle du nouveau id_sin déduit du ID_SIN de la table N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd.                                                    |
| vitesse_quali | N_[prefixTri]_ECOUL_S_ddd | VITESSE                      | Les valeurs de typevitesseecoulement sont les mêmes que celles du standard COVADIS.                                                                  |
| date_calcul   | N_[prefixTri]_ECOUL_S_ddd | DATEENTREE                   | Lorsque DATSORTIE est nul. La date de génération de la nouvelle table (passage en géométries simples) peut aussi être utilisée si DATENTREE est nul. |
| geom          | N_[prefixTri]_ECOUL_S_ddd | Géométrie déduite de l'objet |                                                                                                                                                      |

## Correspondances table zone\_iso\_classe\_debit\_s

Les objets de la table zone\_iso\_classe\_debit\_s sont générés à partir des objets de la table N\_[prefixTri]\_ISO\_DEB\_S\_ddd.

La contrainte de géométrie en polygones simples de la table zone\_iso\_classe\_debit\_s peut nécessiter de générer plusieurs objets à partir d'un seul de la table COVADIS.

| Nom colonne   | Table(s) COVADIS            | Colonne(s) COVADIS           | Commentaire                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_zcd        |                             |                              | Nouveaux identifiants à générer.                                                                                                                     |
| id_tri        | N_[prefixTri]_ISO_DEB_S_ddd | ID_TRI                       |                                                                                                                                                      |
| id_sin        | N_[prefixTri]_ISO_DEB_S_ddd | ID_SIN                       | La valeur est celle du nouveau id_sin déduit du ID_SIN de la table N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd.                                                    |
| debit_lin_min | N_[prefixTri]_ISO_DEB_S_ddd | DEBLIN_MIN                   |                                                                                                                                                      |
| debit_lin_max | N_[prefixTri]_ISO_DEB_S_ddd | DEBLIN_MAX                   |                                                                                                                                                      |
| date_calcul   | N_[prefixTri]_ISO_DEB_S_ddd | DATEENTREE                   | Lorsque DATSORTIE est nul. La date de génération de la nouvelle table (passage en géométries simples) peut aussi être utilisée si DATENTREE est nul. |
| geom          | N_[prefixTri]_ISO_DEB_S_ddd | Géométrie déduite de l'objet |                                                                                                                                                      |

## Correspondances table ligne\_iso\_cote\_1

Les objets de la table ligne\_iso\_cote\_1 sont générés à partir des objets de la table N\_[prefixTri]\_ISO\_COTE\_L\_ddd avec une correspondance de un à un.

| Nom colonne | Table(s) COVADIS             | Colonne(s) COVADIS    | Commentaire                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_lic      | N_[prefixTri]_ISO_COTE_L_ddd | ID_LIC                |                                                                                                                                                      |
| id_tri      | N_[prefixTri]_ISO_COTE_L_ddd | ID_TRI                |                                                                                                                                                      |
| id_sin      | N_[prefixTri]_ISO_COTE_L_ddd | ID_SIN                | La valeur est celle du nouveau id_sin déduit du ID_SIN de la table N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd.                                                    |
| cote        | N_[prefixTri]_ISO_COTE_L_ddd | COTE                  |                                                                                                                                                      |
| date_calcul | N_[prefixTri]_ISO_COTE_L_ddd | DATEENTREE            | Lorsque DATSORTIE est nul. La date de génération de la nouvelle table (passage en géométries simples) peut aussi être utilisée si DATENTREE est nul. |
| geom        | N_[prefixTri]_ISO_COTE_L_ddd | Géométrie de l'objet. |                                                                                                                                                      |

## Correspondances table point\_remarquable\_cvd\_p

Les objets de la table point\_remarquable\_cvd\_p sont générés à partir des objets de la table N\_[prefixTri]\_COTE\_VIT\_DEB\_P\_ddd avec une correspondance de un à un.

| Nom colonne | Table(s) COVADIS                 | Colonne(s) COVADIS | Commentaire |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| id_pre      | N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_ddd | ID_POINT           |             |
| id_tri      | N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_ddd | ID_TRI             |             |

| Nom colonne | Table(s) COVADIS                     | Colonne(s) COVADIS    | Commentaire                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_sin      | N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_dd<br>d | ID_SIN                | La valeur est celle du nouveau id_sin déduit du ID_SIN de la table N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd. |
| cote        | N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_dd<br>d | COTE                  |                                                                                                   |
| vitesse     | N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_dd<br>d | VITESSE               |                                                                                                   |
| debit_lin   | N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_dd<br>d | DEBLIN                |                                                                                                   |
| azimuth     | N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_dd<br>d | AZIMUTH               |                                                                                                   |
| geom        | N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_dd<br>d | Géométrie de l'objet. |                                                                                                   |

## Correspondances table zone\_protegee\_s

Les objets de la table zone\_protegee\_s sont générés à partir des objets des tables N\_[prefixTri]\_SOUST\_INOND\_S\_ddd et N\_[prefixTri]\_ZONE\_PROTEG\_S\_ddd.

| Nom colonne   | Table(s) COVADIS                                                         | Colonne(s) COVADIS    | Commentaire                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id_zpr        | N_[prefixTri]_SOUST_INOND_S_ddd<br>ou<br>N_[prefixTri]_ZONE_PROTEG_S_ddd | ID_ZONE               |                                                                             |
| id_tri        | N_[prefixTri]_SOUST_INOND_S_ddd<br>ou<br>N_[prefixTri]_ZONE_PROTEG_S_ddd | ID_TRI                |                                                                             |
| description   |                                                                          |                       | Pas de champ correspondant dans le standard COVADIS.                        |
| occurrence    | N_[prefixTri]_SOUST_INOND_S_ddd<br>ou<br>N_[prefixTri]_ZONE_PROTEG_S_ddd | SCENARIO              | Cf. <a href="#">Correspondances de valeurs probabilité aléa-scénarios</a> . |
| niveau_protec |                                                                          |                       | Pas de champ correspondant dans le standard COVADIS.                        |
| geom          | N_[prefixTri]_SOUST_INOND_S_ddd<br>ou<br>N_[prefixTri]_ZONE_PROTEG_S_ddd | Géométrie de l'objet. |                                                                             |

## Correspondances table ouvrageprotecteur\_1

Les objets de la table ouvrageprotecteur\_1 sont générés à partir des objets de la table N\_[prefixTri]\_OUV\_PROTEC\_L\_ddd.

| Nom colonne | Table(s) COVADIS               | Colonne(s) COVADIS | Commentaire |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| id_ouv      | N_[prefixTri]_OUV_PROTEC_L_ddd | ID_OUVRAGE         |             |
| id_tri      | N_[prefixTri]_OUV_PROTEC_L_ddd | ID_TRI             |             |

| Nom colonne       | Table(s) COVADIS               | Colonne(s) COVADIS    | Commentaire                                                                          |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| nom               |                                |                       | Pas de champ correspondant dans le standard COVADIS.                                 |
| id_ref_ext        | N_[prefixTri]_OUV_PROTEC_L_ddd | ID_SIOUH ou ID_ROE    |                                                                                      |
| ref_externe       | N_[prefixTri]_OUV_PROTEC_L_ddd | ID_SIOUH ou ID_ROE    | 01 (ROE) si ID_ROE est renseigné 02 (SIOUH II) si ID_SIOUH est renseigné ; 99 sinon. |
| ref_externe_autre |                                |                       | Pas de champ correspondant dans le standard COVADIS.                                 |
| type_ouv_protec   |                                |                       | Pas de champ correspondant dans le standard COVADIS.                                 |
| role_protection   |                                |                       | Pas de champ correspondant dans le standard COVADIS.                                 |
| occurrence        | N_[prefixTri]_OUV_PROTEC_L_ddd | SCENA_RUPT            | Cf. <a href="#">Correspondances de valeurs probabilité aléa - scénarios</a> .        |
| geom              | N_[prefixTri]_OUV_PROTEC_L_ddd | Géométrie de l'objet. |                                                                                      |

## Correspondances table zonesuralea\_s

Les objets de la table zonesuralea\_s sont générés à partir des objets de la table N\_[prefixTri]\_SURALEA\_S\_ddd.

| Nom colonne | Table(s) COVADIS            | Colonne(s) COVADIS    | Commentaire                                                                   |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| id_zsa      | N_[prefixTri]_SURALEA_S_ddd | ID_ZONE               |                                                                               |
| id_tri      | N_[prefixTri]_SURALEA_S_ddd | ID_TRI                |                                                                               |
| description |                             |                       | Pas de champ correspondant dans le standard COVADIS.                          |
| occurrence  | N_[prefixTri]_SURALEA_S_ddd | SCENARIO              | Cf. <a href="#">Correspondances de valeurs probabilité aléa - scénarios</a> . |
| geom        | N_[prefixTri]_SURALEA_S_ddd | Géométrie de l'objet. |                                                                               |

## Correspondances tables enjeu\_s, enjeu\_1 et enjeu\_p

Les objets des tables enjeu\_s, enjeu\_1 et enjeu\_p sont générés à partir des objets des tables :

- N\_[prefixTri]\_ENJEU\_DCE\_S\_ddd,
- N\_[prefixTri]\_ENJEU\_STEU\_P\_ddd,
- N\_[prefixTri]\_ENJEU\_IPPC\_P\_ddd,
- N\_[prefixTri]\_ENJEU\_IED\_P\_ddd,

- N\_[prefixTri]\_ENJEU\_CRISE\_[L|P]\_ddd,
- N\_[prefixTri]\_ENJEU\_ECO\_S\_ddd et
- N\_[prefixTri]\_ENJEU\_PATRIM\_[S|P]\_ddd.

La répartition dans les tables enjeu\_s, enjeu\_l et enjeu\_p dépend de la nature de la géométrie de la table d'enjeu d'origine indiquée par le suffixe : \_S\_, \_L\_ ou \_P\_.

| Nom colonne    | Table(s) COVADIS                                                                                             | Colonne(s) COVADIS | Commentaire                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_enj         |                                                                                                              |                    | Identifiant à générer                                                                                                                                      |
| id_tri         | N_[prefixTri]_TRI_S_ddd                                                                                      | ID_TRI             | Il n'y a pas de champ ID_TRI dans les tables d'enjeu COVADIS.                                                                                              |
| nom            | N_[prefixTri]_ENJEU_DCE_S_ddd                                                                                | EU_CD_PA           | Même valeur que pour id_ref_externe                                                                                                                        |
| nom            | N_[prefixTri]_ENJEU_STEU_P_ddd                                                                               | CODE_STEU          | Même valeur que pour id_ref_externe                                                                                                                        |
| nom            | N_[prefixTri]_ENJEU_IPPC_P_ddd,<br>N_[prefixTri]_ENJEU_IED_P_ddd                                             | NOM                |                                                                                                                                                            |
| nom            | N_[prefixTri]_ENJEU_CRISE_[LP]_ddd,<br>N_[prefixTri]_ENJEU_ECO_S_ddd,<br>N_[prefixTri]_ENJEU_PATRIM_[SP]_ddd | NOM_SI_EXT         |                                                                                                                                                            |
| id_ref_externe | N_[prefixTri]_ENJEU_DCE_S_ddd                                                                                | EU_CD_PA           |                                                                                                                                                            |
| id_ref_externe | N_[prefixTri]_ENJEU_STEU_P_ddd                                                                               | CODE_STEU          |                                                                                                                                                            |
| id_ref_externe | N_[prefixTri]_ENJEU_IPPC_P_ddd                                                                               | CODE_IPPC          |                                                                                                                                                            |
| id_ref_externe | N_[prefixTri]_ENJEU_IED_P_ddd                                                                                | CODE_IED           |                                                                                                                                                            |
| id_ref_externe | N_[prefixTri]_ENJEU_CRISE_[LP]_ddd,<br>N_[prefixTri]_ENJEU_ECO_S_ddd,<br>N_[prefixTri]_ENJEU_PATRIM_[SP]_ddd | ID_SI_EXT          |                                                                                                                                                            |
| ref_externe    | N_[prefixTri]_ENJEU_DCE_S_ddd,<br>N_[prefixTri]_ENJEU_STEU_P_ddd                                             |                    | valeur SI Eau                                                                                                                                              |
| ref_externe    | N_[prefixTri]_ENJEU_IPPC_P_ddd,<br>N_[prefixTri]_ENJEU_IED_P_ddd                                             |                    | Valeur S3IC                                                                                                                                                |
| ref_externe    | N_[prefixTri]_ENJEU_CRISE_[LP]_ddd,<br>N_[prefixTri]_ENJEU_ECO_S_ddd,<br>N_[prefixTri]_ENJEU_PATRIM_[SP]_ddd |                    | Valeur à déterminer au cas par cas selon le type d'enjeu.                                                                                                  |
| type_enjeu     | Toutes tables                                                                                                |                    | Cf. <a href="#">Nomenclature enjeux Carto DI</a> où il est indiqué dans la colonne "Définition", pour chaque catégorie, les enjeux COVADIS correspondants. |
| date_enjeu     | Toutes tables                                                                                                | DATIMPORT          |                                                                                                                                                            |
| geom           | Géométrie de l'objet.                                                                                        |                    |                                                                                                                                                            |

## Correspondances table enjeux\_raportes\_tri

Les objets de la table enjeux\_raportes\_tri sont générés à partir des objets de la table N\_[prefixTri]\_ENJEU\_RAPPORT\_ddd correspondants à la maille de rapportage du TRI (valeur champ ID correspondant à l'identifiant du TRI). Les autres mailles de rapportage ne sont pas reprises pour les cartographies de la directive inondation.

| Nom colonne                | Table(s) COVADIS                | Colonne(s) COVADIS        | Commentaire                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_ert                     |                                 |                           | Identifiant à générer                                                                                                                              |
| id_tri                     | N_[prefixTri]_ENJEU_RAPPORT_ddd | ID                        | Ne retenir que les objets dont la valeur de ID correspond à l'identifiant du TRI.                                                                  |
| occurrence                 | N_[prefixTri]_ENJEU_RAPPORT_ddd | SCENARIO                  | Cf. <a href="#">Correspondances de valeurs probabilité aléa - scénarios</a> .                                                                      |
| nb_hab_perm<br>nb_hab_sais | N_[prefixTri]_ENJEU_RAPPORT_ddd | HAB_PERM                  |                                                                                                                                                    |
|                            |                                 |                           | Pas de champ correspondant dans le standard COVADIS                                                                                                |
| nb_emplois                 | N_[prefixTri]_ENJEU_RAPPORT_ddd | EMPLOI_MIN,<br>EMPLOI_MAX | Combiner si besoin les valeurs des deux champs en fonction de leur présence dans le jeu de données (seul EMPLOI_MIN est obligatoire dans COVADIS). |

## Correspondances Probabilité aléa et scénarios

Les valeurs de code de typeprobabilitealea correspondent aux valeurs suivantes des codes de scénario COVADIS.

| code typeprobabilitealea | code scénario COVADIS |
|--------------------------|-----------------------|
| For                      | 01For                 |
| Forcc_ct                 | 01Forcc_ct            |
| Forcc_100                | 01Forcc_100           |
| Moy                      | 02Moy                 |
| Moycc_ct                 | 03Mcc_ct              |
| Moycc_100                | 03Mcc                 |
| Fai                      | 04Fai                 |
| Faicc_ct                 | 04Faicc_ct            |
| Faicc_100                | 04Fai_100             |

## Correspondances type aléa et inondation

Les valeurs de code de typealeacartodi correspondent aux valeurs suivantes des codes de type d'inondation COVADIS.

| code typealeacartodi | type inondation COVADIS                |
|----------------------|----------------------------------------|
| 112                  | 01 (débordement de cours d'eau)        |
| 113                  |                                        |
| 114                  | 02 (ruissellement)                     |
| 115                  |                                        |
| 116                  | 04 (débordement des eaux souterraines) |
| 117                  | 03 (submersion marine)                 |